

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Arreglalo Ya

Sistemas de Información

INTEGRANTES:

Edward Mancilla Machado

Rebeca Ariana Martinez Gonzales

Sebastian Mateo Rojas Morato

Luis Gabriel Rojas Lafuente

Keith Melani Calle Rivera

Cochabamba – Bolivia

Octubre de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre del proyecto: Arréglalo Ya
Título: Propuesta académica para el análisis y desarrollo de una plataforma web de servicios domésticos
Tipo de documento: Documento de análisis e ingeniería de requerimientos
Versión: 1.4
Estado: Borrador en revisión académica
Lugar: Cochabamba, Bolivia
Fecha de elaboración: Octubre de 2026

Propósito del documento

Establecer una descripción estructurada del proyecto Arréglalo Ya, definir el dominio del negocio, documentar sus procesos y reglas, especificar los requerimientos del sistema y establecer una base para su diseño, desarrollo, validación y posible puesta en producción.

Criterio de elaboración

Las decisiones confirmadas se documentarán como reglas o requisitos del proyecto. Las cuestiones ambiguas, incompletas o pendientes de aprobación se identificarán expresamente y no se considerarán decisiones definitivas de implementación.

RESUMEN

El presente trabajo propone el análisis y diseño de Arréglalo Ya, un sistema de información web orientado a facilitar la contratación de servicios de reparación y mantenimiento del hogar en Cochabamba, Bolivia. La propuesta surge de la necesidad de organizar la búsqueda de trabajadores independientes, mejorar la comparación de ofertas y establecer procedimientos claros para la gestión de solicitudes, cotizaciones, pagos, cancelaciones, calificaciones y reclamos. El objetivo es definir una solución integral mediante la identificación de los actores del sistema, el análisis de los procesos de negocio y la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. La metodología contempla la recopilación y organización de información, el análisis de reglas de negocio y la elaboración de modelos de procesos, historias de usuario, casos de uso y modelos de datos. Como resultado esperado, se pretende obtener una propuesta documentada y trazable que sirva como base para una futura implementación. Las reglas que todavía requieren validación se identificarán expresamente, con el propósito de reducir ambigüedades y facilitar la planificación técnica y operativa.

Palabras clave: sistema de información, servicios para el hogar, ingeniería de requerimientos, procesos de negocio, plataforma web.

ABSTRACT

This paper proposes the analysis and design of Arréglalo Ya, a web-based information system intended to facilitate the hiring of home repair and maintenance services in Cochabamba, Bolivia. The proposal addresses the need to organize the search for independent workers, improve the comparison of service offers, and establish clear procedures for managing requests, quotations, payments, cancellations, ratings, and complaints. Its objective is to define an integrated solution by identifying system stakeholders, analyzing business processes, and specifying functional and non-functional requirements. The methodology includes gathering and organizing information, analyzing business rules, and developing process models, user stories, use cases, and data models. The expected outcome is a documented and traceable proposal that can serve as a foundation for future implementation. Business rules that still require validation will be explicitly identified to reduce ambiguity and support technical and operational planning.

Keywords: information system, home services, requirements engineering, business processes, web platform.

INTRODUCCIÓN **11**
1. OBJETIVOS, ALCANCE Y RESULTADOS ESPERADOS **12**
1.1. Objetivo general 12
1.2. Objetivos específicos 13
1.3. Alcance del proyecto 13
1.3.1. Alcance funcional 14
1.3.2. Alcance académico y documental 14
1.3.3. Proyección hacia producción 15
1.4. Resultados esperados 15
1.5. Indicadores de cumplimiento 16
2. DOMINIO DE LA EMPRESA Y DEL NEGOCIO **17**
2.1. Naturaleza y propósito del proyecto 17
2.2. Modelo de negocio 17
2.3. Propuesta de valor 18
2.3.1. Valor para los clientes 18
2.3.2. Valor para los trabajadores 18
2.3.3. Valor para la administración 18
2.4. Actores y partes interesadas 18
2.4.1. Cliente 18
2.4.2. Trabajador 19
2.4.3. Administrador 19
2.4.4. Superadministrador 19
2.4.5. Usuarios con doble función 19
2.4.6. Otras partes interesadas 19
2.5. Categorías iniciales de servicios 19
2.6. Reglas de negocio 20
2.6.1. Registro y verificación de trabajadores 20
2.6.2. Solicitudes de servicios 20
2.6.3. Búsqueda y selección 20
2.6.4. Cotizaciones y modificaciones de precio 21
2.6.5. Anticipo y comisión de la plataforma 21
2.6.6. Cancelación anticipada por parte del cliente 21
2.6.7. Cancelación tardía por parte del cliente 22
2.6.8. Cancelación por parte del trabajador 22
2.6.9. Inasistencia del trabajador 22
2.6.10. Inasistencia del cliente 22
2.6.11. Pagos al trabajador 23
2.6.12. Revisión de discrepancias de pago 23

2.6.13. Cancelación por causas ajenas a ambas partes....23
2.6.14. Reclamos y calificaciones....23
2.6.15. Solicitudes de alta prioridad....24
2.6.16. Sanciones progresivas....24
2.6.17. Comunicación entre usuarios....25
2.6.18. Disponibilidad y capacidad....25
2.7. Restricciones, supuestos y decisiones pendientes....25
2.8. Proyección de crecimiento....26
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LOS PROCESOS....27
3.1. Contexto del problema....27
3.2. Descripción de la situación actual....27
3.3. Identificación de necesidades....27
3.4. Análisis de causas y efectos....28
3.5. Procesos actuales y dificultades....28
3.6. Oportunidades de mejora....29
3.7. Requisitos de información....29
4. PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN....30
4.1. Descripción general del sistema....30
4.2. Objetivos del sistema....30
4.3. Alcance funcional....30
4.4. Servicios ofrecidos....31
4.5. Perfiles de usuario....31
4.6. Límites de la primera versión....31
4.7. Funcionalidades futuras....32
4.8. Beneficios esperados....32
5. GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO....32
5.1. Identificación de procesos....32
5.2. Registro y autenticación....32
5.3. Publicación de solicitudes....33
5.4. Búsqueda y selección de trabajadores....33
5.5. Cotización y aceptación de precios....34
5.6. Reserva y prestación del servicio....35
5.7. Confirmación de finalización....36
5.8. Calificaciones y reclamos....37
5.9. Administración e incidencias....38
5.10. Modelado de procesos mediante BPMN....38
6. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS....38
6.1. Propósito de la ingeniería de requerimientos....38
6.2. Identificación de stakeholders....38
6.3. Técnicas de recopilación de información....39
6.4. Fuentes de información....39
6.5. Análisis y clasificación de requerimientos....39
6.6. Priorización de requerimientos....39

6.7. Validación de requerimientos 40
6.8. Gestión de cambios y versiones 40
7. HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 40
7.1. Estructura y derivación de las historias de usuario 41
7.2. Historias de usuario del cliente 42
HU-01. Registro de usuario 42
HU-02. Gestión del perfil personal 43
HU-03. Publicación de solicitud de servicio 43
HU-04. Búsqueda y selección directa de trabajadores 44
HU-05. Comparación de ofertas y cotizaciones 44
HU-06. Aceptación o rechazo de cotización 45
HU-07. Reserva y pago del anticipo 45
HU-08. Aceptación de modificaciones de precio 46
HU-09. Confirmación de finalización del servicio 46
HU-10. Pago del saldo pendiente 47
HU-11. Calificación y opinión del servicio 48
HU-12. Presentación y seguimiento de reclamos 48
HU-13. Confirmación o rechazo de la declaración de asistencia 49
7.3. Historias de usuario del trabajador 49
HU-14. Registro de categorías de servicio 49
HU-15. Presentación de documentación para verificación 50
HU-16. Consulta de solicitudes disponibles 50
HU-17. Presentación de ofertas y cotizaciones 51
HU-18. Propuesta de modificación de precio 51
HU-19. Declaración de asistencia al servicio 52
HU-20. Confirmación de recepción del pago final 52
HU-21. Cancelación de un servicio reservado 53
7.4. Historias de usuario del administrador 53
HU-22. Revisión de documentación de trabajadores 54
HU-23. Revisión de reclamos formales 54
HU-24. Revisión de discrepancias de pago 55
HU-25. Registro de incidentes e incumplimientos 55
HU-26. Aplicación y seguimiento de sanciones 56
7.5. Historias de usuario del superadministrador 56
HU-27. Resolución de casos escalados 57
7.6. Criterios de aceptación y calidad de las historias 57
7.7. Priorización de historias de usuario 58
7.8. Relación de las historias de usuario con los requerimientos y casos de uso 59
8. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 59
8.1. Convenciones y criterios de especificación 60
8.2. Requerimientos funcionales 61
8.2.1. Registro, autenticación y perfiles 62
8.2.2. Verificación de trabajadores 62

8.2.3. Publicación y gestión de solicitudes 63
8.2.4. Búsqueda y selección de trabajadores 63
8.2.5. Cotizaciones y modificaciones de precio 64
8.2.6. Reservas, anticipos y operaciones financieras 64
8.2.7. Finalización y seguimiento de servicios 65
8.2.8. Calificaciones y reclamos 66
8.2.9. Administración, incidentes y sanciones 66
8.3. Requerimientos no funcionales 67
8.3.1. Rendimiento y capacidad 67
8.3.2. Disponibilidad 68
8.3.3. Seguridad y protección de la información 68
8.3.4. Usabilidad y accesibilidad operativa 68
8.3.5. Compatibilidad 69
8.3.6. Mantenibilidad y evolución 69
8.3.7. Auditoría e integridad de la información 69
8.4. Restricciones del sistema 70
8.5. Requerimientos pendientes de validación 70
8.6. Relación entre requerimientos y elementos de la especificación 71
9. MODELADO DE CASOS DE USO 72
9.1. Derivación de casos de uso a partir de historias de usuario y requerimientos 72
9.2. Identificación de actores 73
9.2.1. Cliente 75
9.2.2. Trabajador 76
9.2.3. Administrador 77
9.2.4. Superadministrador 77
9.2.5. Consideraciones sobre los roles 77
9.3. Catálogo general de casos de uso 78
9.4. Diagramas de casos de uso 81
9.4.1. Casos de uso del cliente 81
9.4.2. Casos de uso del trabajador 83
9.4.3. Casos de uso de administración 85
9.4.4. Criterios de consistencia de los diagramas 87
9.5. Especificación de los casos de uso principales 87
9.5.1. CU-01. Gestionar cuenta y perfil 88
9.5.2. CU-02. Publicar solicitud de servicio 89
9.5.3. CU-03. Buscar y seleccionar trabajador 90
9.5.4. CU-04. Consultar ofertas y decidir sobre cotizaciones 91
9.5.5. CU-05. Registrar reserva y anticipo 93
9.5.6. CU-06. Proponer y aceptar modificación de precio 94
9.5.7. CU-07. Gestionar la prestación y finalización del servicio 95
9.5.8. CU-08. Registrar y confirmar el pago final 97
9.5.9. CU-09. Registrar calificación u opinión 98
9.5.10. CU-10. Presentar y consultar reclamo formal 99

9.5.11. CU-11. Confirmar o rechazar declaración de asistencia 100
9.6. Casos de uso complementarios del trabajador 102
9.6.1. CU-12. Gestionar perfil y servicios del trabajador 102
9.6.2. CU-13. Presentar documentación de verificación 103
9.6.3. CU-14. Consultar solicitudes y presentar ofertas 103
9.6.4. CU-15. Cancelar servicio reservado 104
9.7. Casos de uso administrativos 105
9.7.1. CU-16. Revisar documentación de trabajadores 105
9.7.2. CU-17. Revisar reclamos formales 106
9.7.3. CU-18. Revisar discrepancias de pago 106
9.7.4. CU-19. Registrar incidentes y aplicar sanciones 107
9.8. Caso de uso del superadministrador 108
9.8.1. CU-20. Resolver casos escalados 108
9.9. Flujos alternativos y excepciones generales 109
9.10. Relación de los casos de uso con los requerimientos y las pruebas 111
9.11. Modelado integral del proceso de negocio mediante BPMN 112
9.11.1. Objetivo del proceso 112
9.11.2. Participantes del proceso 112
9.11.3. Secuencia general del proceso 112
9.11.4. Flujos alternativos 113
9.11.5. Diagrama BPMN integral 113
9.11.6. Relación con los requisitos y casos de uso 114
10. MODELO DEL DOMINIO Y DE LOS DATOS 115
10.1. Identificación de entidades 115
10.2. Atributos de las entidades 116
10.3. Relaciones entre entidades 116
10.4. Diagrama de clases del dominio 116
10.5. Modelo conceptual de datos 119
10.6. Modelo lógico de datos 119
10.7. Reglas de integridad 120
10.8. Historial y auditoría 122
10.9. Estrategia de persistencia 122
11. MODELO FINANCIERO Y TRANSACCIONAL 122
11.1. Modelo económico de la plataforma 122
11.2. Comisión de la plataforma 122
11.3. Anticipo y reserva 123
11.4. Cotizaciones y precios finales 123
11.5. Modificaciones de precio 124
11.6. Liquidación y pago al trabajador 124
11.7. Cancelaciones y reembolsos 124
11.8. Registro y conciliación de operaciones 125
11.9. Decisiones financieras pendientes 126

12. INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 126
12.1. Tipos de incumplimiento 126
12.2. Registro de incidentes 127
12.3. Gestión de reclamos formales 127
12.4. Gestión de calificaciones y opiniones 128
12.5. Sanciones progresivas 128
12.6. Suspensión y reactivación de cuentas 129
12.7. Registro de usuarios problemáticos 130
12.8. Cancelaciones, ausencias y disputas 130
12.9. Decisiones pendientes 132
13. ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO PROPUESTO 132
13.1. Principios de diseño 132
13.2. Arquitectura general 132
13.3. Componentes del sistema 132
13.4. Frontend y backend 134
13.5. Servicios e interfaces de programación 134
13.6. Persistencia de datos 134
13.7. Integraciones externas 134
13.8. Infraestructura en la nube 135
13.9. Escalabilidad 136
13.10. Alternativas técnicas y decisiones pendientes 136
14. SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y ADMINISTRACIÓN 136
14.1. Principios de seguridad 136
14.2. Autenticación y autorización 136
14.3. Roles y permisos 137
14.4. Protección de datos personales 137
14.5. Verificación de identidad y competencias 137
14.6. Auditoría de operaciones 137
14.7. Protección de accesos 138
14.8. Copias de seguridad y recuperación 138
14.9. Responsabilidades administrativas 138
15. CALIDAD, PRUEBAS Y PREPARACIÓN PARA PRODUCCIÓN 138
15.1. Criterios de calidad 138
15.2. Estrategia de pruebas 138
15.3. Pruebas funcionales 139
15.4. Pruebas de integración 139
15.5. Pruebas de seguridad 139
15.6. Pruebas de rendimiento y carga 139
15.7. Pruebas de usabilidad y compatibilidad 140
15.8. Pruebas de aceptación 140
15.9. Despliegue del sistema 140
15.10. Monitoreo y mantenimiento 140
16. VIABILIDAD, RIESGOS Y PLANIFICACIÓN 140

16.1. Viabilidad técnica 140
16.2. Viabilidad operativa 141
16.3. Viabilidad económica preliminar 141
16.4. Identificación de riesgos 141
16.5. Evaluación y priorización de riesgos 142
16.6. Estrategias de mitigación 142
16.7. Plan de trabajo 142
16.8. Recursos necesarios 143
16.9. Condiciones para la implementación 143
17. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 143
17.1. Criterios para la trazabilidad 144
17.2. Matriz de trazabilidad de historias de usuario y requerimientos funcionales 145
17.3. Matriz de trazabilidad de requerimientos no funcionales 155
17.4. Relación de los casos de uso con las pruebas de validación 158
17.5. Gestión de cambios y mantenimiento de la trazabilidad 162
CONCLUSIONES 163
RECOMENDACIONES 163
BIBLIOGRAFÍA 163
ANEXOS 163
Anexo 1. Documentos de recopilación de información 163
Anexo 2. Instrumentos de elicitación de requerimientos 163

INTRODUCCIÓN

La contratación de servicios de reparación y mantenimiento del hogar es una necesidad frecuente para las personas que requieren trabajos de plomería, electricidad, albañilería,

reparación de electrodomésticos y otros servicios similares. Sin embargo, encontrar trabajadores independientes puede resultar complicado cuando la información está dispersa y existen dificultades para comparar precios, verificar referencias y coordinar las condiciones del servicio.

Ante esta situación, se propone **Arréglalo Ya**, un sistema de información web orientado a facilitar el contacto entre clientes y trabajadores independientes en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La plataforma busca organizar la publicación de solicitudes, la búsqueda y selección de trabajadores, la recepción de cotizaciones y la gestión de las operaciones relacionadas con la contratación de servicios.

La propuesta contempla diferentes perfiles de usuario, como clientes, trabajadores y personal administrativo, con funciones y permisos diferenciados. Asimismo, considera mecanismos para gestionar precios, reservas, calificaciones, reclamos e incumplimientos. Para la primera versión, la comunicación directa entre clientes y trabajadores se realizará mediante WhatsApp, sin incorporar un chat interno.

El presente trabajo tiene como finalidad analizar y diseñar la propuesta mediante la ingeniería de requerimientos, la identificación de actores, el estudio de los procesos de negocio y la definición de requerimientos funcionales y no funcionales. También se desarrollarán historias de usuario, casos de uso y modelos del dominio y de los datos, considerando aspectos técnicos, financieros, administrativos y de seguridad.

Finalmente, se busca obtener una propuesta académica estructurada y orientada a una futura implementación. Las decisiones que todavía requieran precisión se identificarán como pendientes de validación, con el propósito de reducir ambigüedades y establecer una base sólida para el desarrollo, las pruebas y la posible puesta en producción de Arréglalo Ya.

1. OBJETIVOS, ALCANCE Y RESULTADOS ESPERADOS

1.1. Objetivo general

Desarrollar una propuesta de análisis y diseño del sistema de información web Arréglalo Ya, orientado a facilitar la contratación de servicios de reparación y mantenimiento del hogar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, mediante la identificación de las necesidades de los usuarios, el análisis de los procesos de negocio y la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, estableciendo una base documental para su futura implementación.

1.2. Objetivos específicos

- Identificar a los actores involucrados en el funcionamiento de la plataforma y determinar sus necesidades, responsabilidades y permisos.
- Analizar los procesos relacionados con el registro de usuarios, la publicación de solicitudes, la búsqueda de trabajadores, las cotizaciones y la prestación de servicios.
- Definir y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, considerando las necesidades de clientes, trabajadores y administradores.
- Establecer las reglas de negocio relacionadas con la contratación, los precios, las reservas, las comisiones, las calificaciones y la gestión de reclamos.
- Elaborar historias de usuario, criterios de aceptación, casos de uso y modelos del dominio y de los datos que permitan representar el funcionamiento esperado de la solución.
- Proponer una arquitectura técnica y lineamientos de seguridad, calidad y mantenimiento que sirvan como referencia para una futura implementación.
- Identificar riesgos, restricciones y decisiones pendientes que deban resolverse antes de llevar el sistema a un entorno de producción.

1.3. Alcance del proyecto

El proyecto comprende el análisis y diseño de una propuesta de sistema de información web para conectar a personas que necesitan servicios de reparación y mantenimiento del hogar con trabajadores independientes que puedan ofrecerlos. El trabajo se enfoca en definir cómo funcionará la plataforma, qué necesidades atenderá y cuáles serán las condiciones que deberán considerarse para su desarrollo.

1.3.1. Alcance funcional

La propuesta contempla las siguientes funcionalidades principales:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión diferenciada de los perfiles de clientes, trabajadores y administradores.
- Registro y verificación de trabajadores mediante documentación de identidad, antecedentes, competencias y reputación.
- Publicación de solicitudes de servicios, con un máximo previsto de dos servicios por solicitud.
- Búsqueda de trabajadores considerando las zonas de atención y la cercanía geográfica.
- Selección directa de un trabajador o recepción de ofertas de trabajadores interesados.
- Presentación de cotizaciones y aceptación de precios por parte del cliente.
- Gestión de reservas, anticipos y registro de las operaciones económicas.
- Seguimiento del servicio y confirmación de su finalización por parte del cliente.
- Registro de calificaciones, opiniones y reclamos formales.
- Administración de incidentes, incumplimientos y sanciones.
- Consulta y seguimiento de la información necesaria para la gestión de la plataforma.

Estas funcionalidades representan el alcance previsto de la propuesta. Su especificación detallada, las condiciones de aceptación y las reglas particulares se desarrollarán en los capítulos correspondientes.

1.3.2. Alcance académico y documental

El trabajo incluye el análisis de la situación problemática, la descripción del negocio, el estudio de los procesos, la identificación de los interesados y la documentación de los requerimientos. También comprende la elaboración de modelos que representen los procesos y las interacciones entre los usuarios y el sistema.

Como productos documentales se prevén las especificaciones de requerimientos, las historias de usuario, los casos de uso, los modelos del dominio y de los datos, la propuesta de arquitectura, el análisis preliminar de viabilidad, la identificación de riesgos y la matriz de trazabilidad.

El proyecto tiene carácter académico y de propuesta de diseño. Por tanto, la documentación elaborada no significa que la plataforma ya se encuentre desarrollada, probada o disponible para su utilización.

1.3.3. Proyección hacia producción

La propuesta se elaborará considerando la posibilidad de implementar el sistema en el futuro. Para ello, se tomarán en cuenta la seguridad de la información, la protección de datos personales, la disponibilidad, el rendimiento, la escalabilidad, el mantenimiento y la gestión de las operaciones económicas.

Se contempla una futura implementación mediante servicios alojados en la nube. Sin embargo, el proveedor de infraestructura, la base de datos definitiva y las herramientas tecnológicas deberán evaluarse y seleccionarse durante la planificación técnica.

La integración de un chat interno y otras funcionalidades adicionales se considera fuera de la primera versión prevista. La comunicación directa entre clientes y trabajadores se realizará inicialmente mediante WhatsApp.

1.4. Resultados esperados

Como resultado del proyecto, se espera obtener una propuesta organizada que describa el funcionamiento de Arréglalo Ya y permita comprender sus necesidades operativas y técnicas. Los principales resultados esperados son:

- Una descripción clara del problema y de la oportunidad de mejora identificada.
- Un modelo del negocio con sus actores, procesos y reglas principales.
- Un catálogo organizado de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Historias de usuario y casos de uso que describan las interacciones esperadas.
- Modelos de procesos, del dominio y de los datos.
- Una propuesta inicial de arquitectura técnica y seguridad.
- Un planteamiento preliminar del modelo financiero y transaccional.
- Un registro de riesgos, restricciones y decisiones pendientes.
- Una matriz de trazabilidad que permita relacionar requerimientos, funcionalidades y pruebas futuras.

Estos resultados servirán como base para estimar el esfuerzo de desarrollo, planificar las pruebas y orientar las decisiones necesarias antes de una posible puesta en producción.

1.5. Indicadores de cumplimiento

Para evaluar el cumplimiento del trabajo académico se proponen los siguientes indicadores:

- **Cobertura documental:** los capítulos y anexos previstos se encuentran elaborados y organizados.
- **Especificación de requerimientos:** los requerimientos identificados cuentan con códigos, descripciones y criterios de validación cuando corresponda.

- **Trazabilidad:** los requerimientos pueden relacionarse con las historias de usuario, los casos de uso y las pruebas propuestas.
- **Consistencia:** las reglas de negocio, los procesos y los modelos no presentan contradicciones sin identificar.
- **Gestión de decisiones pendientes:** las reglas todavía no confirmadas se encuentran registradas para su posterior validación.
- **Preparación para implementación:** la propuesta incluye información suficiente para orientar una futura evaluación técnica, operativa y económica.

Los indicadores anteriores permiten evaluar la calidad y completitud de la documentación. No representan resultados de pruebas sobre un sistema implementado, puesto que la plataforma todavía se encuentra en la etapa de propuesta.

2. DOMINIO DE LA EMPRESA Y DEL NEGOCIO

2.1. Naturaleza y propósito del proyecto

Arréglalo Ya es una propuesta de sistema de información web orientada a conectar a personas que necesitan servicios de reparación y mantenimiento del hogar con trabajadores independientes que ofrecen estos servicios en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

El proyecto busca organizar la contratación de servicios mediante una plataforma que permita publicar solicitudes, buscar trabajadores, recibir ofertas, acordar precios y registrar las operaciones relacionadas con la prestación del servicio. También contempla mecanismos para gestionar reservas, pagos, calificaciones, reclamos e incumplimientos.

La propuesta tiene carácter académico y está orientada a una futura implementación. Por tanto, las funcionalidades descritas corresponden al funcionamiento previsto y no significan que el sistema ya se encuentre desarrollado u operativo.

2.2. Modelo de negocio

El modelo de negocio de Arréglalo Ya se basa en facilitar la intermediación entre clientes y trabajadores independientes mediante una plataforma digital.

Se contemplan dos modalidades principales de contratación: la selección directa de un trabajador por parte del cliente y la publicación de una solicitud para recibir ofertas de trabajadores interesados. La plataforma permitirá organizar la información de las solicitudes y las cotizaciones para facilitar la comparación de alternativas.

El modelo económico contempla un anticipo para reservar el servicio y una comisión para la plataforma. El cliente pagará directamente al trabajador el saldo restante después de la prestación del servicio, mientras que Arréglalo Ya registrará las operaciones para mantener la trazabilidad. Los procedimientos financieros deberán respetar las reglas de reembolso, compensación y cancelación definidas para el proyecto.

2.3. Propuesta de valor

2.3.1. Valor para los clientes

La plataforma busca facilitar la búsqueda de trabajadores, la comparación de cotizaciones y la coordinación de los servicios. También pretende que los clientes puedan conocer la información disponible sobre los trabajadores, aceptar los precios antes de que se conviertan en acuerdos definitivos, confirmar la finalización de los trabajos y registrar calificaciones o reclamos.

2.3.2. Valor para los trabajadores

Arréglalo Ya busca ofrecer a los trabajadores independientes un medio para conocer solicitudes relacionadas con sus competencias, presentar ofertas, acordar precios y desarrollar una reputación mediante las opiniones de los clientes. Asimismo, contempla el registro de pagos, el seguimiento de servicios y la gestión de incidencias.

2.3.3. Valor para la administración

La plataforma permitirá organizar la información de usuarios, solicitudes, trabajadores verificados, operaciones económicas, reclamos e incumplimientos. También se prevé un historial de las acciones administrativas para facilitar la revisión de casos y mantener la trazabilidad de las decisiones.

2.4. Actores y partes interesadas

2.4.1. Cliente

Es la persona que solicita un servicio. Podrá registrarse, publicar solicitudes, buscar trabajadores, comparar ofertas, aceptar cotizaciones, realizar el anticipo, pagar el saldo correspondiente, confirmar la finalización y registrar calificaciones o reclamos.

2.4.2. Trabajador

Es la persona independiente que ofrece servicios. Podrá registrar sus datos, presentar la documentación requerida para la verificación, consultar solicitudes, presentar ofertas, realizar trabajos acordados y confirmar la recepción de los pagos.

2.4.3. Administrador

Es el usuario responsable de las tareas operativas de administración que le sean asignadas. Entre ellas se encuentran la revisión de incidentes, la atención de reclamos y la resolución de discrepancias dentro de sus atribuciones.

2.4.4. Superadministrador

Es el perfil previsto para supervisar las funciones administrativas de mayor nivel. También recibirá los casos escalados cuando un administrador no resuelva una discrepancia sobre la asistencia dentro del plazo establecido.

2.4.5. Usuarios con doble función

Una misma persona podrá desempeñarse como cliente y trabajador. Sin embargo, las funciones y permisos deberán diferenciarse mediante los roles correspondientes.

2.4.6. Otras partes interesadas

También se consideran partes interesadas las personas responsables del desarrollo y mantenimiento del sistema y los proveedores de infraestructura o servicios externos que puedan integrarse en el futuro.

2.5. Categorías iniciales de servicios

Las categorías iniciales previstas son:

- Plomería.
- Electricidad.
- Albañilería.
- Técnicos (reparación de electrodomésticos y similares).

La incorporación de nuevas categorías podrá evaluarse posteriormente de acuerdo con las necesidades de los usuarios y la capacidad operativa de la plataforma.

2.6. Reglas de negocio

Las siguientes reglas recogen las decisiones adoptadas por el grupo; las que aún requieren validación se indican en 2.7.

2.6.1. Registro y verificación de trabajadores

Los trabajadores deberán proporcionar documentación de identidad y la información requerida para evaluar sus antecedentes, competencias y reputación. Los criterios definitivos de verificación y las fuentes aceptables deberán especificarse antes de la implementación.

2.6.2. Solicitudes de servicios

Una solicitud podrá incluir hasta dos servicios. La plataforma deberá registrar la información necesaria para comprender el trabajo requerido y permitir que los trabajadores interesados presenten sus ofertas.

2.6.3. Búsqueda y selección

El cliente podrá seleccionar directamente a un trabajador o publicar una solicitud para recibir ofertas. La búsqueda podrá considerar zonas de atención y cercanía geográfica, priorizando a los trabajadores próximos cuando existan alternativas adecuadas. Cada trabajador tiene una zona de atención fija. Solo podrá ver y ofertar solicitudes de su zona, y las más cercanas se mostrarán primero. La zona solo puede ser modificada por un administrador.

2.6.4. Cotizaciones y modificaciones de precio

Antes de la visita, el cliente deberá conocer una estimación del precio. El trabajador podrá proponer el precio final, que deberá ser aceptado por el cliente.

Si se necesitan trabajos adicionales o materiales no previstos, el trabajador deberá comunicar el cambio y obtener la aceptación del cliente antes de aplicarlo.

Cuando el precio aumente, el anticipo original se mantendrá sin cambios y el importe adicional aceptado se incorporará al saldo final. Cuando el precio final disminuya, el anticipo también se mantendrá sin cambios y se reducirá el saldo pendiente.

Los materiales deberán incluirse en el precio final y registrarse por separado de la mano de obra. El importe de los materiales se pagará junto con el saldo pendiente. Si el cliente marca la solicitud como urgente, el precio se incrementa en un 10 %. La cotización incluirá, cuando corresponda, el costo de transporte, registrado por separado de la mano de obra y los materiales. Para marcar el trabajo como terminado, el cliente utilizará un

código de finalización generado por el sistema; mientras no lo ingrese, el servicio no se considera finalizado.

2.6.5. Anticipo y comisión de la plataforma

El anticipo para reservar el servicio corresponderá al 25 % del precio acordado. La comisión de Arréglalo Ya será del 5 % del importe del anticipo, no del precio total del servicio.

La comisión se descontará cuando se procese el anticipo y, según la decisión tomada hasta el momento, la plataforma la conservará aunque el servicio se cancele. El tratamiento de la comisión deberá coordinarse con las reglas de reembolso y distribución de importes para evitar cálculos contradictorios.

2.6.6. Cancelación anticipada por parte del cliente

El cliente recibe el fondo retenido aún no desembolsado, en un máximo de tres días hábiles. La plataforma conserva su comisión. Los desembolsos ya aprobados no se reembolsan, por corresponder a gastos documentados del trabajador.

2.6.7. Cancelación tardía por parte del cliente

El fondo retenido aún no desembolsado se distribuye en partes iguales: 50 % para la plataforma y 50 % para el trabajador asignado. La plataforma conserva además su comisión.

2.6.8. Cancelación por parte del trabajador

Cuando el trabajador cancele un servicio reservado, el cliente recibe el 100 % del anticipo, incluida la comisión, en un máximo de tres días hábiles. Los importes ya desembolsados al trabajador se registran como deuda a su cargo y pueden dar lugar a multa. Se aplica además una sanción progresiva (2.6.16).

2.6.9. Inasistencia del trabajador

Si el trabajador no se presenta en el lugar y horario acordados, el cliente recibe el 100 % del anticipo, incluida la comisión, en un máximo de tres días hábiles. Los importes ya desembolsados al trabajador se registran como deuda a su cargo y pueden dar lugar a multa. Se aplica además una sanción progresiva (2.6.16).

2.6.10. Inasistencia del cliente

Si el cliente no se presenta y el trabajador acude puntualmente, se distribuye el fondo retenido aún no desembolsado: 50 % como compensación para el trabajador y 50 % se devuelve al cliente; la plataforma conserva su comisión.

La asistencia se verificará mediante la declaración del trabajador y la confirmación del cliente. El cliente tendrá 24 horas para confirmar o rechazar la declaración. Si no responde dentro del plazo, se considerará registrada la asistencia del trabajador para aplicar las reglas de inasistencia del cliente.

Si el cliente rechaza la declaración, el caso pasará a revisión administrativa. El administrador dispondrá de dos días hábiles para resolverlo. Si no lo hace dentro de ese plazo, el sistema escalará el caso al superadministrador. El plazo de resolución del superadministrador todavía debe definirse.

2.6.11. Pagos al trabajador

El cliente pagará directamente al trabajador el saldo pendiente una vez finalizado el servicio. La plataforma registrará el precio acordado, el anticipo, la comisión, las modificaciones aceptadas y el saldo final. El trabajador debe registrar sus datos bancarios para recibir desembolsos y acreditaciones.

El trabajador deberá confirmar la recepción del pago. Si no la confirma, la operación permanecerá pendiente y cualquiera de las partes podrá solicitar una revisión administrativa hasta tres días hábiles después del servicio.

2.6.12. Revisión de discrepancias de pago

Para revisar un pago no confirmado se admitirán las declaraciones de las partes sin que sea obligatorio presentar comprobantes. El sistema registrará las declaraciones, el importe en disputa y la resolución administrativa. Los contratos entre las partes son informales. Ante un pago realizado sin comprobante, la plataforma registra las declaraciones y la resolución administrativa, pero no asume responsabilidad económica por el saldo pagado directamente entre cliente y trabajador.

2.6.13. Cancelación por causas ajenas a ambas partes

Cuando el servicio no pueda realizarse por una causa ajena tanto al cliente como al trabajador, el cliente recibirá el fondo retenido aún no desembolsado; la plataforma conserva su comisión. El reembolso deberá completarse en un plazo máximo de tres días hábiles.

2.6.14. Reclamos y calificaciones

Las calificaciones y opiniones ordinarias deberán diferenciarse de los reclamos formales. Se ha establecido un plazo de seis días después del servicio para presentar un reclamo formal. El procedimiento de revisión y resolución deberá especificarse en los capítulos correspondientes.

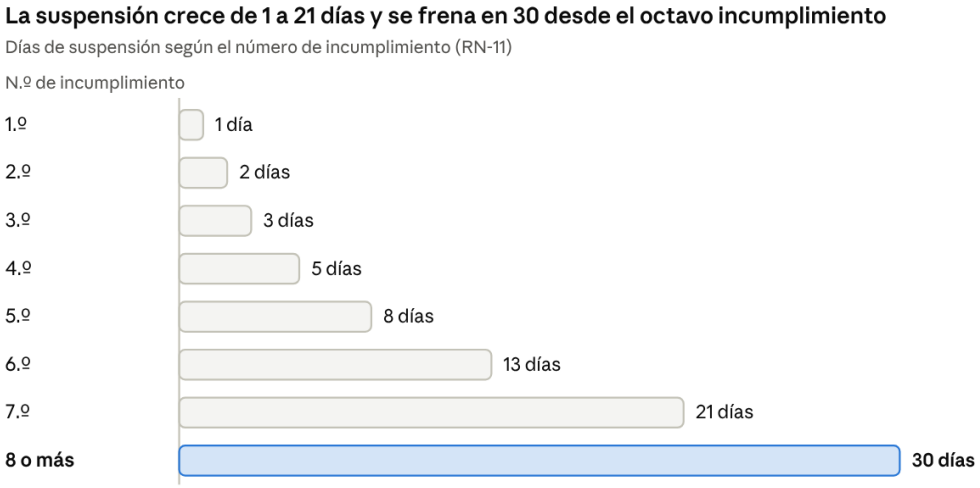
2.6.15. Solicitudes de alta prioridad

Una solicitud con prioridad alta que ningún trabajador de la zona acepte durante más de tres días, contados desde que alcanza esa prioridad, se cancela automáticamente y se notifica al cliente. Como aún no existe reserva, no hay consecuencia financiera.

2.6.16. Sanciones progresivas

Los incumplimientos se sancionan con suspensiones de duración creciente según la secuencia Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y un máximo de 30 días). Cada sanción puede acompañarse de una multa; el monto se definirá antes de la implementación. Mientras

dure la sanción, el usuario no puede reabrir su cuenta por sí mismo: se reactiva al vencer el plazo y cumplirse el pago de la multa, si corresponde. La cuenta sancionada no se elimina. La plataforma mantiene un registro interno de usuarios con incidentes confirmados (12.7).



2.6.17. Comunicación entre usuarios

La primera versión no incluirá un chat interno. La comunicación directa entre clientes y trabajadores se realizará mediante WhatsApp. Deberá definirse qué acuerdos relevantes deberán registrarse dentro de la plataforma cuando la comunicación ocurra fuera de ella.

2.6.18. Disponibilidad y capacidad

La plataforma se proyecta para estar disponible las 24 horas del día y soportar más de 10.000 usuarios sin una degradación significativa del rendimiento. Estos son objetivos de diseño que deberán traducirse en criterios medibles y comprobarse mediante pruebas.

2.6.19. Desembolsos del fondo retenido

Antes de finalizar el servicio, el trabajador puede solicitar desembolsos parciales del fondo retenido (por ejemplo, para comprar materiales) presentando la documentación respectiva (recibos, facturas o comprobantes). Un administrador revisa y aprueba la

solicitud. La suma de los desembolsos no puede superar el fondo retenido y la comisión del 5 % permanece retenida. Cada desembolso se registra con fecha, monto, documentación y responsable de la aprobación.

2.6.20. Zona de atención

Cada trabajador tiene una zona fija. Solo atiende solicitudes de su zona. El cambio de zona se solicita al administrador, quien lo aprueba o rechaza.

2.6.21. Suspensión voluntaria de cuenta

El trabajador puede suspender su cuenta y reactivarla en cualquier momento. Si transcurren 30 días sin reactivarla, la cuenta se elimina. Esta suspensión es distinta de la sanción (2.6.16): la voluntaria la controla el usuario; la sanción, no. No se puede suspender voluntariamente con reservas vigentes.

2.6.22. Respuesta a opiniones

El trabajador puede responder a las opiniones que reciba de sus clientes.

2.7. Restricciones, supuestos y decisiones pendientes

Las decisiones pendientes que requieren validación antes de implementar el sistema son:

- Monto de la multa y criterio exacto de reincidencia.
- Plazo del superadministrador para resolver casos escalados.
- Criterios de verificación de trabajadores y tratamiento de documentos.
- Eliminación automática de solicitudes después de 30 días.
- Reprogramación de visitas y procedimiento de apelación.
- Selección de tecnologías y proveedor de infraestructura.
- Medio de cobro del anticipo y aspectos legales de la custodia de fondos.
- Tratamiento de modificaciones de precio posteriores a un desembolso.

2.8. Proyección de crecimiento

Arréglalo Ya se plantea con una estructura que permita ampliar progresivamente sus servicios y capacidades. En una primera etapa, se priorizarán el registro de usuarios, la verificación de trabajadores, la publicación de solicitudes, la búsqueda, las cotizaciones, las reservas, la confirmación de servicios y la gestión de calificaciones y reclamos.

En etapas posteriores podrán evaluarse nuevas categorías de servicios, herramientas adicionales de comunicación e integraciones con proveedores de pago. Estas posibilidades dependerán de la viabilidad técnica, económica y operativa y no se consideran funcionalidades confirmadas para la primera versión.

La proyección de crecimiento requiere una arquitectura mantenible, controles de seguridad, mecanismos de respaldo y criterios de rendimiento verificables. De este modo, la propuesta podrá servir como base para una implementación gradual y para la evolución futura de la plataforma.

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LOS PROCESOS

3.1. Contexto del problema

La contratación de servicios de reparación y mantenimiento del hogar requiere que los clientes localicen trabajadores, comuniquen sus necesidades, comparen precios y acuerden las condiciones del trabajo. Cuando estas actividades se realizan mediante canales dispersos, la información puede quedar distribuida entre conversaciones, llamadas y acuerdos que no se registran de manera uniforme.

Esta situación puede dificultar el seguimiento de las solicitudes, la comparación de cotizaciones, el control de cambios de precio y la resolución de desacuerdos. Por ello, Arréglalo Ya propone organizar estas actividades mediante un sistema de información web.

3.2. Descripción de la situación actual

Para efectos del análisis, se considera como situación de partida un proceso de contratación en el que el cliente busca un trabajador, explica el problema, solicita un precio y coordina la prestación del servicio.

Las dificultades que se busca estudiar incluyen la dispersión de información, la falta de registros uniformes, las diferencias en las condiciones acordadas y la dificultad para hacer seguimiento a las cancelaciones, pagos y reclamos.

Estas dificultades constituyen el problema que la propuesta pretende atender. Su frecuencia y magnitud deberán validarse mediante entrevistas, encuestas u otras técnicas de recopilación de información.

3.3. Identificación de necesidades

Las principales necesidades identificadas para la propuesta son:

- Facilitar la búsqueda de trabajadores independientes.
- Organizar las solicitudes de servicios.
- Permitir la comparación de ofertas y cotizaciones.
- Registrar los precios acordados y sus modificaciones.
- Mantener información sobre reservas y operaciones financieras.
- Gestionar la finalización de servicios.
- Registrar calificaciones, reclamos e incumplimientos.
- Diferenciar las funciones de clientes, trabajadores y administradores.

3.4. Análisis de causas y efectos

Entre las posibles causas del problema se encuentran la utilización de canales de comunicación no integrados, la falta de procedimientos comunes y la ausencia de un registro centralizado de las operaciones.

Estas condiciones pueden producir dificultades para comparar alternativas, reconstruir acuerdos, verificar pagos y resolver controversias.

La propuesta busca reducir estos problemas mediante procedimientos definidos, información organizada y registros históricos. La relación entre causas y efectos deberá validarse con la información obtenida durante la investigación.

3.5. Procesos actuales y dificultades

El proceso general de contratación puede describirse mediante las siguientes actividades:

1. El cliente identifica una necesidad de reparación o mantenimiento.
2. Busca un trabajador que pueda realizar el servicio.
3. Explica el trabajo y solicita una cotización.
4. Revisa las condiciones y acuerda el precio.
5. Coordina la visita y la realización del trabajo.
6. Paga el importe correspondiente.
7. Evalúa el servicio o comunica una incidencia.

La propuesta pretende organizar estas actividades y establecer registros para las solicitudes, ofertas, precios, reservas, pagos y resultados.

3.6. Oportunidades de mejora

Arréglalo Ya ofrece oportunidades de mejora mediante la centralización de la información, la estandarización de las operaciones y la diferenciación de los permisos de usuario.

También permite plantear procedimientos explícitos para los cambios de precio, la confirmación de finalización, las cancelaciones, los reembolsos y las discrepancias de pago.

3.7. Requisitos de información

El sistema necesitará administrar información relacionada con:

- Usuarios, roles y permisos.
- Datos y documentación de trabajadores.
- Categorías de servicios.
- Solicitudes y ubicaciones.
- Ofertas y cotizaciones.

- Reservas y anticipos.
- Precios originales y modificados.
- Finalización de servicios.
- Pagos, comisiones y reembolsos.
- Calificaciones, reclamos y sanciones.
- Historial de acciones administrativas.

El acceso a estos datos deberá limitarse según las responsabilidades de cada perfil.

4. PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

4.1. Descripción general del sistema

Arréglalo Ya se propone como una plataforma web que facilitará la contratación de servicios de reparación y mantenimiento del hogar. Su finalidad será organizar la relación entre clientes y trabajadores independientes, manteniendo registros de las operaciones principales.

La plataforma contemplará módulos para la gestión de usuarios, solicitudes, ofertas, cotizaciones, reservas, operaciones financieras, calificaciones, reclamos y administración.

4.2. Objetivos del sistema

El sistema tendrá como objetivos facilitar la búsqueda de trabajadores, organizar la publicación de solicitudes, registrar las condiciones de contratación, mantener información sobre los pagos y proporcionar mecanismos para gestionar incidencias.

También deberá permitir que la administración consulte la información necesaria para supervisar las operaciones y aplicar las reglas de negocio.

4.3. Alcance funcional

La primera versión propuesta incluirá:

- Registro y autenticación de usuarios.

- Roles diferenciados para clientes, trabajadores, administradores y superadministradores.
- Registro y verificación de trabajadores.
- Publicación de solicitudes de hasta dos servicios.
- Búsqueda por categoría y zona.
- Selección directa y recepción de ofertas.
- Cotizaciones y aceptación de precios.
- Reservas y registro de anticipos.
- Seguimiento y confirmación de servicios.
- Registro de pagos, comisiones y reembolsos.
- Calificaciones y reclamos.
- Gestión de incumplimientos y sanciones.

4.4. Servicios ofrecidos

Las categorías iniciales serán plomería, electricidad, albañilería y Técnicos (reparación de electrodomésticos y similares).

La incorporación de nuevas categorías podrá evaluarse después de validar el funcionamiento inicial.

4.5. Perfiles de usuario

El cliente podrá publicar solicitudes y contratar servicios. El trabajador podrá ofrecer sus servicios y atender solicitudes. El administrador gestionará las tareas operativas autorizadas y el superadministrador tendrá funciones de supervisión y control de mayor nivel.

Una misma persona podrá desempeñar las funciones de cliente y trabajador, siempre que el sistema diferencie sus roles y permisos.

4.6. Límites de la primera versión

La primera versión no incluirá un chat interno. La comunicación directa entre clientes y trabajadores se realizará mediante WhatsApp.

La plataforma registrará las operaciones relevantes, pero no se ha definido el medio de cobro del anticipo ni una integración que procese el saldo, que se paga directamente entre las partes.

4.7. Funcionalidades futuras

Podrán evaluarse posteriormente integraciones con proveedores de pago, nuevas categorías, herramientas adicionales de comunicación, reportes analíticos y otras funcionalidades que respondan a las necesidades del negocio.

Estas posibilidades no forman parte de las funcionalidades confirmadas de la primera versión.

4.8. Beneficios esperados

Se espera mejorar la organización de las solicitudes, facilitar la comparación de cotizaciones, mantener registros de las operaciones y proporcionar procedimientos claros para la gestión de pagos, cancelaciones e incidencias.

Los beneficios deberán evaluarse mediante pruebas y criterios de aceptación cuando el sistema sea desarrollado.

5. GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

5.1. Identificación de procesos

Los procesos principales de Arréglalo Ya serán el registro de usuarios, la verificación de trabajadores, la publicación de solicitudes, la búsqueda y selección, la cotización, la reserva, la prestación del servicio, la confirmación de finalización, la gestión financiera y la atención de incidencias.

Estos procesos deberán estar relacionados entre sí para evitar registros duplicados y mantener la continuidad de la información.

5.2. Registro y autenticación

El usuario deberá registrarse y autenticarse para acceder a las funciones que requieran una cuenta. El sistema identificará su rol y mostrará las opciones autorizadas.

Los mecanismos de recuperación de acceso, validación de datos y protección de cuentas deberán especificarse durante el diseño de seguridad.

5.3. Publicación de solicitudes

El cliente registrará la información del servicio requerido, su categoría, la descripción del trabajo y la ubicación. Una solicitud podrá incluir hasta dos servicios.

El sistema deberá permitir consultar el estado de cada solicitud y conservar su historial de modificaciones.

5.4. Búsqueda y selección de trabajadores

El cliente podrá buscar trabajadores por categoría y zona. La plataforma podrá priorizar la cercanía geográfica cuando existan trabajadores adecuados disponibles.

El cliente podrá seleccionar directamente a un trabajador o publicar la solicitud para recibir ofertas.

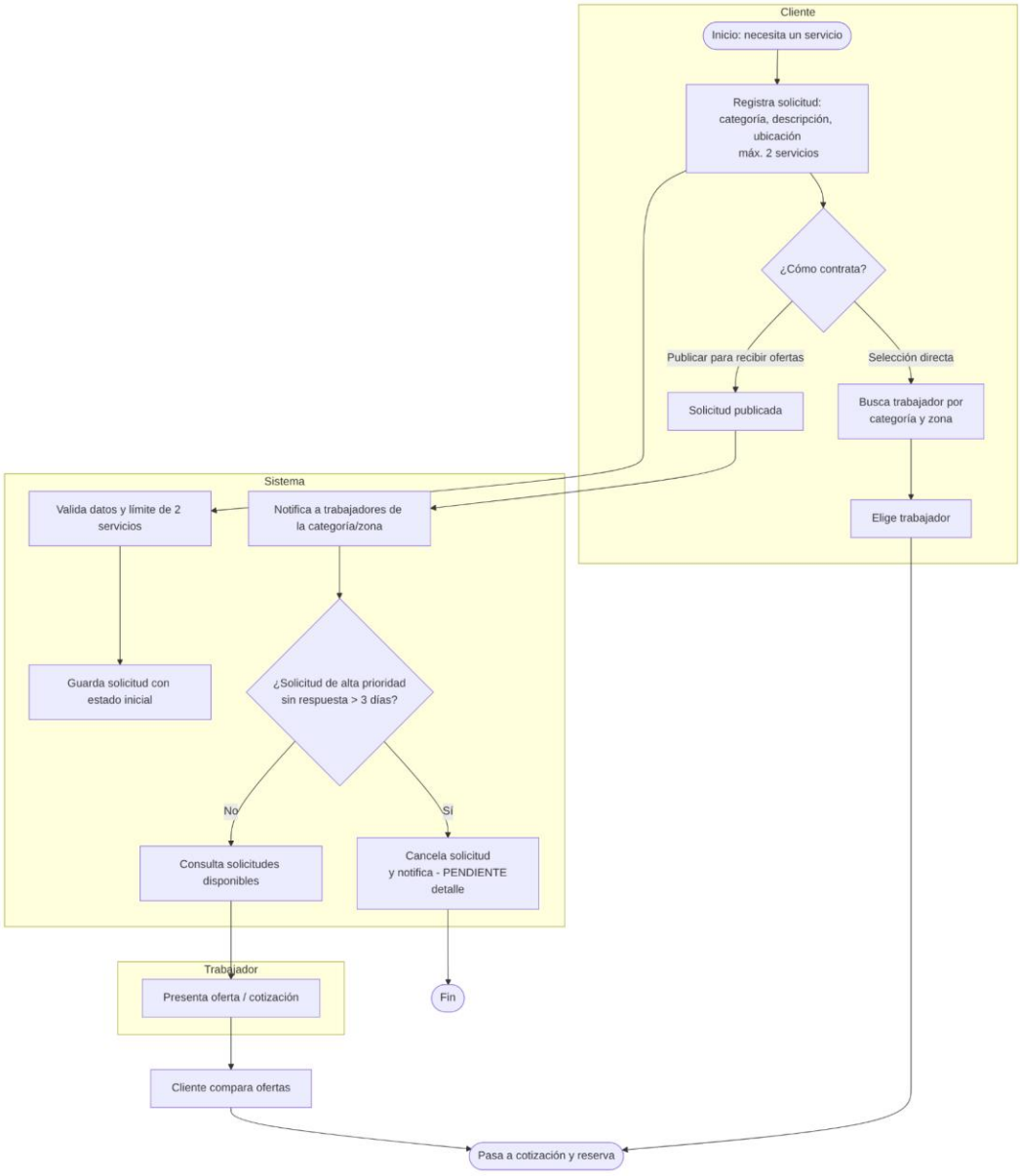


Figura 5. Proceso de publicación de solicitud, búsqueda y selección.
El cliente registra su solicitud y elige entre seleccionar directamente a un trabajador o publicarla para recibir ofertas. El sistema valida los datos y notifica a los trabajadores de la categoría y zona correspondientes.

5.5. Cotización y aceptación de precios

El trabajador podrá presentar una cotización. El cliente deberá conocer el precio propuesto y aceptar las condiciones antes de que se conviertan en un acuerdo.

Si se requieren materiales o trabajos adicionales, el trabajador deberá presentar el cambio de precio y obtener la aceptación del cliente.

5.6. Reserva y prestación del servicio

La reserva requerirá el pago del anticipo establecido, equivalente al 25 % del precio acordado. El sistema registrará el importe de la reserva y la comisión del 5 % calculada sobre dicho anticipo.

Una vez coordinada la visita, el trabajador realizará el servicio conforme a las condiciones acordadas.

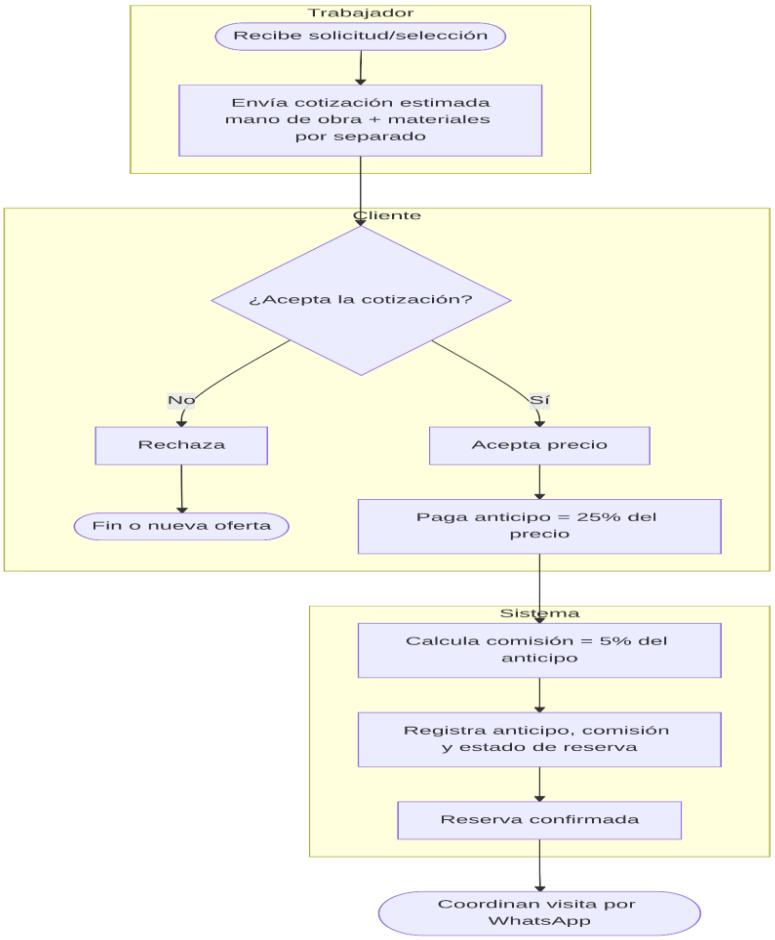


Figura 6. Proceso de cotización, aceptación de precio y reserva.
El trabajador envía una cotización con la mano de obra y los materiales por separado. Si el cliente la acepta, paga el anticipo del 25 %; el sistema calcula la comisión (5 % del anticipo) y confirma la reserva.

5.7. Confirmación de finalización

El cliente deberá confirmar que el servicio ha concluido mediante el mecanismo previsto para ello. Se ha planteado el uso de un código o acción de confirmación.

El procedimiento deberá especificar qué ocurre cuando el cliente no confirma la finalización o comunica que el trabajo está incompleto.

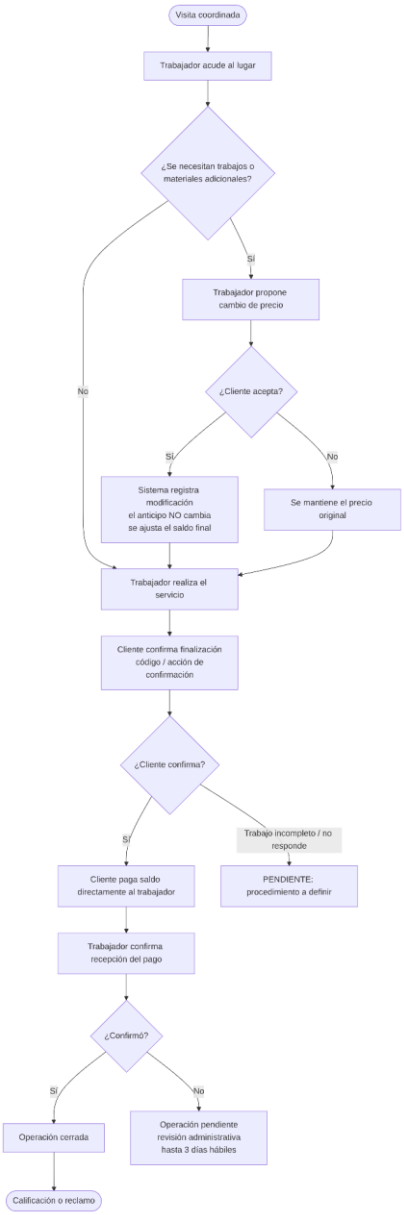


Figura 7. Proceso de prestación del servicio, cambios de precio y finalización.
Si surgen trabajos o materiales adicionales, el trabajador propone un cambio de precio que el cliente puede aceptar. El anticipo no cambia y solo se ajusta el saldo. Luego se confirma la finalización, se paga el saldo y el trabajador confirma su recepción.

5.8. Calificaciones y reclamos

Después del servicio, el cliente podrá registrar una calificación u opinión. Los reclamos formales se gestionarán por separado y tendrán un plazo de presentación de seis días después del servicio.

El sistema deberá conservar el estado del reclamo y las acciones administrativas realizadas.

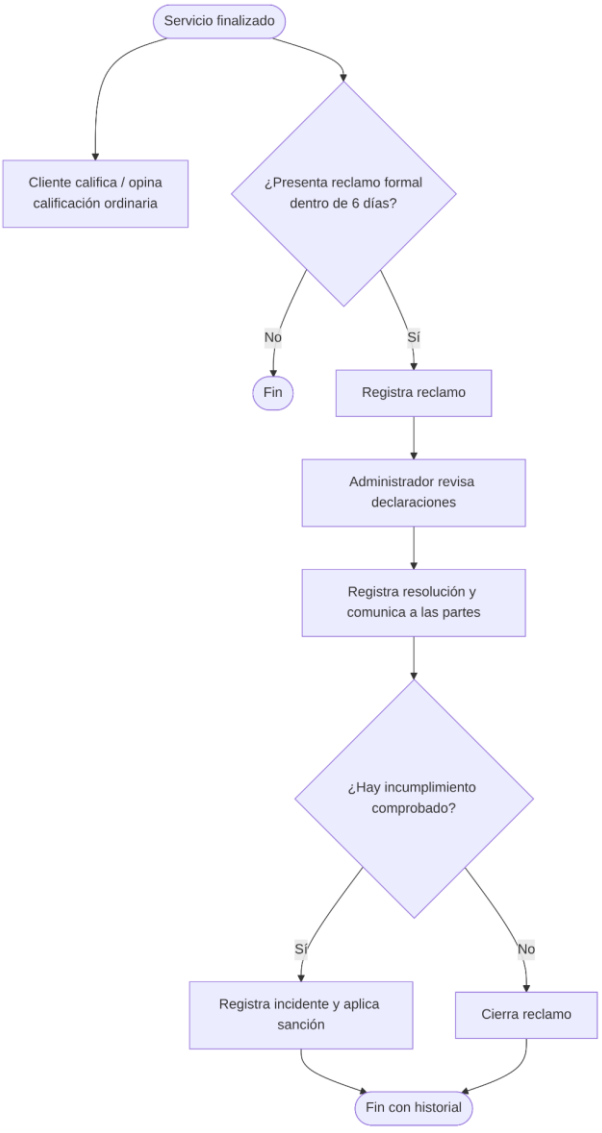


Figura 10. Proceso de reclamos formales.
Tras finalizar el servicio, el cliente puede calificar y, si lo necesita, presentar un reclamo formal dentro de 6 días. El administrador revisa las declaraciones, registra la resolución y, si hay incumplimiento comprobado, aplica una sanción.

5.9. Administración e incidencias

La administración podrá revisar los incidentes, atender discrepancias de pago, gestionar reclamos y aplicar las sanciones autorizadas.

Los casos que requieran una decisión de mayor nivel podrán escalarse al superadministrador de acuerdo con las reglas establecidas.

5.10. Modelado de procesos mediante BPMN

Los procesos se representan mediante diagramas BPMN (Figuras 5.1 a 5.6): publicación de solicitud, selección y cotización, reserva y anticipo, prestación y finalización, cancelación y reembolso, y revisión de discrepancias.

Figura 5.1. Diagrama BPMN de publicación de solicitud.

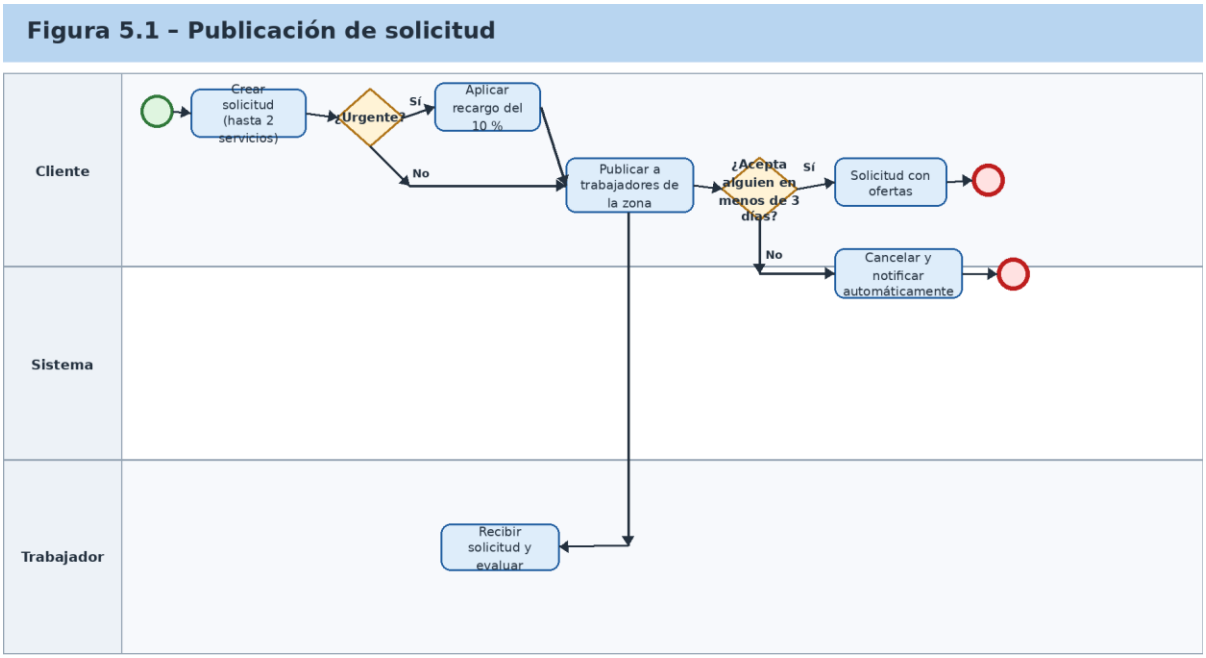


Figura 5.2. Diagrama BPMN de selección de trabajador y cotización.

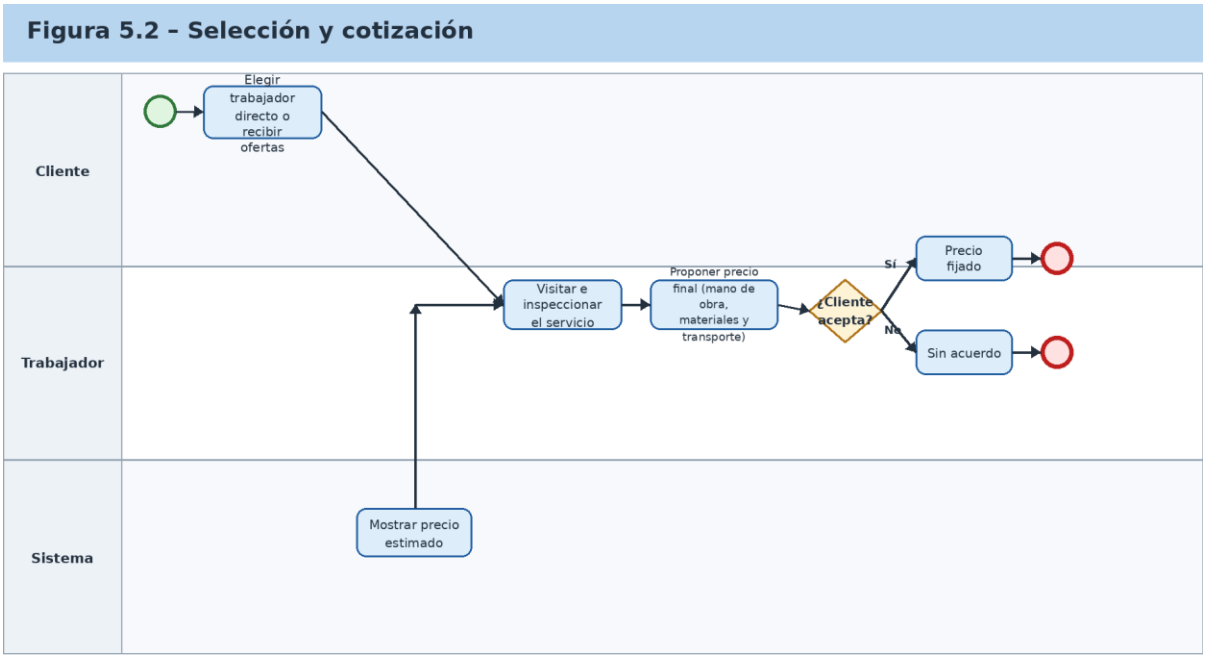


Figura 5.3. Diagrama BPMN de reserva, anticipo y desembolsos.

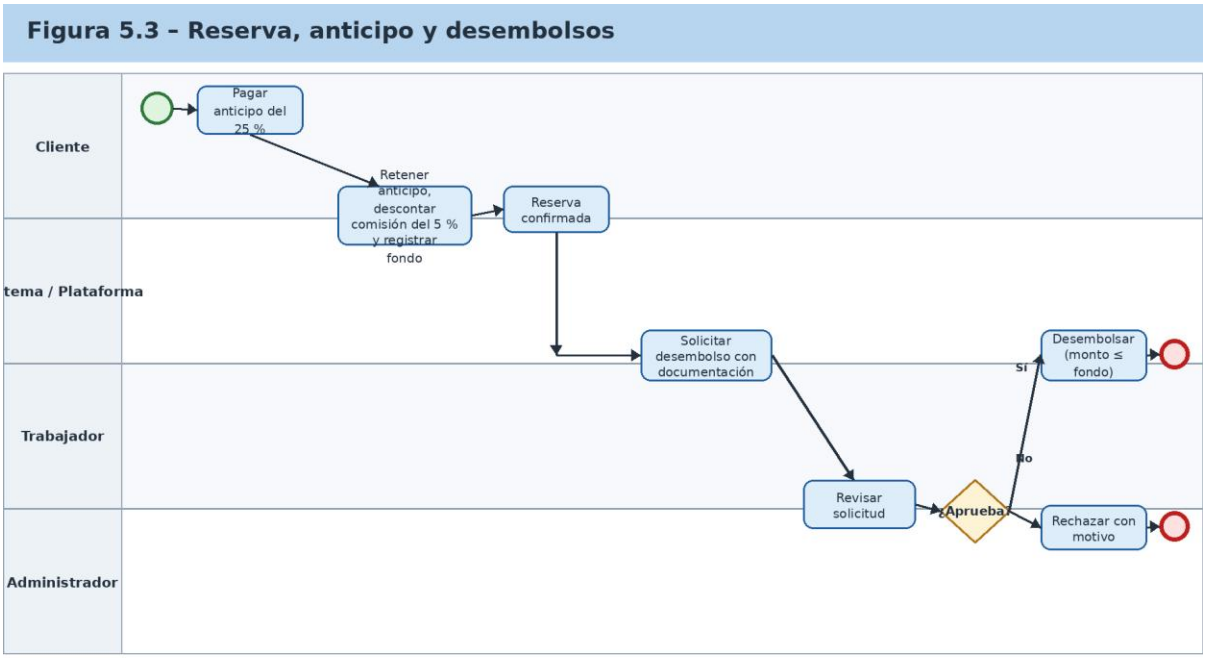


Figura 5.4. Diagrama BPMN de prestación y finalización del servicio.

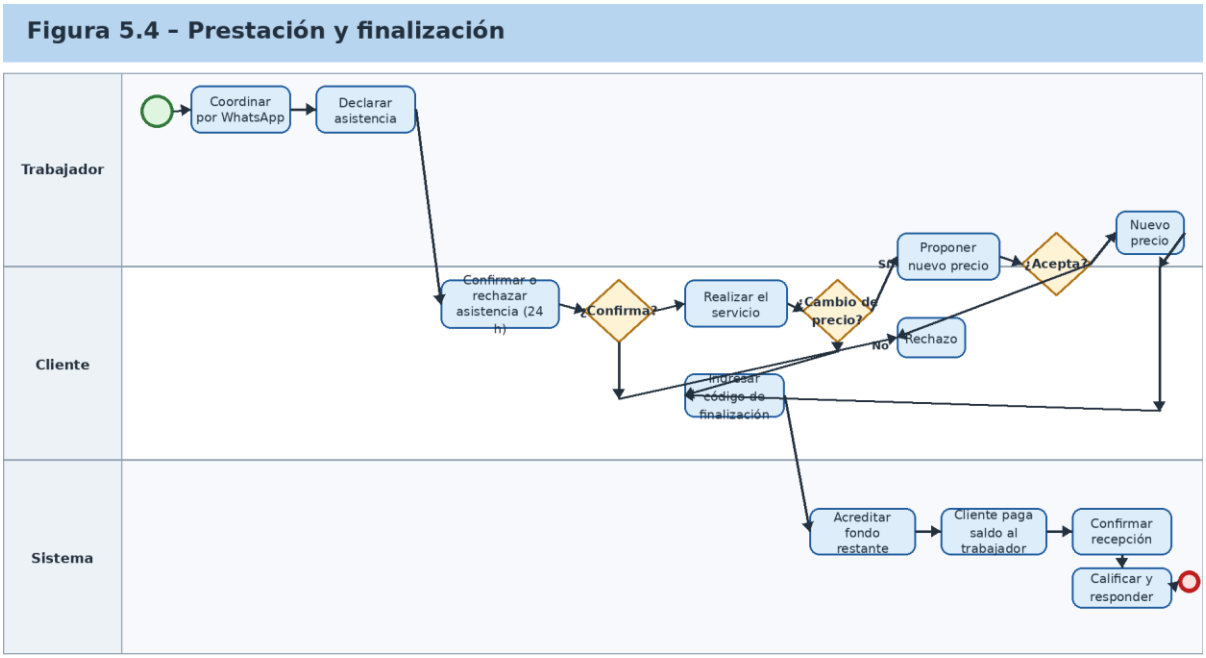


Figura 5.5. Diagrama BPMN de cancelación y reembolso.

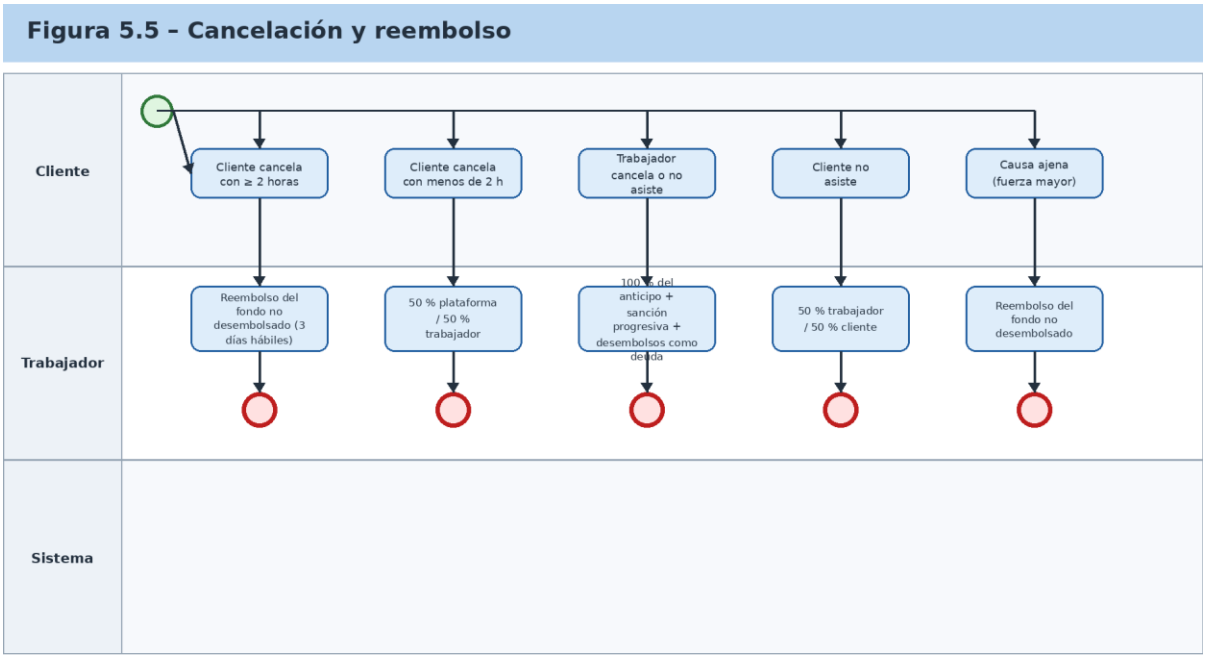
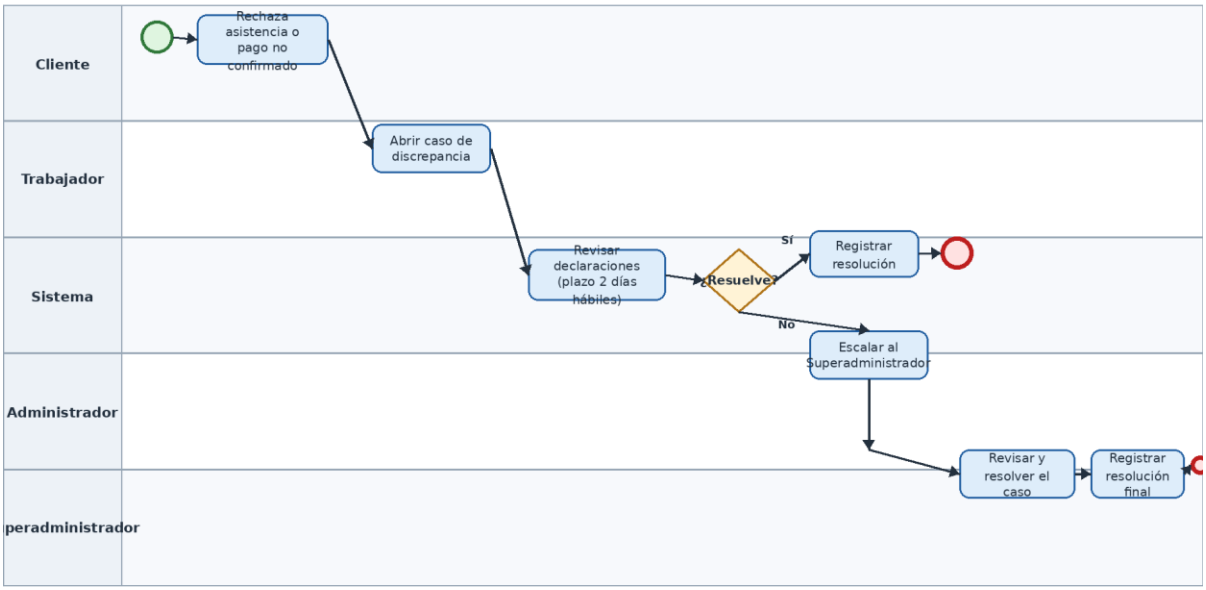


Figura 5.6. Diagrama BPMN de revisión de discrepancias y escalamiento.

Figura 5.6 – Revisión de discrepancias y escalamiento



6. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

6.1. Propósito de la ingeniería de requerimientos

La ingeniería de requerimientos permitirá identificar, documentar, analizar y validar las necesidades que Arréglalo Ya deberá satisfacer. Su finalidad será reducir ambigüedades y establecer una base consistente para el diseño, desarrollo y evaluación del sistema.

6.2. Identificación de stakeholders

Los principales interesados son los clientes, los trabajadores independientes, los administradores, los superadministradores y las personas responsables del desarrollo y mantenimiento de la plataforma.

También podrán participar proveedores de infraestructura y servicios externos si se incorporan integraciones en el futuro.

6.3. Técnicas de recopilación de información

Se utilizó una entrevista estructurada (Anexo 2) y podrán complementarse con cuestionarios, revisión documental y análisis de escenarios de uso.

Las entrevistas permitirán aclarar las reglas de negocio; los cuestionarios podrán ayudar a identificar necesidades frecuentes, y la revisión documental facilitará la organización de la información recopilada.

6.4. Fuentes de información

Las fuentes disponibles incluyen las reglas y observaciones proporcionadas para el proyecto, los documentos de elicitación, los materiales académicos y las validaciones que se obtengan de los docentes y futuros interesados.

Toda decisión deberá identificar si proviene de una regla confirmada, de una fuente documental o de una propuesta pendiente de validación.

6.5. Análisis y clasificación de requerimientos

Los requerimientos se clasificarán en funcionales, no funcionales, restricciones y reglas de negocio.

Los funcionales describirán lo que el sistema debe hacer. Los no funcionales establecerán las condiciones de calidad y operación. Las restricciones indicarán los límites técnicos, académicos u operativos que deban respetarse.

6.6. Priorización de requerimientos

Los requerimientos podrán clasificarse por prioridad alta, media o baja. Las funciones necesarias para completar la contratación, registrar el anticipo y controlar las operaciones esenciales deberán recibir prioridad alta.

La prioridad definitiva se establecerá después de validar el alcance de la primera versión.

6.7. Validación de requerimientos

Los requerimientos deberán revisarse con los interesados para comprobar que sean comprensibles, coherentes, necesarios y verificables.

Las reglas financieras deberán someterse a una revisión específica para comprobar que los cálculos de anticipos, comisiones, compensaciones y reembolsos no se contradigan.

6.8. Gestión de cambios y versiones

Cada cambio deberá registrar su descripción, motivo, fecha y estado de aprobación. Cuando se modifique una regla de negocio, también deberán revisarse los requerimientos, los casos de uso, los modelos de datos y las pruebas afectadas.

Este procedimiento permitirá mantener la coherencia de la documentación a medida que el proyecto evolucione.

7. HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Las historias de usuario constituyen el punto de partida para especificar las necesidades funcionales de Arréglalo Ya desde la perspectiva de quienes utilizarán la plataforma. Su elaboración permite identificar qué necesita cada actor, qué funcionalidad espera del sistema y qué beneficio busca obtener. A partir de estas necesidades se establecerán los requerimientos funcionales y no funcionales, así como los casos de uso que representarán las interacciones entre los actores y el sistema.

Las historias de usuario se organizarán mediante identificadores únicos y se acompañarán de criterios de aceptación que permitan comprobar si la funcionalidad propuesta satisface la necesidad identificada. Su definición considerará las reglas de negocio, el alcance de la primera versión y las decisiones que todavía requieran validación.

La especificación seguirá una secuencia de trazabilidad en la que las historias de usuario servirán como referencia para identificar los requerimientos del sistema. Posteriormente,

los casos de uso describirán las interacciones necesarias para ejecutar las funcionalidades identificadas. Esta relación se documentará mediante una matriz de trazabilidad, que permitirá verificar la correspondencia entre las necesidades de los usuarios, los requerimientos, los casos de uso y las pruebas previstas.

7.1. Estructura y derivación de las historias de usuario

Cada historia de usuario se redactará desde la perspectiva de un actor y utilizará la estructura: «Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad o necesidad], para [beneficio esperado]».

Además de su identificador, título y descripción, cada historia contará con criterios de aceptación verificables. Cuando corresponda, se indicará su prioridad y se registrarán las reglas de negocio o decisiones pendientes que puedan condicionar su implementación.

Las historias se identificarán mediante el prefijo HU seguido de un número correlativo. Esta codificación permitirá referenciarlas en los requerimientos funcionales, los casos de uso y la matriz de trazabilidad sin depender únicamente de sus títulos.

La derivación de los demás elementos se realizará de la siguiente manera:

- **Historias de usuario:** expresan las necesidades y los beneficios esperados por los actores.
- **Requerimientos funcionales:** especifican las acciones y los comportamientos que el sistema debe proporcionar para satisfacer dichas necesidades.
- **Requerimientos no funcionales:** establecen las condiciones de calidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad y otras características aplicables al sistema.
- **Casos de uso:** describen las interacciones entre los actores y el sistema para alcanzar un objetivo concreto, incluyendo los flujos principales, alternativos y las excepciones que correspondan.

La relación entre estos elementos no será necesariamente uno a uno. Una historia de usuario podrá estar asociada con varios requerimientos y un requerimiento podrá contribuir a satisfacer más de una historia. Del mismo modo, un caso de uso podrá integrar varios requerimientos relacionados. Estas asociaciones deberán justificarse y registrarse en la matriz de trazabilidad.

Las historias que dependan de reglas todavía no aprobadas se identificarán como pendientes de validación. En estos casos, sus criterios de aceptación y los requerimientos derivados deberán revisarse antes de considerarse definitivos.

7.2. Historias de usuario del cliente

El cliente es el actor que solicita servicios de reparación y mantenimiento del hogar. Sus necesidades se relacionan con la creación de una cuenta, la publicación de solicitudes, la búsqueda y selección de trabajadores, la comparación de cotizaciones, la contratación, el seguimiento del servicio y la gestión posterior de pagos, calificaciones y reclamos.

HU-01. Registro de usuario

Historia de usuario: Como persona interesada en utilizar Arréglalo Ya, quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funciones disponibles según mi perfil.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita los datos obligatorios definidos para el registro.
- El sistema valida que los datos requeridos estén completos y cumplan las condiciones establecidas.
- Si la información es válida, el sistema registra la cuenta y permite al usuario acceder mediante el mecanismo de autenticación definido.
- Si existen errores en los datos, el sistema informa qué debe corregirse.
- El sistema evita que una cuenta se registre de forma incompatible con las reglas de identificación que se definan.

HU-02. Gestión del perfil personal

Historia de usuario: Como usuario registrado, quiero consultar y actualizar los datos de mi perfil para mantener mi información personal vigente dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede consultar los datos de su propio perfil.
- El sistema permite modificar únicamente los datos autorizados.
- Las modificaciones válidas quedan registradas.
- El sistema impide que un usuario modifique directamente la información privada de otra cuenta sin autorización.
- Los cambios relevantes conservan un historial cuando así lo requieran las reglas de auditoría.

HU-03. Publicación de solicitud de servicio

Historia de usuario: Como cliente, quiero publicar una solicitud describiendo el trabajo que necesito para encontrar trabajadores que puedan atenderlo.

Criterios de aceptación:

- El sistema solicita la categoría, la descripción del trabajo, la ubicación y los demás datos obligatorios que se definan.
- Una solicitud puede incluir como máximo dos servicios.
- El sistema valida que se cumpla el límite establecido antes de registrar la solicitud.
- La solicitud queda registrada con un identificador, una fecha y un estado inicial.
- El cliente puede consultar la información y el estado de sus solicitudes.
- El sistema informa los errores cuando falta información obligatoria o se incumplen las condiciones de publicación.

HU-04. Búsqueda y selección directa de trabajadores

Historia de usuario: Como cliente, quiero buscar trabajadores por categoría y zona para seleccionar directamente a una persona que pueda realizar el servicio solicitado.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite consultar trabajadores según las categorías de servicio y las zonas de atención registradas.
- El sistema muestra la información que esté autorizada para consulta y que resulte útil para la elección.
- La cercanía geográfica puede utilizarse como criterio de priorización cuando existan datos suficientes y alternativas adecuadas.
- El cliente puede seleccionar directamente a un trabajador.
- La selección queda asociada con la solicitud o contratación correspondiente.
- El sistema no presenta como verificado a un trabajador cuyo estado de verificación no haya sido aprobado.

HU-05. Comparación de ofertas y cotizaciones

Historia de usuario: Como cliente, quiero consultar y comparar las ofertas recibidas para evaluar las alternativas antes de contratar un servicio.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las ofertas vinculadas con la solicitud del cliente.
- Cada oferta presenta el precio propuesto y la información disponible sobre las condiciones del servicio.
- Cuando corresponda, se diferencia el importe de la mano de obra del importe de los materiales.
- El cliente puede consultar las alternativas antes de tomar una decisión.
- El sistema registra la oferta seleccionada o rechazada cuando el cliente realiza la acción correspondiente.

- Las ofertas no aceptadas no se consideran automáticamente contratos confirmados.

HU-06. Aceptación o rechazo de cotización

Historia de usuario: Como cliente, quiero aceptar o rechazar una cotización para dejar constancia de mi decisión sobre el precio y las condiciones propuestas.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra el precio propuesto y la información disponible sobre la cotización.
- El cliente puede aceptar o rechazar la propuesta.
- El sistema registra la decisión, su fecha y la cotización correspondiente.
- Una cotización aceptada queda identificada como tal y puede continuar con el proceso de reserva, conforme a las reglas del sistema.
- Una cotización rechazada no genera por sí sola una reserva confirmada.
- El sistema conserva el registro de las decisiones relevantes.

HU-07. Reserva y pago del anticipo

Historia de usuario: Como cliente, quiero reservar el servicio mediante el anticipo establecido para dejar constancia de mi intención de contratarlo.

Criterios de aceptación:

- El sistema calcula el anticipo correspondiente al 25 % del precio acordado.
- El sistema calcula la comisión de la plataforma equivalente al 5 % del importe del anticipo.
- El sistema muestra los importes y las condiciones de reserva antes de registrar la operación.
- El sistema registra el anticipo, la comisión calculada, la fecha y el estado de la operación.

- La reserva queda confirmada de acuerdo con el procedimiento de registro del anticipo que se apruebe.
- El sistema conserva el precio acordado sobre el que se calculó el anticipo original.
- Los procedimientos definitivos de reembolso y distribución de importes deberán aplicarse según las reglas financieras aprobadas.

Criterio de aceptación adicional: El sistema retiene el anticipo, descuenta la comisión y registra el fondo retenido.

HU-08. Aceptación de modificaciones de precio

Historia de usuario: Como cliente, quiero revisar y aceptar o rechazar los cambios de precio propuestos durante la prestación del servicio para mantener el control sobre las condiciones económicas acordadas.

Criterios de aceptación:

- El sistema registra la propuesta de modificación y su motivo.
- La propuesta identifica el precio anterior, el nuevo importe y los conceptos afectados cuando corresponda.
- El cliente puede aceptar o rechazar el cambio.
- La modificación no se considera aprobada hasta que exista aceptación del cliente.
- El sistema conserva el precio original y el historial de las modificaciones aceptadas.
- El anticipo original se mantiene sin cambios; los aumentos o reducciones aceptados se reflejan en el saldo pendiente.
- Los materiales y la mano de obra se registran por separado cuando corresponda.

HU-09. Confirmación de finalización del servicio

Historia de usuario: Como cliente, quiero confirmar que el servicio ha terminado para dejar constancia de su finalización y continuar con las actividades posteriores.

Criterios de aceptación:

- El sistema identifica el servicio que debe confirmarse.
- El cliente puede registrar la confirmación mediante el mecanismo que se defina para la plataforma.
- El sistema registra la fecha, el estado y el usuario que realiza la confirmación.
- La confirmación queda vinculada con la reserva correspondiente.
- El sistema conserva el historial de finalización.
- El procedimiento para los casos en que el cliente no confirme o manifieste que el trabajo está incompleto deberá definirse antes de la implementación.

Criterio de aceptación adicional: La finalización se confirma mediante un código de finalización generado por el sistema.

HU-10. Pago del saldo pendiente

Historia de usuario: Como cliente, quiero conocer el saldo pendiente después de la prestación del servicio para pagar al trabajador el importe correspondiente según las condiciones acordadas.

Criterios de aceptación:

- El sistema calcula el saldo considerando el precio final, el anticipo registrado y las modificaciones de precio aceptadas.
- El sistema muestra el importe pendiente asociado con la contratación.
- El cliente paga directamente al trabajador el saldo correspondiente, según el modelo previsto para la primera versión.
- El sistema permite registrar la información necesaria para mantener la trazabilidad del pago.
- El sistema no considera confirmado el pago únicamente por el cálculo del saldo.

- Las diferencias entre las declaraciones del cliente y del trabajador pueden derivar en una revisión administrativa.

HU-11. Calificación y opinión del servicio

Historia de usuario: Como cliente, quiero calificar y dejar una opinión sobre el servicio recibido para comunicar mi experiencia y contribuir a la reputación del trabajador.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar una calificación asociada con el servicio correspondiente.
- La opinión, cuando se permita, queda vinculada con la calificación y la operación.
- El sistema diferencia las calificaciones ordinarias de los reclamos formales.
- La información se conserva según las reglas de acceso y consulta que se definan.
- Las calificaciones no generan automáticamente sanciones sin una regla aprobada que lo justifique.

HU-12. Presentación y seguimiento de reclamos

Historia de usuario: Como cliente, quiero presentar un reclamo formal y consultar su estado para solicitar la revisión de un problema relacionado con el servicio.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar un reclamo relacionado con un servicio.
- El reclamo contiene una descripción del problema y los datos necesarios para su revisión.
- El sistema comprueba el plazo de presentación establecido, de seis días después del servicio, conforme a la regla de negocio documentada.
- El sistema asigna un identificador y un estado al reclamo.
- El cliente puede consultar el estado de su reclamo.

- La administración registra la resolución y las acciones realizadas.
- Los criterios de evidencia, comunicación y resolución deberán ajustarse al procedimiento administrativo aprobado.

HU-13. Confirmación o rechazo de la declaración de asistencia

Historia de usuario: Como cliente, quiero confirmar o rechazar la declaración de asistencia realizada por el trabajador para que la plataforma pueda registrar la situación y gestionar las posibles discrepancias.

Criterios de aceptación:

- El sistema registra la declaración de asistencia realizada por el trabajador.
- El cliente recibe una notificación para confirmar o rechazar la declaración.
- El plazo previsto para responder es de 24 horas.
- Si el cliente rechaza la declaración, el sistema deriva el caso al procedimiento de revisión administrativa.
- Si el cliente no responde dentro del plazo, el sistema registra la situación conforme a la regla de negocio documentada.
- La aplicación de consecuencias económicas deberá respetar las reglas aprobadas y las decisiones pendientes de validación.

HU-28. Cancelación del servicio por el cliente

Historia de usuario: Como cliente, quiero cancelar una reserva antes del servicio para recibir el reembolso que corresponda según la anticipación con que lo haga.
Criterios de aceptación:
• El sistema permite cancelar una reserva vigente y registra fecha, hora y motivo.
• Si faltan al menos dos horas, se reembolsa el fondo retenido no desembolsado en un máximo de tres días hábiles.
• Si faltan menos de dos horas, no hay reembolso y el fondo no desembolsado se reparte 50 % plataforma y 50 % trabajador.
• La plataforma conserva su comisión y el sistema conserva el historial de la operación.

HU-29. Marcado de solicitud como urgente

Historia de usuario: Como cliente, quiero marcar una solicitud como urgente para que los trabajadores la atiendan con mayor prioridad, aceptando el recargo correspondiente.
Criterios de aceptación:
• El sistema muestra el recargo del 10 % antes de confirmar la solicitud.
• El precio acordado incluye el recargo y el anticipo se calcula sobre ese precio.
• La solicitud queda identificada como urgente para los trabajadores de la zona.

HU-34. Cancelación automática de solicitudes de alta prioridad sin respuesta

Historia de usuario: Como cliente, quiero que una solicitud de alta prioridad sin aceptación se cancele y se me avise para poder publicar otra o elegir a otro trabajador.
Criterios de aceptación:
• Si ningún trabajador acepta la solicitud en más de tres días desde que alcanza alta prioridad, el sistema la cancela.
• El cliente recibe una notificación de la cancelación.
• Como no existe reserva, no se generan operaciones financieras.

7.3. Historias de usuario del trabajador

El trabajador es la persona independiente que ofrece servicios mediante Arréglalo Ya. Sus necesidades se relacionan con la gestión de su perfil, el registro de sus competencias, la verificación de su información, la consulta de solicitudes, la presentación de ofertas, la prestación de servicios y el registro de operaciones relacionadas con el pago.

HU-14. Registro de categorías de servicio

Historia de usuario: Como trabajador, quiero registrar las categorías y los servicios que ofrezco para recibir solicitudes relacionadas con mis competencias.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar las categorías de servicio disponibles.
- Las categorías se seleccionan entre las opciones habilitadas por la plataforma.

- El trabajador puede consultar y actualizar la información autorizada de sus servicios.
- La información registrada se utiliza en las búsquedas y consultas que correspondan.
- El sistema conserva los cambios relevantes en el perfil.

HU-15. Presentación de documentación para verificación

Historia de usuario: Como trabajador, quiero presentar la documentación requerida para que la administración pueda revisar mi identidad y las condiciones necesarias para ofrecer servicios en la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar o adjuntar la documentación que se establezca como obligatoria.
- La información presentada queda asociada con el perfil del trabajador.
- El sistema registra el estado de la revisión.
- El personal autorizado puede consultar la documentación para evaluar la solicitud.
- El sistema distingue entre información pendiente, aprobada o rechazada cuando esos estados sean definidos.
- Los documentos personales permanecen restringidos a los perfiles autorizados.

HU-16. Consulta de solicitudes disponibles

Historia de usuario: Como trabajador, quiero consultar las solicitudes compatibles con mis categorías y zonas de atención para identificar oportunidades de prestar mis servicios.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las solicitudes que correspondan a los criterios de consulta definidos.

- La información presentada permite comprender el servicio solicitado y su ubicación general.
- El trabajador puede consultar el estado de la solicitud y las condiciones disponibles.
- El sistema evita presentar como disponibles solicitudes que ya no admitan ofertas, según las reglas de estado que se definan.
- La información personal del cliente se limita a los datos autorizados para esa etapa.

Criterio de aceptación adicional: El trabajador solo ve solicitudes de su zona de atención, ordenadas por cercanía.

HU-17. Presentación de ofertas y cotizaciones

Historia de usuario: Como trabajador, quiero presentar una oferta o cotización para una solicitud disponible para ofrecer mis servicios y comunicar el precio propuesto.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite presentar una oferta vinculada con una solicitud.
- La oferta incluye el precio y la información requerida para describir las condiciones del servicio.
- Cuando corresponda, se registran por separado la mano de obra y los materiales.
- El sistema registra la fecha, el trabajador y el estado de la oferta.
- El trabajador puede consultar el estado de sus ofertas.
- La oferta no se considera aceptada hasta que el cliente registre su decisión.

Criterios de aceptación adicionales: El trabajador solo oferta solicitudes de su zona de atención, ordenadas por cercanía. La cotización puede incluir costo de transporte, registrado por separado.

HU-18. Propuesta de modificación de precio

Historia de usuario: Como trabajador, quiero proponer una modificación del precio cuando se requieran trabajos o materiales adicionales para obtener la aceptación del cliente antes de aplicar el cambio.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar el motivo y el importe de la modificación.
- La propuesta identifica el precio anterior y el nuevo precio propuesto.
- El sistema notifica o presenta la propuesta al cliente mediante el mecanismo definido.
- El cambio queda pendiente hasta que el cliente lo acepte o lo rechace.
- Solo las modificaciones aceptadas se incorporan al precio final.
- El anticipo original permanece sin cambios y el saldo se actualiza conforme al precio final aceptado.

HU-19. Declaración de asistencia al servicio

Historia de usuario: Como trabajador, quiero registrar mi declaración de asistencia al lugar y horario acordados para dejar constancia de mi cumplimiento y facilitar la revisión de posibles discrepancias.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar la declaración asociada con una reserva.
- La declaración identifica el servicio y la fecha correspondiente.
- El sistema registra la fecha de presentación y el estado de la declaración.
- El cliente puede confirmarla o rechazarla dentro del plazo previsto.
- Si existe una discrepancia, el sistema conserva las declaraciones y deriva el caso al procedimiento correspondiente.
- La declaración no elimina la necesidad de revisión cuando el cliente manifiesta un desacuerdo.

HU-20. Confirmación de recepción del pago final

Historia de usuario: Como trabajador, quiero confirmar la recepción del pago final para dejar constancia del cierre financiero del servicio.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite identificar la reserva y el saldo relacionado con el pago.
- El trabajador puede registrar la confirmación de recepción del importe.
- La confirmación queda asociada con la operación correspondiente.
- El sistema registra la fecha y el estado del pago.
- Si el trabajador no confirma el pago o existe una discrepancia, la operación permanece pendiente de revisión.
- El sistema permite iniciar el procedimiento de revisión dentro del plazo establecido.

HU-21. Cancelación de un servicio reservado

Historia de usuario: Como trabajador, quiero registrar la cancelación de un servicio reservado cuando no pueda realizarlo para informar la situación y permitir que se aplique el procedimiento correspondiente.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar una solicitud de cancelación vinculada con la reserva.
- Se registra el motivo, la fecha y el responsable de la cancelación.
- El sistema identifica el estado de la reserva y evita que la cancelación se registre como una finalización normal.
- Se aplica el procedimiento de reembolso previsto para la cancelación atribuible al trabajador, una vez validada la regla financiera correspondiente.
- El incidente se registra para evaluar las sanciones que correspondan.
- La operación conserva un historial de los cambios de estado y las decisiones aplicadas.

HU-30. Solicitud de desembolso del fondo retenido

Historia de usuario: Como trabajador, quiero solicitar un desembolso parcial del fondo retenido adjuntando documentación para cubrir gastos del servicio, como los materiales.
Criterios de aceptación:
• El sistema permite adjuntar recibos, facturas o comprobantes y registrar el monto solicitado.
• El sistema impide solicitar más de lo que queda del fondo retenido.
• La comisión del 5 % permanece retenida.
• La solicitud queda en estado pendiente hasta que un administrador la resuelva.

HU-31. Respuesta a opiniones de clientes

Historia de usuario: Como trabajador, quiero responder a las opiniones que recibo para aclarar o complementar la experiencia del servicio.
Criterios de aceptación:
• El sistema permite responder una opinión recibida por un servicio prestado.
• La respuesta se muestra junto a la opinión y conserva fecha y autor.
• La respuesta no modifica la calificación.

HU-32. Suspensión y reactivación voluntaria de la cuenta

Historia de usuario: Como trabajador, quiero suspender mi cuenta y reactivarla cuando quiera para ausentarme sin perder mi perfil.
Criterios de aceptación:
• El sistema permite suspender la cuenta si no existen reservas vigentes.
• El trabajador puede reactivar la cuenta en cualquier momento.
• Si pasan 30 días sin reactivación, la cuenta se elimina; el sistema avisa antes del vencimiento.
• El sistema distingue esta suspensión de una suspensión por sanción, que el usuario no puede revertir.

HU-35. Solicitud de cambio de zona de atención

Historia de usuario: Como trabajador, quiero solicitar el cambio de mi zona de atención para atender solicitudes en otra zona cuando mis circunstancias cambien.
Criterios de aceptación:
• El sistema permite enviar la solicitud con el motivo.
• Solo un administrador puede aprobar o rechazar el cambio.
• La zona anterior se mantiene hasta que el cambio sea aprobado y se conserva el historial.

7.4. Historias de usuario del administrador

El administrador es responsable de realizar las tareas operativas autorizadas para la supervisión de la plataforma. Sus necesidades se relacionan con la revisión de documentación, la atención de reclamos, la gestión de discrepancias, el registro de incidentes y la aplicación de las medidas permitidas por sus funciones.

HU-22. Revisión de documentación de trabajadores

Historia de usuario: Como administrador autorizado, quiero revisar la documentación presentada por los trabajadores para registrar el resultado del proceso de verificación.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite consultar las solicitudes de verificación pendientes.
- El administrador autorizado puede revisar la documentación necesaria.
- El resultado de la revisión queda registrado con fecha y responsable.
- El sistema permite identificar los estados de revisión definidos.
- El acceso a la documentación se limita a los perfiles autorizados.
- Los criterios de aprobación y rechazo deberán establecerse antes de implementar el procedimiento definitivo.

HU-23. Revisión de reclamos formales

Historia de usuario: Como administrador, quiero consultar la información y las declaraciones relacionadas con un reclamo para analizar el caso y registrar una resolución.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite consultar los reclamos asignados o accesibles según los permisos del administrador.
- El administrador puede revisar la información vinculada con el servicio y las declaraciones registradas.
- El sistema permite actualizar el estado del reclamo según el procedimiento autorizado.

- La resolución incluye la decisión adoptada y la información necesaria para justificarla.
- Se registra la fecha y el usuario responsable de la resolución.
- El historial del reclamo permanece disponible para consultas autorizadas.

HU-24. Revisión de discrepancias de pago

Historia de usuario: Como administrador, quiero revisar las declaraciones del cliente y del trabajador cuando exista un pago no confirmado para documentar una resolución administrativa.

Criterios de aceptación:

- El sistema identifica la operación económica y el importe en disputa.
- El administrador puede consultar las declaraciones registradas por ambas partes.
- El procedimiento admite las declaraciones de las partes sin exigir comprobantes obligatorios, de acuerdo con la regla de negocio documentada.
- La resolución queda registrada junto con la fecha, el responsable y el resultado.
- El plazo previsto para la revisión administrativa es de hasta dos días hábiles en los casos de discrepancia de asistencia descritos en las reglas del proyecto; los demás plazos deberán confirmarse según el tipo de caso.
- Cuando corresponda, el caso se escala al superadministrador conforme al procedimiento establecido.

HU-25. Registro de incidentes e incumplimientos

Historia de usuario: Como administrador, quiero registrar incidentes e incumplimientos relacionados con los servicios para mantener un historial que permita aplicar las reglas de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite registrar el incidente y relacionarlo con los usuarios y el servicio afectados.
- El registro incluye una descripción, fecha y estado.
- El sistema permite incorporar las declaraciones y la información disponible.
- Los incidentes se diferencian de las calificaciones ordinarias.
- Las acciones administrativas quedan registradas.
- Solo se aplican sanciones cuando se cumplen las condiciones establecidas en las reglas aprobadas.

HU-26. Aplicación y seguimiento de sanciones

Historia de usuario: Como administrador autorizado, quiero registrar las sanciones correspondientes a incumplimientos confirmados para aplicar las reglas de la plataforma de forma consistente.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite vincular una sanción con el incidente que la origina.
- La sanción registra el motivo, la fecha de inicio, la duración y el estado cuando corresponda.
- El sistema conserva el historial de sanciones anteriores.
- La duración máxima de suspensión prevista es de 30 días.
- La aplicación de la secuencia de tipo Fibonacci requiere que se apruebe la tabla definitiva de correspondencia entre incumplimientos y duración.
- La reactivación o eliminación de una cuenta se ejecuta únicamente de acuerdo con las condiciones que se definan y aprueben.

Criterio de aceptación adicional: Las suspensiones siguen la secuencia Fibonacci con multa; el usuario sancionado no puede reabrir su cuenta por sí mismo.

HU-33. Aprobación de desembolsos

Historia de usuario: Como administrador, quiero revisar la documentación de una solicitud de desembolso para aprobar o rechazar el pago dentro del fondo retenido.

Criterios de aceptación:
• El administrador consulta la solicitud, el monto y la documentación adjunta.
• El sistema impide aprobar importes superiores al fondo disponible.
• Se registra la decisión con fecha, monto y responsable, y el trabajador recibe la notificación.

7.5. Historias de usuario del superadministrador

El superadministrador es el actor previsto para revisar casos escalados y realizar las acciones de supervisión de mayor nivel que se autoricen.

HU-27. Resolución de casos escalados

Historia de usuario: Como superadministrador, quiero recibir los casos que no se hayan resuelto dentro del plazo administrativo para revisar los antecedentes y registrar una decisión de mayor nivel.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite consultar los casos escalados que correspondan al superadministrador.
- Cada caso conserva su historial, las declaraciones disponibles y las acciones administrativas previas.
- El superadministrador puede registrar la resolución dentro de las funciones que le sean autorizadas.
- El sistema registra la fecha, el responsable y el resultado de la decisión.
- El caso conserva su historial después de la resolución.
- El plazo definitivo para que el superadministrador resuelva los casos escalados deberá establecerse antes de implementar esta regla.

7.6. Criterios de aceptación y calidad de las historias

Los criterios de aceptación determinan las condiciones que deben cumplirse para considerar satisfecha una historia de usuario. Deben redactarse de manera clara,

verificable y relacionada con el resultado esperado. No deben limitarse a repetir la descripción de la historia, sino que deben precisar cómo se comprobará su cumplimiento.

Para Arréglalo Ya, los criterios deberán cubrir, cuando corresponda, las validaciones de datos, los permisos de acceso, los cambios de estado, el registro histórico, los cálculos económicos y el tratamiento de situaciones excepcionales.

La calidad de las historias también se revisará considerando los siguientes principios:

- **Independencia:** la historia debe describir una necesidad identificable y evitar dependencias innecesarias con otras historias.
- **Negociabilidad:** debe expresar el resultado esperado sin imponer anticipadamente detalles técnicos que todavía no hayan sido decididos.
- **Valor:** debe aportar un beneficio identificable para el usuario o para la operación de la plataforma.
- **Estimabilidad:** debe contener información suficiente para valorar su complejidad y esfuerzo.
- **Tamaño adecuado:** debe tener un alcance que permita comprenderla, planificarla y verificarla.
- **Verificabilidad:** debe incluir criterios que permitan determinar objetivamente si se ha cumplido.

Estos principios corresponden al criterio INVEST, que se utilizará como referencia de revisión. Su aplicación no sustituye la validación de las reglas de negocio ni la aprobación de los interesados.

7.7. Priorización de historias de usuario

La priorización permitirá determinar qué funcionalidades deben considerarse primero en una futura implementación. Para la primera versión se propone dar prioridad a las historias necesarias para completar el proceso principal de contratación: registro y acceso,

publicación de solicitudes, búsqueda y selección de trabajadores, ofertas, cotizaciones, reserva, registro del anticipo, prestación del servicio y confirmación de finalización.

También deberán recibir atención prioritaria las funciones que aseguren el control de las operaciones económicas, la protección de los datos personales y la gestión de incidencias que puedan afectar a clientes o trabajadores.

Las funcionalidades administrativas complementarias y las mejoras futuras podrán planificarse de acuerdo con el alcance aprobado. La prioridad definitiva de cada historia deberá confirmarse durante la planificación de la primera versión.

7.8. Relación de las historias de usuario con los requerimientos y casos de uso

Las historias de usuario constituyen la referencia inicial para derivar los requerimientos del sistema. Cada historia deberá vincularse con los requerimientos funcionales que permitan satisfacer su necesidad y con los requerimientos no funcionales que condicionen su ejecución.

Posteriormente, los casos de uso describirán las interacciones concretas que permitirán realizar las funciones identificadas. La relación se documentará mediante códigos únicos para facilitar la revisión y evitar duplicaciones.

Por ejemplo, HU-03, relacionada con la publicación de solicitudes, puede derivar en requerimientos relativos al registro de la solicitud, la validación de los datos obligatorios, el límite de dos servicios y la consulta del estado. Estos requerimientos podrán representarse mediante el caso de uso correspondiente a la publicación y gestión inicial de una solicitud.

La trazabilidad deberá permitir identificar historias sin requerimientos asociados, requerimientos sin una necesidad justificada, casos de uso sin correspondencia con las funciones identificadas y criterios de aceptación que no cuenten con una forma de verificación.

Las relaciones definitivas se registrarán en la matriz de trazabilidad del capítulo 17 y se revisarán cuando se modifiquen las reglas de negocio, el alcance funcional o los criterios de aceptación.

8. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Los requerimientos del sistema establecen las capacidades y condiciones que deberá satisfacer Arréglalo Ya para responder a las necesidades identificadas en las historias de usuario. Su especificación permite transformar las necesidades expresadas por los actores en declaraciones claras, organizadas y verificables que puedan utilizarse como referencia para el diseño, el desarrollo y las pruebas futuras.

Los requerimientos se derivarán de las historias de usuario y de las reglas de negocio documentadas en el proyecto. Los requerimientos funcionales describirán los servicios y comportamientos que deberá proporcionar la plataforma, mientras que los requerimientos no funcionales establecerán las condiciones de calidad y operación que deberán considerarse en su diseño.

La presente especificación constituye una propuesta académica. Los requerimientos que dependan de reglas financieras, procedimientos administrativos o decisiones técnicas todavía no aprobadas deberán identificarse como pendientes de validación y no se considerarán definitivos hasta que se resuelvan las cuestiones correspondientes.

8.1. Convenciones y criterios de especificación

Para mantener la organización y la trazabilidad del documento, se utilizarán los siguientes identificadores:

- **RF:** identifica un requerimiento funcional.
- **RNF:** identifica un requerimiento no funcional.
- **HU:** identifica una historia de usuario relacionada con la necesidad que origina o justifica el requerimiento.

- **CU:** identifica un caso de uso que representa la interacción correspondiente entre un actor y el sistema.

Los códigos se mantendrán estables durante las revisiones. Si un requerimiento cambia de alcance, deberá actualizarse su descripción y revisarse su relación con las historias de usuario, los casos de uso y las pruebas. Si un requerimiento se elimina o divide, la modificación deberá registrarse para conservar la trazabilidad.

Los requerimientos se redactarán utilizando expresiones precisas, preferentemente con la forma «El sistema deberá…». Cada declaración deberá describir una obligación identificable, evitar ambigüedades y permitir comprobar su cumplimiento cuando sea posible.

Para su revisión se considerarán los siguientes aspectos:

- **Necesidad:** el requerimiento debe responder a una necesidad del negocio, de un usuario o de una condición operativa.
- **Claridad:** debe describir un comportamiento o una condición sin interpretaciones innecesarias.
- **Consistencia:** no debe contradecir otras reglas o requerimientos del documento.
- **Verificabilidad:** debe permitir definir una comprobación, prueba o criterio de aceptación.
- **Trazabilidad:** debe relacionarse con las historias de usuario, los casos de uso o las reglas que lo justifican.
- **Estado de validación:** debe distinguirse entre los requerimientos propuestos y los que todavía dependen de una decisión pendiente.

La prioridad y el estado de validación deberán gestionarse de forma diferenciada. La prioridad indica la importancia relativa de implementar un requerimiento; el estado de validación indica si su contenido ha sido aprobado o continúa sujeto a revisión.

8.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales especifican las acciones que el sistema deberá permitir realizar, las reglas que deberá aplicar y la información que deberá registrar para apoyar el funcionamiento de Arréglalo Ya.

Los requerimientos de este apartado se organizan por áreas funcionales para facilitar su consulta. Su relación con las historias de usuario y los casos de uso se documentará en la matriz de trazabilidad y en las especificaciones del capítulo 9.

8.2.1. Registro, autenticación y perfiles

RF-01. Registro de usuarios. El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante los datos obligatorios que se definan para crear una cuenta.

RF-02. Autenticación de usuarios. El sistema deberá permitir que los usuarios registrados accedan a las funciones protegidas mediante el mecanismo de autenticación definido.

RF-03. Gestión de roles y permisos. El sistema deberá diferenciar los roles de cliente, trabajador, administrador y superadministrador, restringiendo las funciones según los permisos asignados.

RF-04. Doble función de usuario. El sistema deberá permitir que una misma persona desempeñe las funciones de cliente y trabajador, manteniendo diferenciados los permisos y las operaciones correspondientes a cada rol.

RF-05. Consulta y actualización de perfiles. El sistema deberá permitir que los usuarios consulten y actualicen los datos de su perfil que estén autorizados a modificar.

RF-06. Registro de categorías de servicio. El sistema deberá permitir que los trabajadores registren las categorías de servicios que ofrecen entre las opciones habilitadas por la plataforma.

RF-07. Historial de modificaciones del perfil. El sistema deberá conservar un historial de las modificaciones relevantes del perfil cuando estas deban ser auditadas.

8.2.2. Verificación de trabajadores

RF-08. Registro de documentación. El sistema deberá permitir registrar la documentación requerida para el proceso de verificación de los trabajadores.

RF-09. Revisión de documentación. El sistema deberá permitir que los usuarios administrativos autorizados consulten y revisen la documentación presentada por los trabajadores.

RF-10. Estado de verificación. El sistema deberá registrar el estado de verificación de cada trabajador y permitir su consulta conforme a los permisos definidos.

Los criterios definitivos de aprobación, rechazo, documentación aceptable y tratamiento de los datos personales deberán establecerse antes de implementar el procedimiento.

8.2.3. Publicación y gestión de solicitudes

RF-11. Publicación de solicitudes. El sistema deberá permitir que el cliente registre solicitudes de servicios con la información obligatoria definida para describir el trabajo requerido.

RF-12. Límite de servicios por solicitud. El sistema deberá limitar a dos la cantidad de servicios que puedan incluirse en una misma solicitud.

RF-13. Consulta del estado e historial de solicitudes. El sistema deberá permitir consultar el estado y conservar el historial de las modificaciones relevantes de cada solicitud.

8.2.4. Búsqueda y selección de trabajadores

RF-14. Búsqueda por categoría y zona. El sistema deberá permitir buscar trabajadores según las categorías de servicio y la zona de atención.

RF-15. Selección directa de trabajador. El sistema deberá permitir que el cliente seleccione directamente a un trabajador para una solicitud, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad y contratación que se definan.

RF-16. Presentación de ofertas. El sistema deberá permitir que los trabajadores presenten ofertas a las solicitudes disponibles que correspondan a sus servicios y a su zona de atención.

La priorización por cercanía geográfica podrá utilizarse cuando existan datos suficientes y se hayan definido los criterios aplicables. La forma exacta de ordenamiento deberá validarse antes de su implementación.

8.2.5. Cotizaciones y modificaciones de precio

RF-17. Registro de cotizaciones. El sistema deberá registrar las cotizaciones presentadas por los trabajadores y asociarlas con la solicitud correspondiente.

RF-18. Decisión sobre cotizaciones. El sistema deberá permitir registrar la aceptación o el rechazo de una cotización por parte del cliente.

RF-19. Registro de modificaciones de precio. El sistema deberá registrar las propuestas de modificación del precio, su motivo, el importe propuesto y la decisión del cliente.

RF-20. Conservación del precio original y final. El sistema deberá conservar el precio originalmente acordado y el precio final resultante de las modificaciones aceptadas.

RF-21. Desglose de mano de obra y materiales. El sistema deberá permitir registrar por separado los importes de mano de obra y materiales cuando correspondan al servicio contratado.

El sistema no deberá considerar aceptada una modificación de precio si no se ha registrado la aceptación del cliente. Las condiciones económicas definitivas deberán ser coherentes con las reglas de anticipo y saldo pendientes.

8.2.6. Reservas, anticipos y operaciones financieras

RF-22. Cálculo del anticipo. El sistema deberá calcular el anticipo correspondiente al 25 % del precio acordado para reservar el servicio. El anticipo se retendrá en la plataforma; la comisión se descuenta del anticipo y el resto se registra como fondo retenido.

RF-23. Cálculo de la comisión. El sistema deberá calcular la comisión de la plataforma equivalente al 5 % del importe del anticipo. El anticipo se retendrá en la plataforma; la comisión se descuenta del anticipo y el resto se registra como fondo retenido.

RF-24. Registro del anticipo y la comisión. El sistema deberá registrar el importe del anticipo, la comisión calculada, la fecha y el estado de la operación. El anticipo se retendrá en la plataforma; la comisión se descuenta del anticipo y el resto se registra como fondo retenido.

RF-25. Cálculo del saldo pendiente. El sistema deberá calcular el saldo pendiente considerando el precio final aceptado, el anticipo original y las modificaciones de precio aprobadas.

RF-26. Confirmación del pago final. El sistema deberá permitir registrar la confirmación de recepción del pago final por parte del trabajador.

RF-27. Registro de cancelaciones, reembolsos y compensaciones. El sistema deberá registrar las cancelaciones y las operaciones financieras relacionadas, aplicando las reglas de reembolso, retención y distribución que hayan sido aprobadas. Las reglas de reembolso se aplican sobre el fondo retenido no desembolsado, según 2.6.6 a 2.6.13.

El anticipo original deberá conservarse como referencia para el cálculo de las operaciones posteriores. Las modificaciones aceptadas del precio actualizarán el saldo pendiente, sin recalcular retroactivamente el anticipo original.

Las reglas definitivas sobre la comisión, los reembolsos y las compensaciones deberán validarse para evitar contradicciones entre los importes registrados y las cantidades que correspondan a cada parte.

8.2.7. Finalización y seguimiento de servicios

RF-28. Registro de finalización. El sistema deberá permitir registrar la finalización de un servicio asociado con una reserva.

RF-29. Confirmación de finalización por el cliente. El sistema deberá permitir que el cliente confirme la finalización mediante un código de finalización generado por el sistema.

RF-30. Historial de finalización. El sistema deberá conservar la fecha, el estado y la información de la confirmación de finalización.

El procedimiento para los casos de falta de confirmación, desacuerdo sobre el trabajo realizado o servicio incompleto deberá especificarse antes de la implementación.

8.2.8. Calificaciones y reclamos

RF-31. Registro de calificaciones y opiniones. El sistema deberá permitir registrar calificaciones y opiniones vinculadas con los servicios prestados, de acuerdo con las condiciones que se definan.

RF-32. Presentación de reclamos formales. El sistema deberá permitir registrar reclamos relacionados con un servicio dentro del plazo establecido de seis días después de su realización, conforme a la regla documentada.

RF-33. Consulta y seguimiento de reclamos. El sistema deberá permitir consultar el estado de los reclamos y conservar el historial de las actuaciones administrativas relacionadas.

Las calificaciones ordinarias deberán diferenciarse de los reclamos formales. Los criterios de resolución, evidencia y comunicación del resultado deberán formar parte del procedimiento administrativo correspondiente.

8.2.9. Administración, incidentes y sanciones

RF-34. Registro de incidentes e incumplimientos. El sistema deberá permitir registrar incidentes e incumplimientos vinculados con usuarios, servicios y reservas.

RF-35. Registro de sanciones. El sistema deberá permitir registrar las sanciones aplicadas, incluyendo el motivo, la fecha y la duración cuando corresponda.

RF-36. Gestión de discrepancias de pago. El sistema deberá permitir que los perfiles administrativos autorizados revisen las discrepancias relacionadas con pagos no confirmados.

RF-37. Escalamiento de casos. El sistema deberá permitir escalar al superadministrador los casos que no se resuelvan dentro del plazo administrativo que corresponda.

RF-38. Historial de decisiones administrativas. El sistema deberá conservar un historial de las decisiones administrativas relevantes, incluyendo el responsable, la fecha y la resolución adoptada.

RF-39. Retención del anticipo y fondo. El sistema deberá retener el anticipo y mantener el saldo del fondo retenido de cada reserva.
RF-40. Solicitud de desembolso. El sistema deberá permitir que el trabajador solicite desembolsos del fondo adjuntando documentación.
RF-41. Aprobación de desembolsos. El sistema deberá permitir que un administrador apruebe o rechace desembolsos e impedir que superen el fondo disponible.
RF-42. Recargo por urgencia. El sistema deberá permitir marcar una solicitud como urgente y aplicar el recargo del 10 % al precio.
RF-43. Costo de transporte. El sistema deberá permitir registrar el costo de transporte por separado en la cotización.
RF-44. Código de finalización. El sistema deberá generar un código con el que el cliente confirme la finalización.

RF-45. Cancelación del cliente. El sistema deberá permitir que el cliente cancele una reserva y aplicar la regla de las dos horas.
RF-46. Declaración y confirmación de asistencia. El sistema deberá registrar la declaración de asistencia del trabajador y la respuesta del cliente en 24 horas.
RF-47. Cancelación automática. El sistema deberá cancelar las solicitudes de alta prioridad sin aceptación tras más de tres días.
RF-48. Respuesta a opiniones. El sistema deberá permitir que el trabajador responda a las opiniones de sus clientes.
RF-49. Suspensión voluntaria. El sistema deberá permitir suspender y reactivar la cuenta, y eliminarla tras 30 días sin reactivación voluntaria.
RF-50. Sanciones y multas. El sistema deberá aplicar suspensiones Fibonacci y registrar y exigir las multas asociadas.
RF-51. Zona de atención. El sistema deberá asignar una zona fija a cada trabajador, restringirle las solicitudes a esa zona y permitir su cambio solo a un administrador.
RF-52. Registro de usuarios con incidentes. El sistema deberá mantener un registro interno de usuarios con incidentes confirmados, con acceso restringido.

La tabla definitiva de sanciones, la correspondencia con los incumplimientos, las condiciones de reactivación y las reglas de eliminación de cuentas deberán aprobarse antes de implementar las acciones automáticas.

8.3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad y operación que deberán considerarse durante el diseño, desarrollo y evaluación de Arréglalo Ya. A diferencia de los requerimientos funcionales, no describen principalmente una acción del usuario, sino las características que deberá cumplir el sistema al proporcionar sus servicios.

Los RNF deberán formularse de manera que puedan comprobarse mediante criterios objetivos siempre que sea posible. Cuando todavía no exista un valor medible o una condición definitiva, se indicará expresamente que el criterio requiere definición y validación.

8.3.1. Rendimiento y capacidad

RNF-01. Escalabilidad de la solución. El sistema deberá diseñarse para permitir el crecimiento de usuarios, solicitudes y operaciones sin requerir una reconstrucción completa de su arquitectura.

RNF-02. Capacidad de usuarios. La propuesta contempla como objetivo soportar más de 10.000 usuarios sin una degradación significativa del rendimiento. Para verificar este objetivo deberán definirse el número de usuarios concurrentes, el volumen de operaciones, los tiempos de respuesta aceptables y el entorno de prueba.

8.3.2. Disponibilidad

RNF-03. Disponibilidad prevista. La plataforma deberá diseñarse considerando el objetivo de disponibilidad durante las 24 horas del día.

RNF-04. Medición de disponibilidad. El porcentaje de disponibilidad, los periodos de mantenimiento previstos y el procedimiento de medición deberán definirse antes de la implementación.

La disponibilidad permanente constituye un objetivo de diseño y no una garantía de operación ya comprobada.

8.3.3. Seguridad y protección de la información

RNF-05. Control de acceso por roles. El sistema deberá restringir el acceso a las funciones y operaciones según el rol y los permisos asignados a cada usuario.

RNF-06. Protección de datos personales. El sistema deberá proteger la información personal y la documentación de verificación frente a consultas, modificaciones o divulgaciones no autorizadas.

RNF-07. Registro de acciones administrativas. El sistema deberá conservar registros de las acciones administrativas relevantes para permitir su revisión posterior.

8.3.4. Usabilidad y accesibilidad operativa

RNF-08. Comprensión de las funciones principales. La interfaz deberá presentar las funciones principales de forma comprensible y facilitar que los usuarios identifiquen las acciones disponibles según su perfil.

RNF-09. Adaptación a distintos tamaños de dispositivo. La plataforma deberá permitir el uso de sus funciones principales desde dispositivos con distintos tamaños de pantalla. Los dispositivos y resoluciones de referencia deberán definirse durante las pruebas de compatibilidad.

8.3.5. Compatibilidad

RNF-10. Compatibilidad con navegadores y dispositivos. La plataforma deberá evaluarse en los navegadores y dispositivos que se definan como compatibles para la primera versión.

La lista definitiva de navegadores y versiones deberá establecerse antes de las pruebas de aceptación.

8.3.6. Mantenibilidad y evolución

RNF-11. Diseño modular. La solución deberá organizarse de manera modular para facilitar la corrección de errores y la modificación de componentes sin afectar innecesariamente a otras funciones.

RNF-12. Ampliación de funcionalidades y capacidad. La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades y ampliar los recursos de operación cuando las necesidades del proyecto lo requieran.

8.3.7. Auditoría e integridad de la información

RNF-13. Trazabilidad de operaciones. El sistema deberá conservar información suficiente para reconstruir las operaciones financieras y administrativas relevantes.

RNF-14. Historial verificable de cambios. Las modificaciones de precios, los reembolsos, las compensaciones, las sanciones y las resoluciones administrativas deberán mantener un historial que permita identificar los cambios realizados y su relación con la operación correspondiente.

8.4. Restricciones del sistema

Las restricciones establecen límites que deberán respetarse en el alcance de la primera versión, independientemente de que algunas funciones puedan evaluarse posteriormente.

Para la primera versión de Arréglalo Ya se consideran las siguientes restricciones:

- **Comunicación entre usuarios:** no se contempla incorporar un chat interno. La comunicación directa entre clientes y trabajadores se realizará mediante WhatsApp.
- **Pago del saldo al trabajador: el saldo restante se pagará directamente entre el cliente y el trabajador. La plataforma registrará la información de la operación, pero no se ha definido el medio de cobro del anticipo ni una integración que procese el saldo.**
- **Categorías iniciales: la propuesta contempla plomería, electricidad, albañilería y Técnicos (reparación de electrodomésticos y similares).**
- **Alcance académico:** los requerimientos descritos corresponden a una propuesta de análisis y diseño, no a una plataforma ya implementada y probada.
- **Selección tecnológica:** el proveedor de nube, el motor de base de datos y las tecnologías definitivas todavía deberán evaluarse y seleccionarse.

Estas restricciones deberán revisarse si cambia el alcance aprobado de la primera versión.

8.5. Requerimientos pendientes de validación

Se mantienen pendientes de validación: monto de la multa y criterio de reincidencia; plazo del superadministrador; criterios de verificación y tratamiento de documentos; eliminación de solicitudes a los 30 días; reprogramación de visitas y procedimiento de apelación; selección tecnológica; medio de cobro del anticipo y aspectos legales de

custodia de fondos; y tratamiento de modificaciones de precio posteriores a un desembolso.
Entre los asuntos principales también deben precisarse:
La relación entre conservar la comisión del 5 % del anticipo y devolver el 100 % del anticipo cuando el trabajador cancela o no se presenta.
La base de cálculo y distribución del importe retenido cuando el cliente cancela con menos de dos horas de anticipación, así como la compensación por inasistencia del cliente.
El tratamiento de los materiales, los cambios de precio y las operaciones financieras posteriores a una reserva.
El mecanismo de confirmación de finalización y el procedimiento para servicios incompletos.
La duración y aplicación de las sanciones progresivas, las condiciones de reactivación y el tratamiento de las cuentas que no se reactiven.
Los criterios medibles de rendimiento, disponibilidad y compatibilidad.
Los requerimientos afectados por estas cuestiones deberán permanecer identificados como pendientes de validación. Su aprobación exigirá actualizar los requerimientos, las historias de usuario, los casos de uso, las reglas de negocio y las pruebas de validación relacionadas.

8.6. Relación entre requerimientos y elementos de la especificación

La especificación de requerimientos deberá mantener una correspondencia verificable con las historias de usuario y los casos de uso.
Los requerimientos funcionales deberán relacionarse con las historias de usuario que justifican la funcionalidad y con los casos de uso que representan su ejecución. Los requerimientos no funcionales deberán vincularse con las funcionalidades, los componentes o los procesos sobre los que ejercen una condición de calidad.
Esta relación permitirá identificar necesidades que no hayan sido cubiertas, requerimientos redundantes, funciones sin una justificación documentada y criterios de calidad que no dispongan de una forma de comprobación.
La matriz de trazabilidad del capítulo 17 recogerá estas relaciones y permitirá mantenerlas actualizadas durante las revisiones del documento.

9. MODELADO DE CASOS DE USO

El modelado de casos de uso permite representar las interacciones entre los actores y Arréglalo Ya para alcanzar objetivos concretos dentro de la plataforma. Su elaboración se

basa en las necesidades expresadas mediante las historias de usuario del capítulo 7 y en los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el capítulo 8.

Mientras las historias de usuario describen las necesidades desde la perspectiva de los actores y los requerimientos especifican las funciones y condiciones que debe satisfacer el sistema, los casos de uso detallan las interacciones necesarias para ejecutar dichas funciones. De esta manera, permiten identificar los actores participantes, las condiciones previas, el flujo principal, las alternativas, las excepciones y los resultados esperados.

En Arréglalo Ya, los casos de uso abarcan la gestión de usuarios, la publicación de solicitudes, la búsqueda y selección de trabajadores, las ofertas, las cotizaciones, las reservas, los pagos, la prestación de servicios, las calificaciones, los reclamos y las actividades administrativas. Su definición deberá respetar las reglas de negocio del proyecto y distinguir las decisiones confirmadas de aquellas que todavía requieren validación.

El modelado se organizará mediante un catálogo general y diagramas específicos para los principales grupos de actores. Esta separación facilitará la lectura de las interacciones sin concentrar todas las funciones en una única representación gráfica. Las especificaciones textuales complementarán los diagramas y permitirán comprender el comportamiento esperado en cada caso.

9.1. Derivación de casos de uso a partir de historias de usuario y requerimientos

La identificación de casos de uso se realizará tomando como referencia las historias de usuario del capítulo 7 y los requerimientos del capítulo 8. Cada caso de uso deberá representar una interacción con un objetivo identificable y un resultado que aporte valor a uno o varios actores.

El proceso de derivación comprende las siguientes actividades:

1. Identificar la historia de usuario que expresa la necesidad que se desea atender.

2. Determinar los requerimientos funcionales necesarios para satisfacer esa necesidad.
3. Identificar el actor que inicia la interacción y los demás actores que participan.
4. Agrupar las operaciones relacionadas en un caso de uso con un objetivo definido.
5. Establecer las condiciones previas, el flujo principal, los flujos alternativos y las excepciones.
6. Identificar el resultado esperado y los requerimientos que deberán verificarse.
7. Registrar la relación entre la historia de usuario, los requerimientos y el caso de uso en la matriz de trazabilidad.

La derivación no implica que cada historia de usuario deba convertirse obligatoriamente en un caso de uso independiente. Varias historias relacionadas podrán integrarse en un mismo caso de uso cuando compartan un objetivo y un flujo coherente. De igual manera, una historia amplia podrá relacionarse con varios casos de uso si comprende objetivos diferentes o interacciones que deban especificarse por separado.

Los requerimientos no funcionales también deberán considerarse durante el modelado. Aunque normalmente no se representan como casos de uso independientes, condicionan la ejecución de las funciones. Por ejemplo, los controles de acceso, la protección de los datos personales, la disponibilidad y la trazabilidad de las operaciones deberán cumplirse en los casos de uso correspondientes.

9.2. Identificación de actores

Los actores representan los perfiles externos que interactúan con el sistema para realizar operaciones o recibir resultados. En Arréglalo Ya se identifican cuatro actores principales: Cliente, Trabajador, Administrador y Superadministrador.

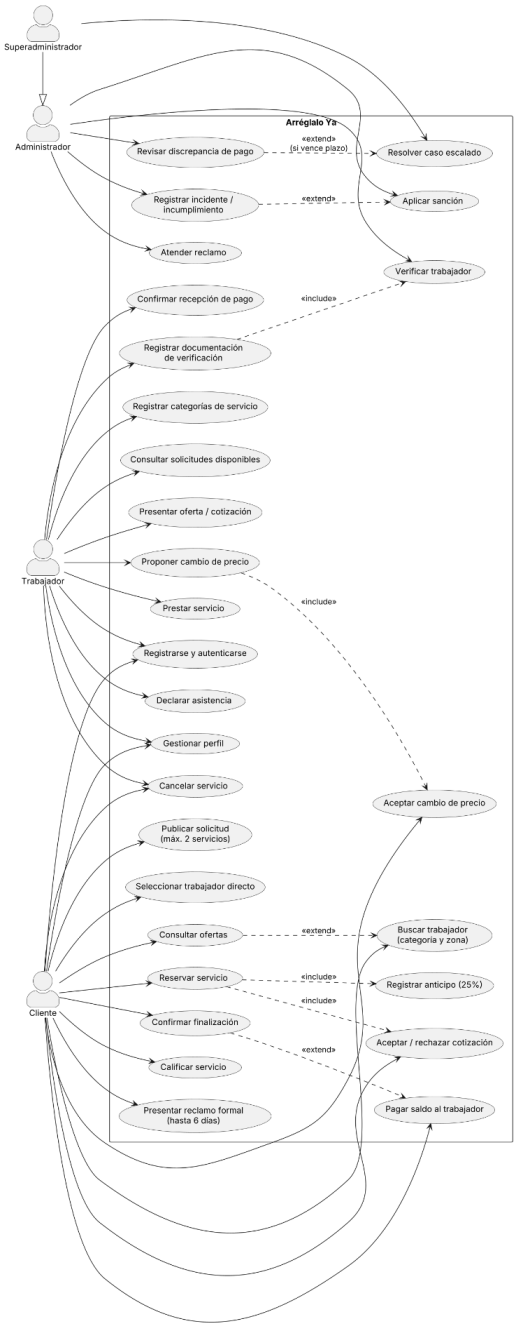


Figura 1. Diagrama general de casos de uso.
Muestra las funciones de Arréglalo Ya agrupadas por actor: el cliente solicita y contrata, el trabajador cotiza y presta el servicio, y el administrador y el superadministrador verifican, atienden reclamos y aplican sanciones. Las relaciones «include» y «extend» indican funciones que dependen de otras.

9.2.1. Cliente

Es la persona que solicita servicios de reparación y mantenimiento del hogar. Puede registrarse, gestionar su perfil, publicar solicitudes, buscar y seleccionar trabajadores, consultar ofertas, aceptar cotizaciones, reservar servicios, aceptar modificaciones de precio, confirmar la finalización, pagar el saldo pendiente y registrar calificaciones o reclamos.

También puede confirmar o rechazar declaraciones de asistencia y participar en la revisión de discrepancias relacionadas con los servicios contratados.

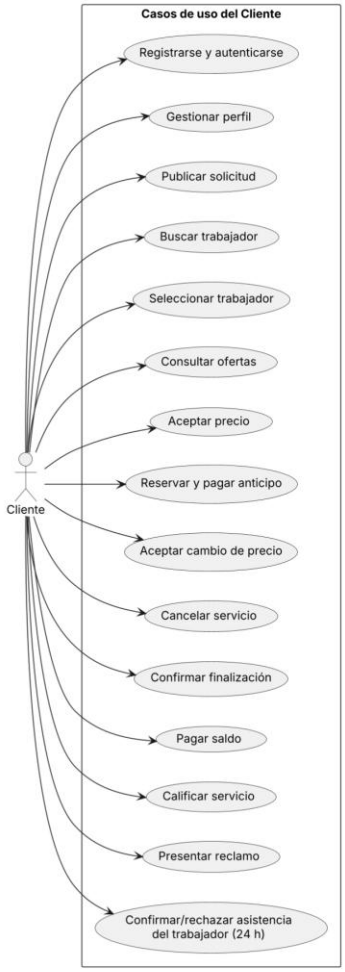


Figura 2. Casos de uso del Cliente.
Detalla lo que puede hacer el cliente: registrarse, publicar solicitudes (máximo 2 servicios), buscar trabajadores, aceptar precios, pagar el anticipo, confirmar la finalización, pagar el saldo, calificar y presentar reclamos.

9.2.2. Trabajador

Es la persona independiente que ofrece servicios mediante la plataforma. Puede gestionar su perfil, registrar las categorías de servicios que ofrece, presentar documentación para verificación, consultar solicitudes disponibles, enviar ofertas y cotizaciones, proponer modificaciones de precio, declarar su asistencia, prestar el servicio y confirmar la recepción del pago final.

El acceso a determinadas funciones podrá depender del estado de verificación del trabajador y de las condiciones de disponibilidad establecidas por la plataforma.

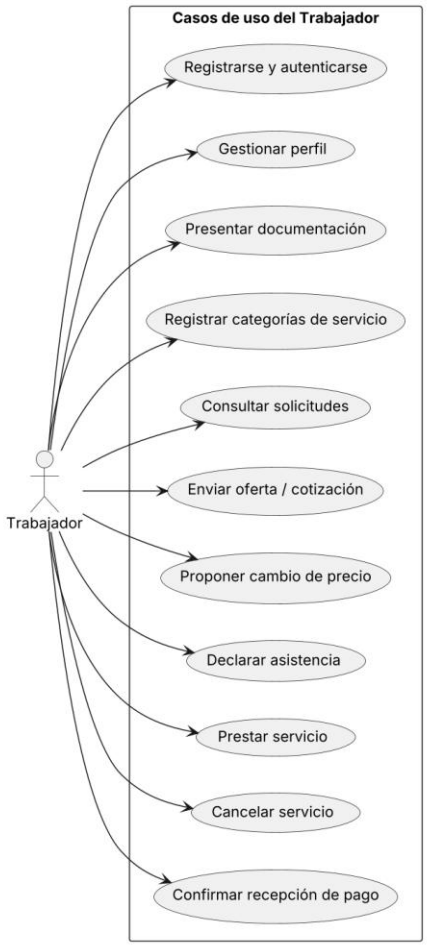


Figura 3. Casos de uso del Trabajador.
Detalla lo que puede hacer el trabajador: presentar su documentación, registrar sus categorías, consultar solicitudes, enviar cotizaciones, proponer cambios de precio, declarar asistencia, prestar el servicio y confirmar la recepción del pago.

9.2.3. Administrador

Es el actor encargado de realizar las funciones administrativas autorizadas. Puede revisar la documentación de los trabajadores, atender reclamos, revisar discrepancias de pago, registrar incidentes, gestionar incumplimientos y aplicar las medidas permitidas por las reglas de la plataforma.

Sus operaciones deberán respetar los permisos asignados y conservar un historial de las decisiones relevantes.

9.2.4. Superadministrador

Es el actor previsto para supervisar las funciones administrativas de mayor nivel y resolver los casos que hayan sido escalados. Puede consultar los antecedentes del caso y registrar una resolución dentro de las atribuciones que se definan.

El plazo definitivo para resolver los casos escalados y las facultades específicas de este perfil deberán establecerse antes de implementar el procedimiento.

9.2.5. Consideraciones sobre los roles

Una misma persona podrá desempeñarse como cliente y trabajador. Esta condición no elimina la necesidad de diferenciar los permisos y las operaciones correspondientes a cada rol.

Los actores administrativos tendrán acceso restringido a las funciones que les correspondan. El sistema deberá impedir que un usuario realice operaciones para las que no tenga autorización.

La relación entre el Administrador y el Superadministrador deberá reflejarse en el diagrama UML de acuerdo con el modelo de permisos aprobado. Si el Superadministrador hereda todas las funciones del Administrador, podrá representarse mediante una relación de generalización. Si únicamente posee un conjunto distinto de funciones de supervisión, deberán modelarse las asociaciones que correspondan sin asumir una herencia de permisos que no haya sido definida.

9.3. Catálogo general de casos de uso

Los casos de uso se identificarán mediante el prefijo CU seguido de un número correlativo. Esta codificación permitirá relacionarlos con las historias de usuario, los requerimientos y las pruebas previstas.

El catálogo inicial de Arréglalo Ya se presenta a continuación.

Código	Caso de uso	Actor principal	Historias de usuario relacionadas
CU-01	Gestionar cuenta y perfil	Cliente / Trabajador	HU-01, HU-02
CU-02	Publicar solicitud de servicio	Cliente	HU-03
CU-03	Buscar y seleccionar trabajador	Cliente	HU-04
CU-04	Consultar ofertas y decidir sobre cotizaciones	Cliente	HU-05, HU-06
CU-05	Registrar reserva y anticipo	Cliente	HU-07
CU-06	Proponer y aceptar modificación de precio	Trabajador / Cliente	HU-08, HU-18

CU-07	Gestionar la prestación y finalización del servicio	Cliente / Trabajador	HU-09
CU-08	Registrar y confirmar el pago final	Cliente / Trabajador	HU-10, HU-20
CU-09	Registrar calificación u opinión	Cliente	HU-11
CU-10	Presentar y consultar reclamo	Cliente / Administrador	HU-12, HU-23
CU-11	Confirmar o rechazar declaración de asistencia	Cliente / Trabajador	HU-13, HU-19
CU-12	Gestionar perfil y servicios del trabajador	Trabajador	HU-02, HU-14
CU-13	Presentar documentación de verificación	Trabajador	HU-15
CU-14	Consultar solicitudes y presentar ofertas	Trabajador	HU-16, HU-17
CU-15	Cancelar servicio reservado	Trabajador	HU-21

CU-16	Revisar documentación de trabajadores	Administrador	HU-22
CU-17	Revisar reclamos formales	Administrador	HU-23
CU-18	Revisar discrepancias de pago	Administrador	HU-24
CU-19	Registrar incidentes y aplicar sanciones	Administrador	HU-25, HU-26
CU-20	Resolver casos escalados	Superadministrador	HU-27
CU-21			
CU-22			
CU-23			
CU-24			
CU-25			

Este catálogo constituye una organización inicial de las interacciones principales. Durante las revisiones podrá ajustarse la agrupación de los casos de uso, siempre que se mantenga la correspondencia con las historias de usuario y los requerimientos.

La numeración deberá conservarse en los diagramas y las especificaciones detalladas. Si durante la revisión se modifica un caso de uso, se actualizarán también las referencias relacionadas para evitar duplicaciones o inconsistencias.

9.4. Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso permiten representar visualmente los actores y las funciones con las que interactúan dentro del límite del sistema. Para mejorar la legibilidad, Arréglalo Ya utilizará diagramas diferenciados por grupo de actores, manteniendo la coherencia de nombres e identificadores con el catálogo general.

9.4.1. Casos de uso del cliente

El diagrama del cliente representa las funciones relacionadas con el registro y acceso, la gestión del perfil, la publicación de solicitudes, la búsqueda y selección de trabajadores, la consulta de ofertas, la aceptación de cotizaciones, la reserva, el pago del anticipo, la aceptación de modificaciones de precio, la cancelación, la confirmación de finalización, el pago del saldo y la calificación del servicio.

Se recomienda incorporar también la presentación y consulta de reclamos, debido a que constituyen una interacción importante del cliente con la plataforma.

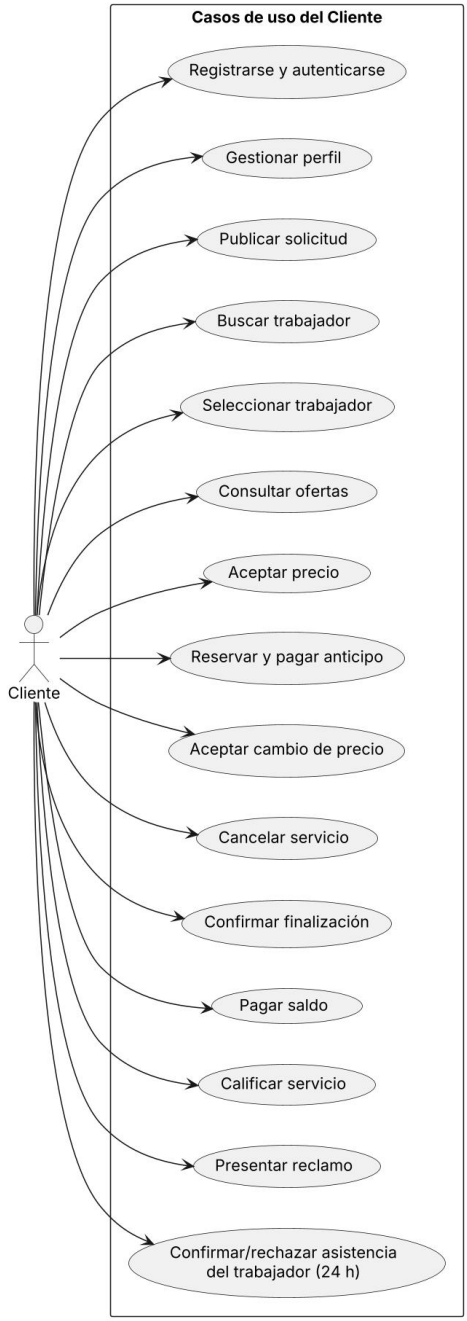


Figura 9.1. Diagrama de casos de uso del cliente de Arréglalo Ya.

El diagrama permite observar las funciones que el cliente puede ejecutar directamente. Las relaciones entre los casos de uso deberán representar dependencias reales y no utilizarse únicamente para conectar visualmente las elipses.

En particular, la aceptación de una cotización deberá distinguirse de la reserva y del pago del anticipo. La aceptación expresa el acuerdo con la propuesta, mientras que la reserva constituye una etapa posterior sujeta al procedimiento definido para el anticipo.

9.4.2. Casos de uso del trabajador

El diagrama del trabajador representa las funciones relacionadas con el registro y acceso, la gestión del perfil, la presentación de documentación, el registro de categorías de servicio, la consulta de solicitudes disponibles, el envío de ofertas o cotizaciones, la propuesta de cambios de precio, la declaración de asistencia y la prestación del servicio.

Para completar el alcance funcional del proyecto, deberán incorporarse la cancelación de un servicio reservado y la confirmación de recepción del pago final. Ambas operaciones tienen consecuencias sobre el estado de la contratación y la trazabilidad de las transacciones.

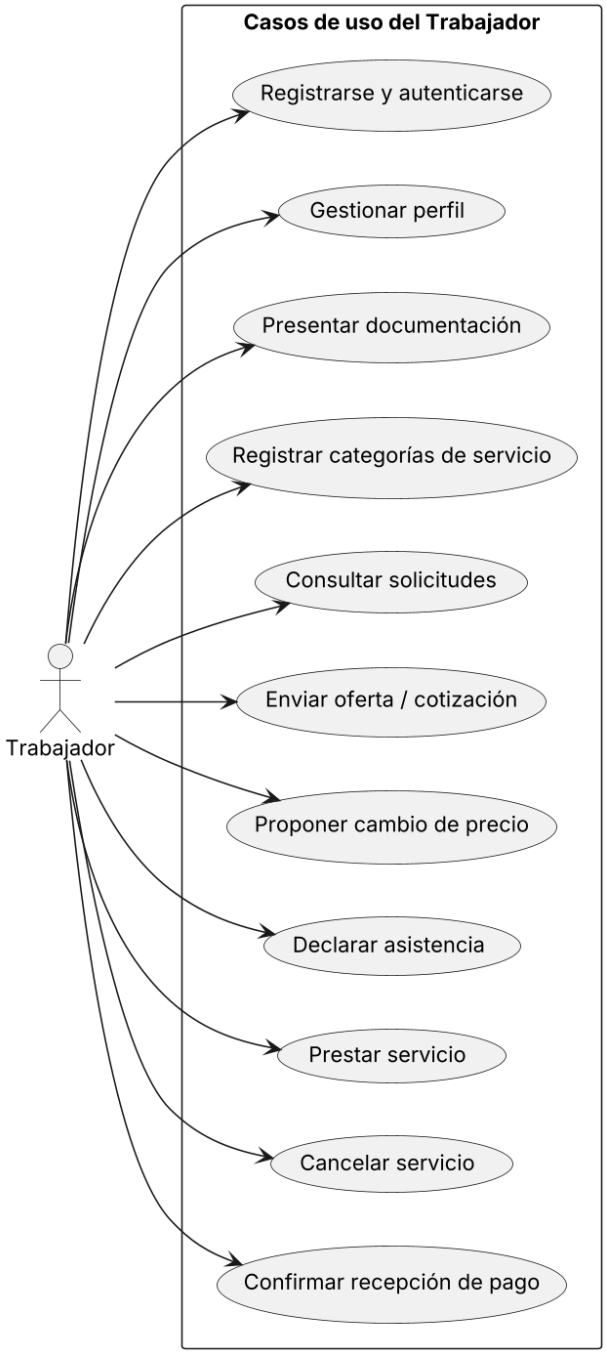


Figura 9.2. Diagrama de casos de uso del trabajador de Arréglalo Ya.

La documentación presentada por el trabajador deberá distinguirse de la revisión realizada por el administrador. El trabajador presenta la información, mientras que el administrador autorizado consulta los documentos y registra el resultado de la verificación.

Asimismo, la declaración de asistencia realizada por el trabajador deberá diferenciarse de la confirmación o el rechazo registrados por el cliente.

9.4.3. Casos de uso de administración

El diagrama administrativo representa las funciones de verificación de trabajadores, atención de reclamos, revisión de discrepancias, registro de incidentes, aplicación de sanciones, suspensión o reactivación de cuentas y consulta de auditoría.

También incluye la resolución de casos escalados al Superadministrador. Esta función deberá mantenerse diferenciada de la revisión administrativa ordinaria, ya que corresponde a un nivel de supervisión superior.

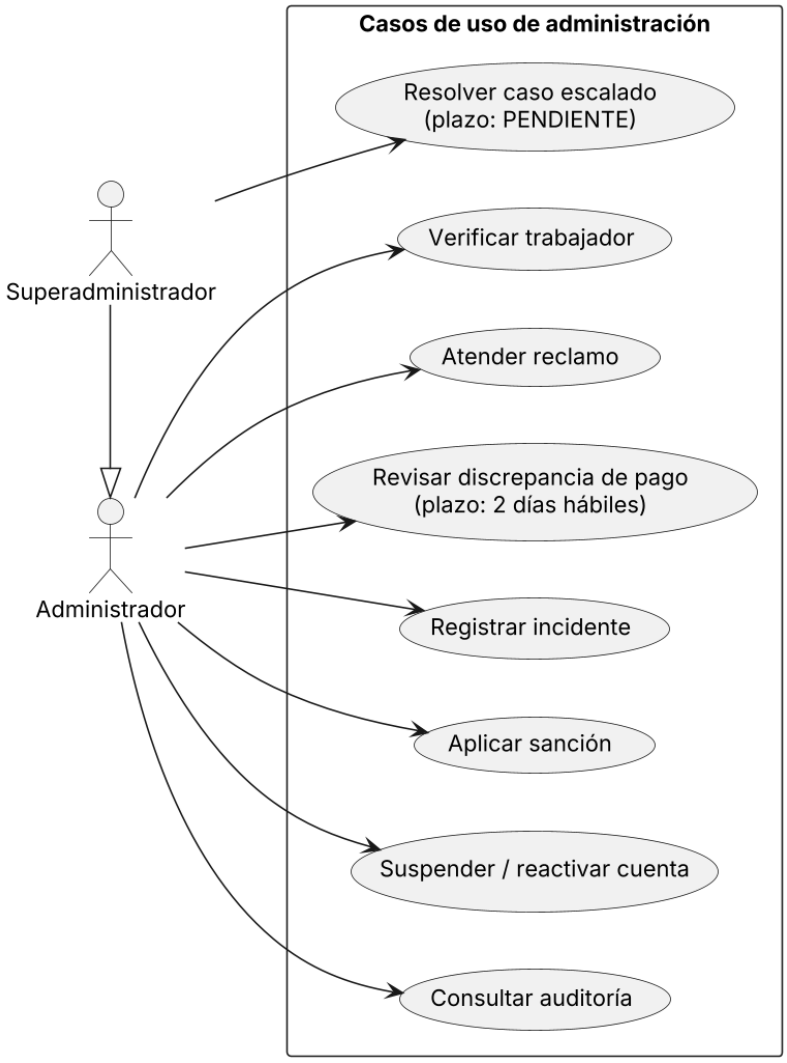


Figura 9.3. Diagrama de casos de uso de administración de Arréglalo Ya.

La función de revisar discrepancias deberá mantener un plazo específico para cada tipo de caso. La revisión de discrepancias de asistencia tiene un plazo previsto de dos días hábiles antes del escalamiento, según las reglas documentadas. Este plazo no deberá extenderse automáticamente a todos los reclamos o discrepancias de pago.

La suspensión y reactivación de cuentas deberán aplicarse de acuerdo con las reglas de sanciones aprobadas. Del mismo modo, la auditoría deberá limitarse a los perfiles

autorizados y conservar la información necesaria para reconstruir las operaciones administrativas relevantes.

9.4.4. Criterios de consistencia de los diagramas

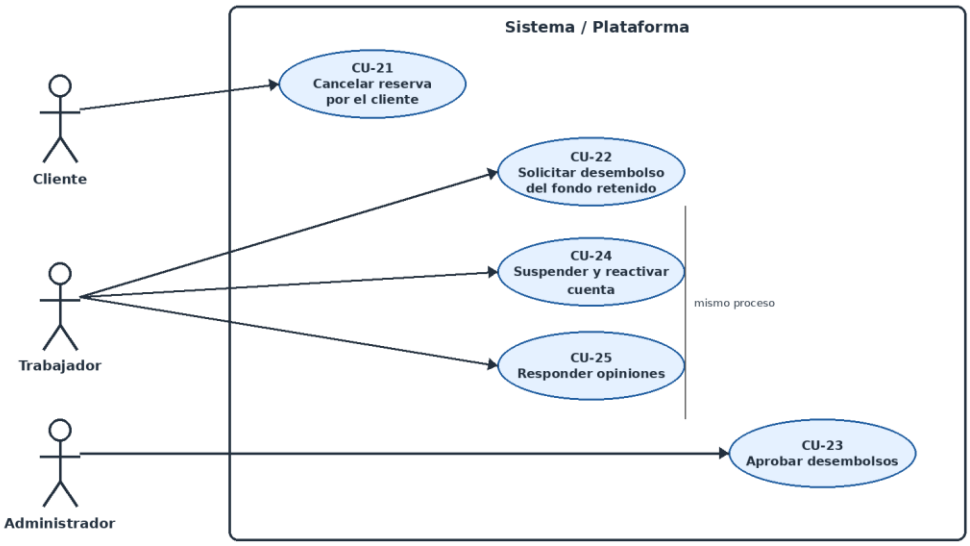
Los diagramas deberán cumplir los siguientes criterios de consistencia:

- El nombre de cada caso de uso deberá coincidir con el nombre utilizado en el catálogo o permitir una correspondencia inequívoca.
- Las asociaciones entre actores y casos de uso deberán representar una participación real.
- Las relaciones `«include»` deberán utilizarse cuando un caso de uso incorpore obligatoriamente el comportamiento de otro.
- Las relaciones `«extend»` deberán utilizarse cuando un comportamiento adicional se incorpore al caso base bajo determinadas condiciones.
- Las flechas de `«include»` y `«extend»` deberán tener la dirección correspondiente a la semántica UML.
- La generalización entre actores solo se utilizará cuando exista una relación real de especialización y herencia de comportamiento.
- Las asociaciones no deberán multiplicarse innecesariamente ni generar cruces que dificulten la lectura.
- Los diagramas deberán respetar las restricciones y las reglas de negocio documentadas en los capítulos anteriores.

Los diagramas proporcionan una vista general de las interacciones, pero no sustituyen la especificación textual de los casos de uso. Las condiciones previas, los flujos alternativos y las excepciones deberán documentarse en los apartados siguientes.

Figura 9.4. Diagrama UML de casos de uso complementarios.

Figura 9.4 – Casos de uso complementarios



9.5. Especificación de los casos de uso principales

Las especificaciones textuales describen cómo se ejecutan las funciones principales de la plataforma. Cada caso de uso incluye su objetivo, actores participantes, condiciones previas, flujo principal, alternativas y requerimientos relacionados.

Las reglas financieras o administrativas pendientes de validación se identificarán expresamente. Su inclusión en el documento no significa que hayan sido aprobadas definitivamente.

9.5.1. CU-01. Gestionar cuenta y perfil

Actor principal: Cliente o trabajador.

Objetivo: Permitir al usuario registrar su cuenta, acceder a la plataforma y mantener actualizados los datos autorizados de su perfil.

Precondiciones:

- El usuario dispone de los datos necesarios para registrarse o cuenta con una cuenta existente.
- El sistema está disponible para procesar la operación.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la opción de registro o inicio de sesión.
2. El sistema solicita los datos requeridos para la operación.
3. El usuario introduce la información.
4. El sistema valida los datos conforme a las reglas definidas.
5. Si se trata de un nuevo registro, el sistema crea la cuenta.
6. Si se trata de un acceso, el sistema autentica al usuario.
7. El sistema presenta las funciones autorizadas según el perfil.
8. Cuando el usuario modifica su perfil, el sistema valida y registra los cambios permitidos.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si faltan datos obligatorios, el sistema informa los campos que deben completarse.
- Si los datos no cumplen las reglas de validación, el sistema solicita su corrección.
- Si la autenticación no es válida, el sistema impide el acceso a las funciones protegidas.
- Si el usuario intenta modificar información no autorizada, el sistema rechaza la operación.

Postcondiciones:

- La cuenta queda registrada o el usuario accede correctamente.
- Las modificaciones aceptadas quedan almacenadas y, cuando corresponda, registradas en el historial.

Requerimientos relacionados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05 y RF-07.

9.5.2. CU-02. Publicar solicitud de servicio

Actor principal: Cliente.

Objetivo: Registrar una solicitud para describir el trabajo requerido y permitir que se busquen alternativas de contratación.

Precondiciones:

- El cliente está autenticado.
- La funcionalidad de publicación está habilitada.
- El cliente dispone de la información requerida para describir el servicio.

Flujo principal:

1. El cliente selecciona la opción de publicar una solicitud.
2. El sistema presenta el formulario correspondiente.
3. El cliente introduce la descripción del trabajo, la categoría, la ubicación y los demás datos solicitados.
4. El cliente selecciona los servicios que desea incluir.
5. El sistema valida los campos obligatorios y comprueba que la solicitud no contenga más de dos servicios.
6. Si los datos son válidos, el sistema registra la solicitud.
7. El sistema asigna un identificador, una fecha y un estado inicial.
8. El sistema confirma el registro y permite al cliente consultar la solicitud.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si falta información obligatoria, el sistema solicita completarla.
- Si se intenta incluir más de dos servicios, el sistema impide el registro hasta que se respete el límite.
- Si el registro no puede completarse, el sistema informa que la solicitud no ha sido creada.

- Si la solicitud debe modificarse, el sistema registra los cambios permitidos conforme a las reglas de estado definidas.

Postcondiciones:

- La solicitud queda registrada con su información inicial.
- El cliente puede consultar su estado y su historial de modificaciones relevantes.

Requerimientos relacionados: RF-11, RF-12 y RF-13.

9.5.3. CU-03. Buscar y seleccionar trabajador

Actor principal: Cliente.

Objetivo: Facilitar la búsqueda de trabajadores adecuados y permitir su selección directa.

Precondiciones:

- El cliente está autenticado.
- Existen categorías de servicio y criterios de búsqueda habilitados.

Flujo principal:

1. El cliente accede a la búsqueda de trabajadores.
2. El sistema permite seleccionar una categoría y una zona.
3. El cliente introduce o selecciona los criterios de búsqueda.
4. El sistema consulta los perfiles que coinciden con los criterios.
5. El sistema presenta la información disponible para la comparación.
6. El cliente revisa los perfiles y selecciona un trabajador.
7. El sistema registra la selección y la relaciona con la solicitud correspondiente.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si no existen resultados, el sistema informa que no se encontraron trabajadores con los criterios seleccionados.

- Si los datos de ubicación son insuficientes, el sistema limita los criterios de búsqueda que puede aplicar.
- Si un trabajador no cumple las condiciones de disponibilidad o verificación requeridas, el sistema evita que sea seleccionado para una contratación que no pueda realizarse.

Postcondiciones:

- La selección queda registrada o el cliente puede modificar sus criterios de búsqueda.
- La selección no se considera por sí sola una reserva confirmada si todavía deben completarse la cotización y el procedimiento de reserva.

Requerimientos relacionados: RF-10, RF-14 y RF-15.

9.5.4. CU-04. Consultar ofertas y decidir sobre cotizaciones

Actor principal: Cliente.

Actor secundario: Trabajador.

Objetivo: Permitir que el cliente compare las ofertas y registre su decisión sobre una cotización.

Precondiciones:

- Existe una solicitud disponible.
- Se han recibido ofertas o cotizaciones vinculadas con ella.

Flujo principal:

1. El cliente accede a la solicitud.
2. El sistema presenta las ofertas y cotizaciones disponibles.
3. El cliente consulta los precios y las condiciones registradas.

4. El cliente selecciona una cotización.
5. El sistema presenta la información de la propuesta.
6. El cliente acepta o rechaza la cotización.
7. El sistema registra la decisión y actualiza el estado correspondiente.
8. Si la cotización es aceptada, el proceso continúa hacia la reserva según las reglas establecidas.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si no existen ofertas, el sistema informa que todavía no se han recibido alternativas.
- Si el cliente rechaza una cotización, esta no se considera aceptada.
- Si una oferta deja de estar disponible, el sistema impide que se acepte como si siguiera vigente.
- Si la cotización contiene información incompleta, el sistema solicita completarla antes de permitir las acciones que dependan de ella.

Postcondiciones:

- La decisión del cliente queda registrada.
- Si existe aceptación, la cotización puede utilizarse como referencia para el procedimiento de reserva.

Requerimientos relacionados: RF-16, RF-17 y RF-18.

9.5.5. CU-05. Registrar reserva y anticipo

Actor principal: Cliente.

Objetivo: Registrar la reserva del servicio y los importes económicos iniciales.

Precondiciones:

- Existe una cotización aceptada o una contratación con precio acordado.

- Se han definido las condiciones necesarias para registrar el anticipo.

Flujo principal:

1. El cliente accede a la opción de reservar el servicio.
2. El sistema consulta el precio acordado.
3. El sistema calcula el anticipo correspondiente al 25 % del precio.
4. El sistema calcula la comisión de la plataforma equivalente al 5 % del importe del anticipo.
5. El sistema presenta los importes y las condiciones de la operación.
6. El cliente realiza el procedimiento de pago del anticipo previsto para la plataforma.
7. El sistema registra la operación y su estado.
8. El sistema conserva el precio de referencia, el anticipo y la comisión calculada.
9. La reserva queda confirmada conforme al procedimiento aprobado.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el precio acordado no está registrado, el sistema impide calcular la reserva.
- Si el anticipo no se registra como pagado, la reserva no se considera confirmada por el solo hecho de haber iniciado el procedimiento.
- Si se produce un error en el registro de la operación, el sistema conserva un estado coherente y evita duplicar el anticipo.
- Si posteriormente se cancela el servicio, se ejecuta el procedimiento de reembolso o retención que corresponda a la causa de la cancelación y a las reglas financieras aprobadas.

Postcondiciones:

- La reserva y los importes relacionados quedan registrados.
- La operación conserva los datos necesarios para calcular el saldo y tratar las modificaciones posteriores.

Requerimientos relacionados: RF-22, RF-23 y RF-24.

Condición pendiente: el procedimiento técnico de pago del anticipo y la conciliación de la comisión con los reembolsos deberán definirse antes de implementar el flujo financiero definitivo.

9.5.6. CU-06. Proponer y aceptar modificación de precio

Actor principal: Trabajador.

Actor secundario: Cliente.

Objetivo: Registrar una modificación del precio y obtener la decisión del cliente antes de aplicar el cambio.

Precondiciones:

- Existe una cotización aceptada o una reserva asociada con un precio acordado.
- Se ha identificado la necesidad de modificar el precio.

Flujo principal:

1. El trabajador identifica la necesidad de modificar el precio por un cambio en el trabajo o en los materiales.
2. El trabajador registra el motivo y el importe propuesto.
3. El sistema conserva el precio anterior y el nuevo precio propuesto.
4. El sistema presenta la propuesta al cliente.
5. El cliente revisa la modificación.
6. El cliente acepta o rechaza la propuesta.
7. El sistema registra la decisión.
8. Si el cliente acepta, el sistema actualiza el precio final y el saldo pendiente.
9. El sistema conserva el anticipo original y el historial de la modificación.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el cliente rechaza el cambio, el precio no se modifica por efecto de esa propuesta.
- Si el cliente no ha respondido, la propuesta permanece pendiente conforme al procedimiento que se defina.
- Si la modificación afecta materiales, estos deberán registrarse por separado cuando corresponda.
- Si existe una modificación previa, el sistema conserva el historial para distinguir las propuestas y las decisiones.

Postcondiciones:

- La modificación queda aceptada, rechazada o pendiente.
- Cuando se acepta, el precio final y el saldo se actualizan sin recalcular el anticipo original.

Requerimientos relacionados: RF-19, RF-20, RF-21 y RF-25.

9.5.7. CU-07. Gestionar la prestación y finalización del servicio

Actor principal: Cliente.

Actor secundario: Trabajador.

Objetivo: Registrar el desarrollo del servicio y su finalización conforme a las condiciones acordadas.

Precondiciones:

- Existe una reserva confirmada.
- Se han acordado las condiciones necesarias para realizar el servicio.

Flujo principal:

1. El cliente y el trabajador coordinan la visita mediante el canal de comunicación previsto, WhatsApp.
2. El trabajador realiza el servicio acordado.
3. Cuando termina el trabajo, se registra la finalización según el procedimiento definido.
4. El sistema identifica la reserva correspondiente.
5. El cliente confirma la finalización mediante el mecanismo establecido.
6. El sistema registra la fecha y el estado de la confirmación.
7. El servicio queda identificado como finalizado conforme al procedimiento aprobado.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el trabajo requiere materiales o actividades adicionales, se aplica el caso de uso de modificación de precio.
- Si el cliente manifiesta que el trabajo está incompleto, el sistema registra la situación según el procedimiento que se defina.
- Si el cliente no confirma la finalización, el sistema mantiene un estado que permita gestionar la falta de confirmación sin asumir automáticamente una resolución no aprobada.
- Si se produce una cancelación o inasistencia, se aplica el procedimiento correspondiente.

Postcondiciones:

- La finalización queda registrada cuando se cumplen las condiciones definidas.
- El historial conserva la información de la reserva y las acciones realizadas.

Requerimientos relacionados: RF-28, RF-29 y RF-30.

9.5.8. CU-08. Registrar y confirmar el pago final

Actor principal: Cliente.

Actor secundario: Trabajador.

Objetivo: Registrar el pago del saldo pendiente y confirmar su recepción.

Precondiciones:

- Existe una reserva con un precio final registrado.
- El saldo pendiente puede calcularse con la información disponible.

Flujo principal:

1. El sistema calcula el saldo considerando el precio final, el anticipo original y las modificaciones aceptadas.
2. El cliente consulta el importe pendiente.
3. El cliente paga directamente al trabajador el saldo correspondiente.
4. El trabajador confirma la recepción del importe.
5. El sistema registra la confirmación y la vincula con la reserva.
6. El sistema actualiza el estado del registro de pago.
7. La operación conserva la información necesaria para futuras consultas.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el trabajador no confirma la recepción, la operación permanece pendiente.
- Si existe una discrepancia entre las declaraciones, cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión correspondiente dentro del plazo establecido.
- Si el saldo no puede calcularse porque faltan datos o existen modificaciones pendientes, el sistema impide registrar un importe final incoherente.
- Si una modificación de precio ha sido rechazada, no se incorpora al saldo.

Postcondiciones:

- El pago queda registrado como confirmado o pendiente de revisión.
- Se conserva el historial de la operación financiera.

Requerimientos relacionados: RF-25, RF-26 y RF-36.

9.5.9. CU-09. Registrar calificación u opinión

Actor principal: Cliente.

Objetivo: Registrar la evaluación del servicio recibido.

Precondiciones:

- Existe un servicio que cumple las condiciones definidas para recibir una calificación.

Flujo principal:

1. El cliente accede al servicio correspondiente.
2. El sistema presenta la opción de registrar una calificación u opinión.
3. El cliente introduce la información solicitada.
4. El sistema valida los datos requeridos.
5. El sistema registra la calificación y la vincula con el servicio.
6. El cliente recibe una confirmación del registro.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el servicio no cumple las condiciones para ser calificado, el sistema impide el registro.
- Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
- Si se presenta un reclamo formal, el sistema lo gestiona mediante el procedimiento correspondiente, sin confundirlo con la calificación ordinaria.

Postcondiciones:

- La calificación queda registrada y asociada con el servicio.

- La información queda disponible según los permisos y las reglas de consulta definidas.

Requerimientos relacionados: RF-31.

9.5.10. CU-10. Presentar y consultar reclamo formal

Actor principal: Cliente.

Actor secundario: Administrador.

Objetivo: Registrar un reclamo relacionado con un servicio y permitir su revisión administrativa.

Precondiciones:

- Existe un servicio relacionado con el reclamo.
- La solicitud se presenta dentro del plazo establecido, salvo que una regla aprobada disponga otra condición.

Flujo principal:

1. El cliente accede a la opción de presentar un reclamo.
2. El sistema solicita la descripción del problema y los datos necesarios.
3. El cliente registra la información.
4. El sistema comprueba el plazo de presentación.
5. El sistema registra el reclamo y asigna un identificador y un estado.
6. El administrador autorizado consulta el caso.
7. El administrador revisa la información y las declaraciones disponibles.
8. El administrador registra la resolución según el procedimiento aprobado.
9. El sistema conserva la decisión y el historial del reclamo.
10. El cliente consulta el estado o el resultado según las funciones habilitadas.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el plazo de presentación ha vencido, el sistema aplica la regla aprobada para ese caso.
- Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completar la información.
- Si se necesita información adicional, el caso permanece en el estado que corresponda al procedimiento definido.
- Si el administrador no tiene permisos suficientes, el sistema impide que ejecute la resolución.

Postcondiciones:

- El reclamo queda registrado y puede seguirse conforme a su estado.
- La resolución administrativa queda documentada cuando se ha completado la revisión.

Requerimientos relacionados: RF-32, RF-33 y RF-38.

9.5.11. CU-11. Confirmar o rechazar declaración de asistencia

Actor principal: Cliente.

Actor secundario: Trabajador y administrador.

Objetivo: Registrar la declaración de asistencia del trabajador y gestionar la respuesta del cliente o una posible discrepancia.

Precondiciones:

- Existe una reserva con una visita programada.
- El trabajador ha registrado su declaración de asistencia.

Flujo principal:

1. El trabajador registra su declaración de asistencia.
2. El sistema vincula la declaración con la reserva.

3. El sistema notifica al cliente o presenta la declaración para su revisión.
4. El cliente confirma o rechaza la declaración.
5. Si el cliente confirma, el sistema registra la respuesta y aplica el procedimiento correspondiente.
6. Si el cliente rechaza la declaración, el sistema deriva el caso a revisión administrativa.
7. El administrador revisa la información y las declaraciones disponibles.
8. El administrador registra su resolución dentro del plazo aplicable.
9. Si el caso no se resuelve dentro del plazo establecido, el sistema lo escala al superadministrador.
10. El sistema conserva el historial del caso y de sus resoluciones.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el cliente no responde en 24 horas, el sistema registra la falta de respuesta y aplica la regla de negocio documentada.
- Si el administrador no resuelve la discrepancia de asistencia dentro de dos días hábiles, el caso se escala al superadministrador.
- Si el caso se escala, se conserva la información previa para permitir su revisión.
- Si se aplican consecuencias económicas, deberán corresponder a reglas financieras aprobadas.

Postcondiciones:

- La declaración queda confirmada, rechazada o registrada para revisión.
- El caso conserva las declaraciones y las decisiones adoptadas.

Requerimientos relacionados: RF-34, RF-36, RF-37 y RF-38.

Condición pendiente: el plazo de resolución del superadministrador y la conciliación definitiva de las consecuencias económicas deberán establecerse antes de implementar completamente el procedimiento.

9.5.12. CU-21. Cancelar reserva por el cliente

Actor principal: Cliente. Actor secundario: Trabajador.
Objetivo: Registrar la cancelación de una reserva por el cliente y aplicar la regla de reembolso según la anticipación.
Precondiciones: existe una reserva vigente con hora programada.
Flujo principal: 1. El cliente abre la reserva y selecciona cancelar. 2. El sistema calcula la anticipación respecto a la hora programada. 3. El sistema informa el resultado económico. 4. El cliente confirma. 5. El sistema registra la cancelación, aplica el reembolso o la distribución y notifica al trabajador.
Flujos alternativos: con menos de dos horas no hay reembolso y el fondo no desembolsado se reparte 50/50; si el cliente no confirma, la reserva no cambia.
Postcondiciones: la reserva queda cancelada y las operaciones financieras quedan registradas. Requerimientos relacionados: RF-27, RF-39 y RF-45.

9.6. Casos de uso complementarios del trabajador

9.6.1. CU-12. Gestionar perfil y servicios del trabajador

Actor principal: Trabajador.

Objetivo: Mantener actualizados los datos del perfil y las categorías de servicios ofrecidos.

Flujo principal:

1. El trabajador accede a su perfil.
2. El sistema presenta la información que puede consultar.
3. El trabajador modifica los datos autorizados o selecciona las categorías que ofrece.
4. El sistema valida los cambios.
5. El sistema registra la información actualizada.
6. El sistema conserva el historial de las modificaciones relevantes.

Flujos alternativos: si los datos no cumplen las condiciones establecidas o el trabajador intenta modificar información no autorizada, el sistema rechaza la operación e informa el motivo.

Requerimientos relacionados: RF-05, RF-06 y RF-07.

9.6.2. CU-13. Presentar documentación de verificación

Actor principal: Trabajador.

Actor secundario: Administrador.

Objetivo: Presentar la documentación requerida para que sea revisada.

Flujo principal:

1. El trabajador accede a la opción de verificación.
2. El sistema presenta los documentos requeridos.
3. El trabajador registra o adjunta la información solicitada.
4. El sistema valida los datos básicos y registra la presentación.
5. La solicitud queda disponible para la revisión administrativa.
6. El administrador autorizado consulta la documentación y registra el resultado.
7. El sistema actualiza el estado de verificación.

Flujos alternativos: si falta documentación o los archivos no cumplen las condiciones técnicas definidas, el sistema solicita corregir la presentación. Los criterios definitivos de aprobación y rechazo deberán establecerse antes de la implementación.

Requerimientos relacionados: RF-08, RF-09 y RF-10.

9.6.3. CU-14. Consultar solicitudes y presentar ofertas

Actor principal: Trabajador.

Objetivo: Identificar solicitudes disponibles y presentar ofertas a los clientes.

Flujo principal:

1. El trabajador accede a las solicitudes disponibles.

2. El sistema presenta las solicitudes que coinciden con los criterios definidos.
3. El trabajador consulta la descripción y las condiciones disponibles.
4. El trabajador selecciona una solicitud.
5. El sistema presenta la opción de enviar una oferta.
6. El trabajador introduce el precio y la información solicitada.
7. El sistema valida y registra la oferta.
8. El sistema permite consultar su estado.

Flujos alternativos: si la solicitud deja de estar disponible o no admite nuevas ofertas, el sistema impide registrar la propuesta. Si faltan datos obligatorios, solicita completar la información.

Requerimientos relacionados: RF-14, RF-16 y RF-17.

9.6.4. CU-15. Cancelar servicio reservado

Actor principal: Trabajador.

Actor secundario: Administrador.

Objetivo: Registrar una cancelación atribuible al trabajador y activar el procedimiento de reembolso y evaluación del incumplimiento cuando corresponda.

Flujo principal:

1. El trabajador accede a una reserva vigente.
2. El trabajador selecciona la opción de cancelar el servicio.
3. El sistema solicita el motivo de la cancelación.
4. El trabajador registra la información.
5. El sistema valida que la reserva admita la operación.
6. El sistema registra la cancelación y actualiza el estado de la reserva.
7. El sistema identifica la necesidad de aplicar el procedimiento financiero correspondiente.

8. El sistema registra el incidente cuando corresponda y permite su revisión administrativa.

Flujos alternativos: si la reserva no admite cancelación por el procedimiento establecido, el sistema informa la condición aplicable. Si la cancelación requiere una revisión, el sistema conserva la operación en el estado correspondiente.

Postcondiciones: la cancelación queda registrada y puede iniciarse el procedimiento de reembolso y revisión del incumplimiento.

Requerimientos relacionados: RF-27, RF-34 y RF-35.

Condición pendiente: la compatibilidad entre el reembolso del 100 % del anticipo y la comisión previamente descontada deberá resolverse antes de ejecutar automáticamente la operación.

9.6.5. CU-22. Solicitar desembolso del fondo retenido

Actor principal: Trabajador. Actor secundario: Administrador. Objetivo: Solicitar un desembolso parcial del fondo con documentación.
Precondiciones: existe una reserva con fondo retenido disponible. Flujo principal: el trabajador selecciona la reserva, indica el monto y adjunta documentación; el sistema valida que no supere el fondo disponible, registra la solicitud como pendiente y avisa al administrador. Si el monto supera el fondo, rechaza la solicitud. Requerimientos relacionados: RF-39 y RF-40.

9.6.6. CU-24. Suspender y reactivar cuenta

Actor principal: Trabajador. Objetivo: Suspender la cuenta de forma voluntaria y reactivarla cuando lo desee. Precondiciones: la cuenta está activa y sin reservas vigentes, o suspendida voluntariamente. Flujo: el trabajador solicita suspender; el sistema registra la suspensión voluntaria; cuando lo decide, el trabajador reactiva la cuenta. Si pasan 30 días sin reactivación, se elimina la cuenta. La suspensión por sanción no puede reactivarse por el usuario. Requerimiento relacionado: RF-49.

9.6.7. CU-25. Responder opiniones

Actor principal: Trabajador. Objetivo: Responder a una opinión recibida. Precondición: el servicio fue calificado. Flujo: el trabajador abre la opinión, escribe la respuesta y el

sistema la registra junto a la opinión. La respuesta conserva fecha y autor y no modifica la calificación. Requerimiento relacionado: RF-48.

9.7. Casos de uso administrativos

9.7.1. CU-16. Revisar documentación de trabajadores

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Revisar la documentación presentada por los trabajadores y registrar el resultado.

Flujo principal:

1. El administrador accede a las solicitudes de verificación.
2. El sistema presenta los casos pendientes a los que tiene acceso.
3. El administrador consulta la documentación.
4. El administrador evalúa la información conforme a los criterios aprobados.
5. El administrador registra el resultado de la revisión.
6. El sistema actualiza el estado de verificación.
7. El sistema conserva el responsable, la fecha y el resultado.

Flujos alternativos: si la documentación es insuficiente, se registra el estado correspondiente y se aplica el procedimiento de subsanación que se defina. Si el administrador carece de autorización, el sistema impide el acceso.

Requerimientos relacionados: RF-08, RF-09, RF-10 y RF-38.

9.7.2. CU-17. Revisar reclamos formales

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Analizar un reclamo y registrar una resolución documentada.

Flujo principal:

1. El administrador consulta los reclamos pendientes.
2. Selecciona un reclamo.
3. El sistema presenta los antecedentes, las declaraciones y la información vinculada.
4. El administrador analiza el caso.
5. El administrador registra la resolución conforme a sus permisos.
6. El sistema actualiza el estado y conserva la decisión.

Flujos alternativos: si se requiere información adicional, el caso continúa según el procedimiento definido. Si el caso excede las atribuciones del administrador, deberá derivarse al perfil competente.

Requerimientos relacionados: RF-32, RF-33 y RF-38.

9.7.3. CU-18. Revisar discrepancias de pago

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Revisar las discrepancias relacionadas con un pago no confirmado y registrar una resolución.

Flujo principal:

1. El administrador accede a las operaciones pendientes de revisión.
2. Selecciona la operación en disputa.
3. El sistema presenta el importe, el servicio relacionado y las declaraciones disponibles.
4. El administrador analiza la información.
5. El administrador registra la resolución.
6. El sistema actualiza el estado de la operación según la decisión adoptada.
7. El sistema conserva el historial de la revisión.

Flujos alternativos:

- Si no se dispone de información suficiente, el administrador aplica el procedimiento definido para solicitar aclaraciones.
- Si el caso no se resuelve dentro del plazo correspondiente, se ejecuta el procedimiento de escalamiento.
- Si existe una discrepancia de asistencia, se aplica el plazo administrativo de dos días hábiles establecido para ese tipo de caso.

Requerimientos relacionados: RF-26, RF-36, RF-37 y RF-38.

9.7.4. CU-19. Registrar incidentes y aplicar sanciones

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Documentar incumplimientos confirmados y registrar las sanciones que correspondan.

Flujo principal:

1. El administrador accede al incidente.
2. El sistema presenta los antecedentes y las declaraciones registradas.
3. El administrador determina, dentro de sus atribuciones, si corresponde registrar un incumplimiento confirmado.
4. Si procede una sanción, el administrador consulta las reglas aprobadas.
5. El administrador registra el motivo y la medida aplicada.
6. El sistema actualiza el estado correspondiente.
7. El sistema conserva el historial del incidente y la sanción.

Flujos alternativos: si los antecedentes no permiten concluir que existió un incumplimiento, el caso se mantiene o se cierra conforme al procedimiento que se defina. Si la medida excede las atribuciones del administrador, se deriva al perfil autorizado.

Requerimientos relacionados: RF-34, RF-35 y RF-38.

Condición pendiente: la tabla de sanciones progresivas y las condiciones de reactivación deberán aprobarse antes de automatizar su aplicación.

9.7.5. CU-23. Aprobar desembolsos

Actor principal: Administrador. Actor secundario: Trabajador. Objetivo: Aprobar o rechazar solicitudes de desembolso. Precondición: existe una solicitud pendiente. Flujo: el administrador revisa monto y documentación, aprueba o rechaza, y el sistema registra la decisión, actualiza el fondo y notifica al trabajador. Si la documentación es insuficiente, el administrador rechaza indicando el motivo. Requerimientos relacionados: RF-40 y RF-41.

9.8. Caso de uso del superadministrador

9.8.1. CU-20. Resolver casos escalados

Actor principal: Superadministrador.

Objetivo: Revisar los casos que no hayan sido resueltos dentro del plazo administrativo y registrar una decisión de mayor nivel.

Precondiciones:

- Existe un caso escalado.
- El superadministrador dispone de los permisos necesarios para revisarlo.

Flujo principal:

1. El superadministrador accede a la lista de casos escalados.
2. El sistema presenta los casos disponibles y su estado.
3. El superadministrador selecciona un caso.
4. El sistema muestra los antecedentes, las declaraciones y las resoluciones previas.
5. El superadministrador analiza la información.
6. El superadministrador registra la decisión dentro de sus atribuciones.
7. El sistema actualiza el estado del caso.
8. El sistema conserva la resolución, la fecha y el responsable.

Flujos alternativos y excepciones:

- Si el caso no cuenta con información suficiente, se aplica el procedimiento de revisión que se defina.
- Si el superadministrador no tiene autorización para una operación, el sistema impide su ejecución.
- Si todavía no se ha definido el plazo de resolución, el caso deberá gestionarse conforme al procedimiento provisional que se apruebe.

Postcondiciones:

- El caso queda resuelto o conserva el estado correspondiente al procedimiento de revisión.
- La decisión y los antecedentes quedan registrados para futuras consultas autorizadas.

Requerimientos relacionados: RF-37 y RF-38.

Condición pendiente: el plazo definitivo de resolución y las facultades específicas del superadministrador deberán validarse antes de la implementación.

9.9. Flujos alternativos y excepciones generales

Además de los flujos descritos en cada caso de uso, la plataforma deberá contemplar situaciones que pueden afectar a varias interacciones. Estas situaciones deberán resolverse mediante reglas documentadas y no a través de comportamientos implícitos.

Entre las principales se encuentran:

- **Solicitud sin ofertas:** el sistema conserva la solicitud y muestra su estado. Las acciones posteriores dependerán de las reglas de disponibilidad y caducidad que se aprueben.

- **Cotización rechazada:** el sistema registra el rechazo y evita que la cotización sea tratada como aceptada.
- **Cambio de precio no aceptado:** el sistema mantiene el precio vigente conforme al acuerdo existente y no aplica la modificación rechazada.
- **Cancelación del cliente con al menos dos horas de anticipación: se devuelve el fondo retenido no desembolsado en un máximo de tres días hábiles; la plataforma conserva su comisión y los desembolsos aprobados no se reembolsan.**
- **Cancelación del cliente con menos de dos horas de anticipación: el fondo retenido no desembolsado se distribuye 50 % para la plataforma y 50 % para el trabajador; la plataforma conserva además su comisión.**
- **Cancelación o inasistencia del trabajador: se devuelve al cliente el 100 % del anticipo, incluida la comisión, en un máximo de tres días hábiles; los desembolsos realizados se registran como deuda del trabajador y se aplica la sanción progresiva correspondiente.**
- **Inasistencia del cliente: el fondo retenido no desembolsado se distribuye 50 % como compensación para el trabajador y 50 % se devuelve al cliente; la plataforma conserva su comisión.**
- **Causa ajena a ambas partes: se devuelve al cliente el fondo retenido no desembolsado; la plataforma conserva su comisión.**
- **Pago no confirmado:** la operación permanece pendiente hasta que se confirme o se resuelva la discrepancia conforme al procedimiento administrativo.
- **Reclamo fuera de plazo:** el sistema aplica la regla aprobada para el plazo de presentación de seis días después del servicio.
- **Caso administrativo no resuelto:** se aplica el procedimiento de escalamiento correspondiente, respetando los plazos definidos.

Estas situaciones deberán reflejarse en los flujos alternativos de los casos de uso y en los requerimientos que correspondan. Las reglas financieras pendientes no deberán

implementarse como cálculos definitivos hasta que se resuelvan las contradicciones identificadas.

9.10. Relación de los casos de uso con los requerimientos y las pruebas

Cada caso de uso deberá mantener una relación explícita con los requerimientos funcionales que cubre y con las historias de usuario que justifican su existencia. Esta relación permitirá comprobar que los objetivos de los actores estén respaldados por funciones concretas del sistema.

Los requerimientos no funcionales se asociarán con los casos de uso y componentes que deban cumplir las condiciones de seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad o auditoría. Por ejemplo, los controles de acceso deberán aplicarse en las operaciones administrativas, mientras que la trazabilidad deberá abarcar las modificaciones de precio, los pagos, los reembolsos y las decisiones administrativas.

Las pruebas futuras se diseñarán a partir de los flujos principales, alternativos y excepciones de cada caso de uso. Cada prueba deberá identificar la condición inicial, las acciones realizadas y el resultado esperado.

La matriz de trazabilidad del capítulo 17 deberá permitir comprobar:

- Que cada historia de usuario esté relacionada con uno o varios requerimientos cuando corresponda.
- Que los requerimientos funcionales estén representados en los casos de uso o tengan una justificación para no aparecer como interacciones independientes.
- Que los requerimientos no funcionales tengan condiciones de verificación apropiadas.
- Que los flujos alternativos importantes estén cubiertos por pruebas.
- Que las reglas pendientes de validación estén identificadas y no se traten como decisiones definitivas.

De esta manera, los casos de uso no quedarán aislados como diagramas o descripciones independientes, sino integrados en una especificación coherente que conecte las necesidades de los usuarios con las funciones, las condiciones de calidad y las pruebas previstas para Arréglalo Ya.

Sí, podemos hacerlo más breve sin perder lo importante. Para el apartado 9.11. Modelado integral del proceso de negocio mediante BPMN, te recomiendo esta estructura resumida:

9.11. Modelado integral del proceso de negocio mediante BPMN

9.11.1. Objetivo del proceso

Describir el funcionamiento general de Arréglalo Ya, desde la solicitud de un servicio hasta su finalización, incluyendo pagos, calificaciones y gestión de incidencias.

9.11.2. Participantes del proceso

- Cliente: solicita servicios, acepta cotizaciones y confirma la finalización.
- Trabajador: presenta ofertas, realiza el servicio y confirma el pago.
- Sistema: registra solicitudes, reservas, anticipos y estados del servicio.
- Administrador y superadministrador: revisan reclamos, incidencias y casos escalados.

9.11.3. Secuencia general del proceso

El cliente publica una solicitud y selecciona un trabajador o evalúa sus ofertas. Una vez aceptada la cotización, se registra la reserva y el anticipo del 25 %. Posteriormente, se coordina y realiza el servicio. Si existen modificaciones de precio, deben ser aprobadas por el cliente. Finalmente, se registra el pago restante, se confirma la conclusión y se permite calificar el servicio.

9.11.4. Flujos alternativos

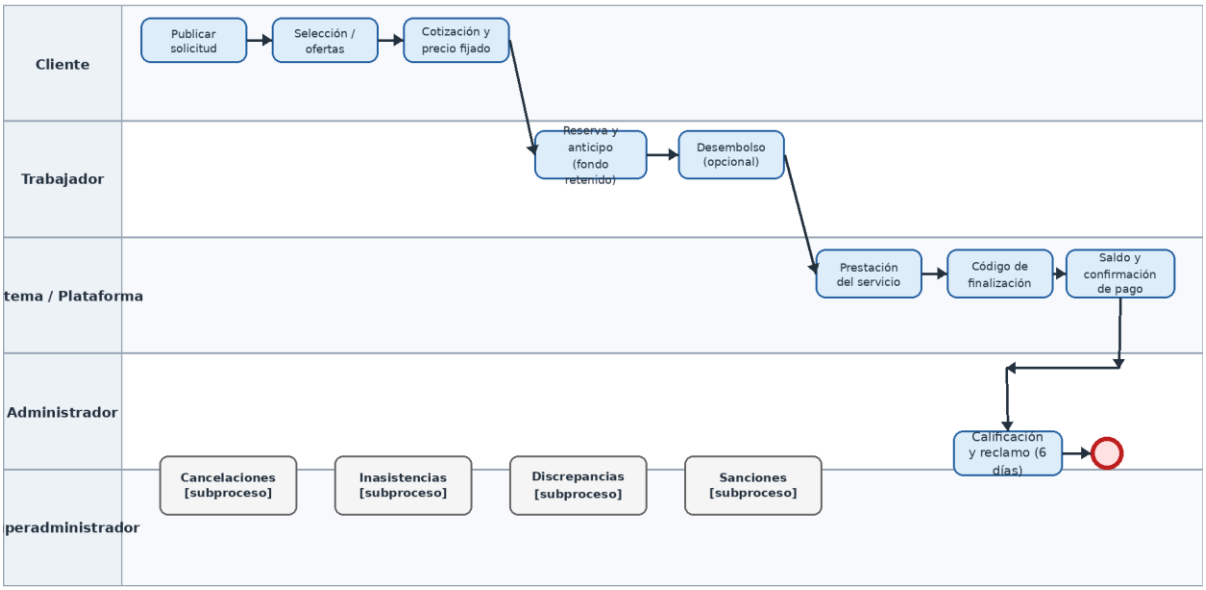
El proceso contempla cancelaciones, inasistencias, modificaciones de precio, reclamos y discrepancias de pago. Según el caso, se aplican las reglas establecidas o se deriva la situación al administrador.

9.11.5. Diagrama BPMN integral

La Figura 9.5 presenta el diagrama BPMN integral con sus participantes, decisiones y excepciones.

Figura 9.5. Diagrama BPMN integral de Arréglalo Ya.

Figura 9.5 – BPMN integral de punta a punta



9.11.6. Relación con los requisitos y casos de uso

El modelo BPMN integrará las historias de usuario, los requerimientos funcionales y los casos de uso definidos en los apartados anteriores, asegurando la coherencia del proceso.

10. MODELO DEL DOMINIO Y DE LOS DATOS

10.1. Identificación de entidades

El modelo conceptual inicial contempla las siguientes entidades:

- Usuario.
- Rol.
- Trabajador.
- Documento de verificación.
- Categoría de servicio.
- Solicitud.
- Servicio solicitado.
- Oferta.

- Cotización.
- Reserva.
- Operación financiera.
- Pago.
- Comisión.
- Reembolso.
- Modificación de precio.
- Finalización del servicio.
- Calificación.
- Reclamo.
- Incidente.
- Sanción.
- Revisión administrativa.
- Registro de auditoría.

La estructura definitiva dependerá de las reglas aprobadas y de las decisiones técnicas sobre la base de datos.

Zona.
Desembolso.
Multa.
Suspensión de cuenta.
Declaración de asistencia.
Respuesta a opinión.

10.2. Atributos de las entidades

El usuario deberá contener un identificador, los datos de acceso y la información de perfil necesaria. Los roles determinarán las funciones autorizadas.

La solicitud deberá registrar un identificador, cliente, descripción, categoría o categorías, ubicación, fecha de creación y estado.

La cotización deberá incluir el trabajador, el precio propuesto, el desglose de mano de obra y materiales, la fecha y el estado de aceptación.

La reserva deberá relacionarse con la solicitud o cotización aceptada y registrar el precio acordado, el anticipo y el estado del servicio.

Las operaciones financieras deberán registrar importes, fechas, tipos de operación, estados y relaciones con la reserva correspondiente.

10.3. Relaciones entre entidades

Un cliente podrá registrar varias solicitudes. Una solicitud podrá recibir varias ofertas. Una oferta pertenece a un trabajador y estará vinculada con una solicitud.

Una reserva se asociará con las condiciones de contratación aceptadas. Una reserva podrá tener registros financieros relacionados con el anticipo, la comisión, los cambios de precio, el pago final y los reembolsos cuando correspondan.

Un servicio podrá generar una calificación o un reclamo. Los incidentes podrán relacionarse con sanciones y revisiones administrativas.

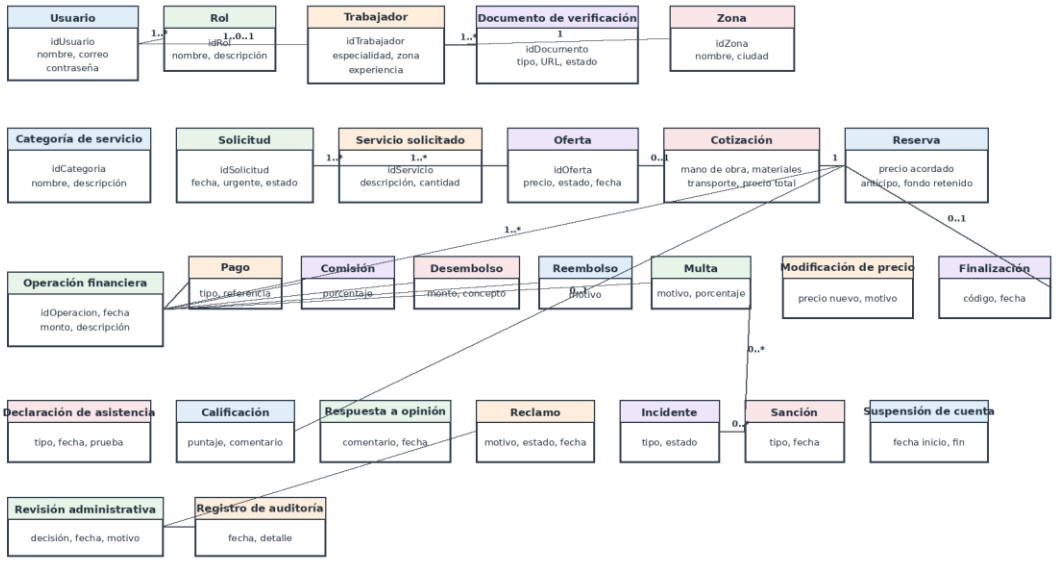
10.4. Diagrama de clases del dominio

La Figura 10.1 presenta el diagrama de clases del dominio.

Deberá distinguir las entidades que describen el negocio de las entidades destinadas a registrar transacciones y auditoría.

Figura 10.1. Diagrama de clases del dominio.

Figura 10.1 – Diagrama de clases del dominio (UML 2.5)



10.5. Modelo conceptual de datos

El modelo conceptual representará la información esencial sin depender todavía de un motor de base de datos. Su objetivo será validar las entidades y las relaciones del negocio.

10.6. Modelo lógico de datos

El modelo lógico convertirá las entidades en estructuras de datos con claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.

La definición final deberá evitar duplicaciones y permitir conservar el historial de precios, pagos, cancelaciones y decisiones administrativas.

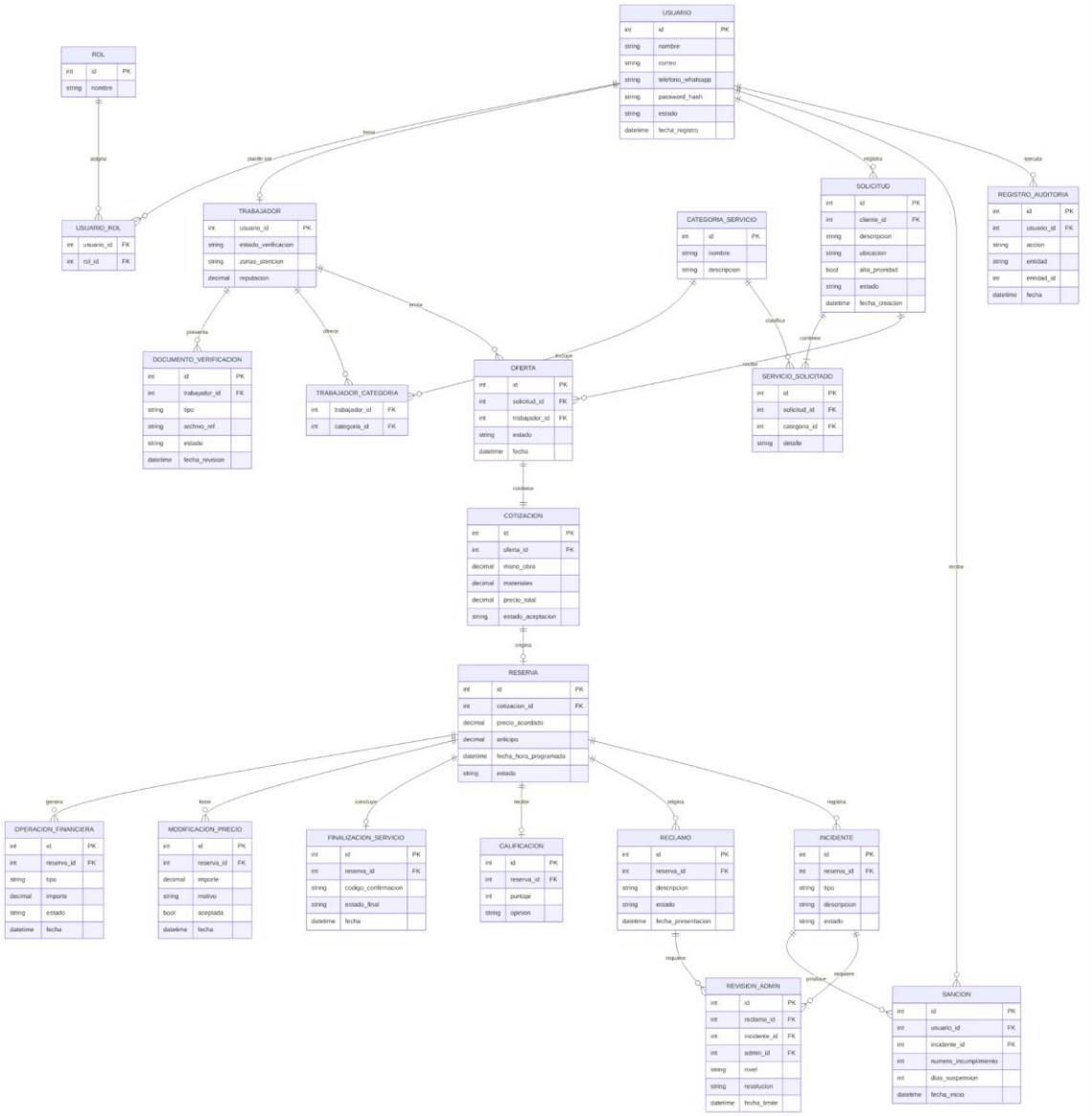


Figura 16. Modelo entidad-relación lógico.
Muestra las tablas propuestas con sus claves primarias (PK) y foráneas (FK) y las cardinalidades entre ellas. Es la base para diseñar la base de datos.

10.7. Reglas de integridad

El sistema deberá garantizar que las operaciones financieras estén asociadas con una reserva válida y que las modificaciones de precio se relacionen con una propuesta y una aceptación.

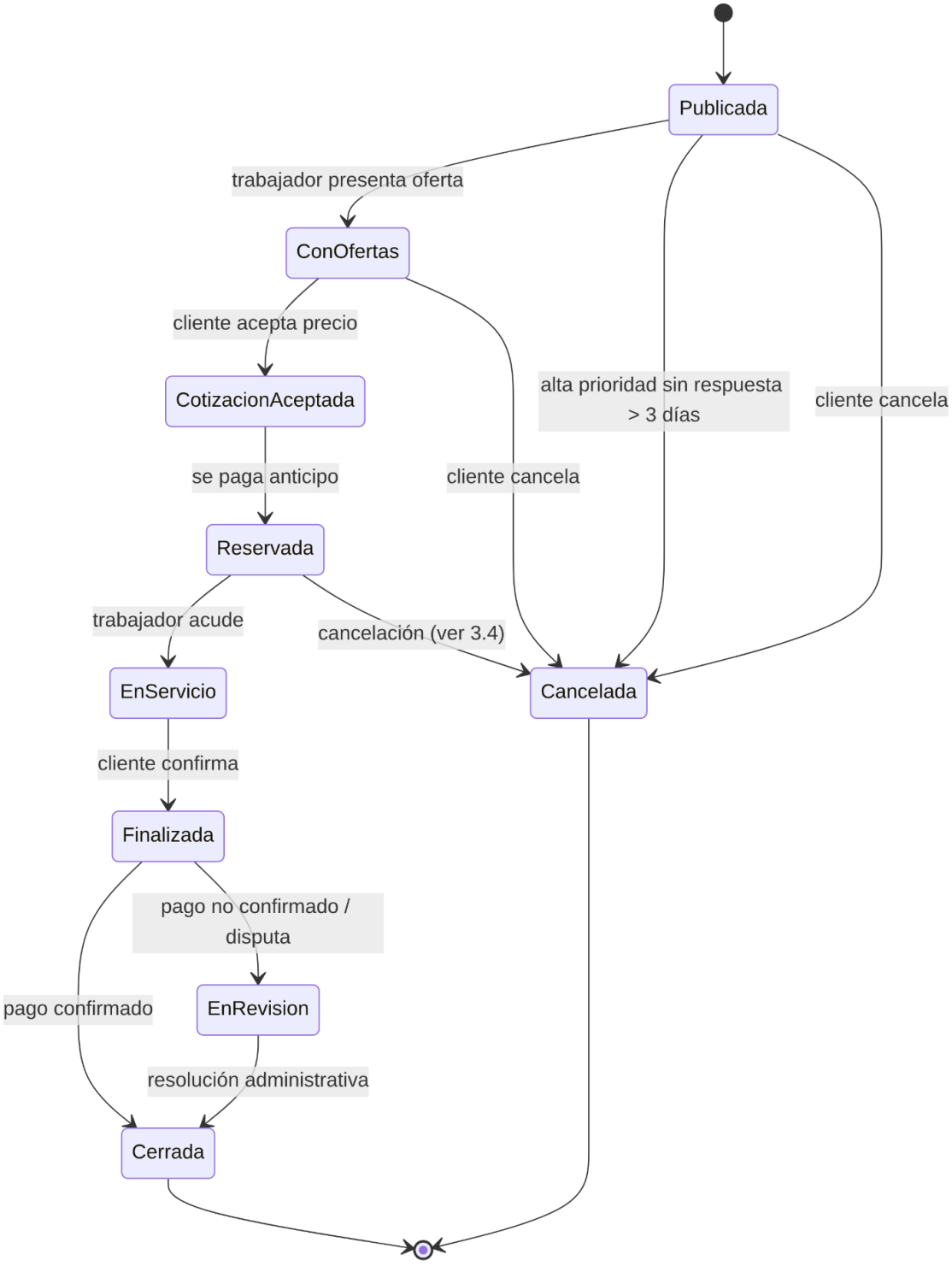


Figura 12. Diagrama de estados de la solicitud.
Presenta los estados por los que pasa una solicitud: publicada, con ofertas, cotización aceptada, reservada, en servicio, finalizada, en revisión y cerrada, o cancelada, y los eventos que provocan cada cambio.

Los importes deberán almacenarse con precisión decimal apropiada para operaciones monetarias. Los estados deberán utilizar valores controlados para evitar inconsistencias.

10.8. Historial y auditoría

Las operaciones relevantes deberán conservar fecha, actor responsable, acción realizada y referencia al registro afectado.

Los cambios de precio, los reembolsos, las sanciones y las resoluciones administrativas deberán conservar suficiente información para reconstruir lo ocurrido.

10.9. Estrategia de persistencia

La persistencia deberá seleccionarse según las necesidades de integridad, consultas, seguridad, respaldo y crecimiento del sistema. La base de datos definitiva todavía no está seleccionada.

La arquitectura deberá permitir realizar copias de seguridad y recuperar información ante fallos, conforme a una política que se definirá durante el diseño técnico.

11. MODELO FINANCIERO Y TRANSACCIONAL

11.1. Modelo económico de la plataforma

El cliente paga un anticipo del 25 % a la plataforma, que lo retiene. La comisión del 5 % del anticipo se descuenta de ese importe y el resto constituye el fondo retenido a favor del trabajador. El saldo se paga directamente al trabajador. La plataforma registra todas las operaciones.

La plataforma registra las operaciones relacionadas con el anticipo, la comisión, el fondo retenido, los desembolsos, los reembolsos y el historial financiero. El saldo final se paga directamente entre el cliente y el trabajador.

11.2. Comisión de la plataforma

La comisión corresponde al 5 % del anticipo, que representa el 25 % del precio acordado.

Si el precio acordado es P:

Anticipo = P × 0,25.

Comisión = Anticipo × 0,05.

Importe restante del anticipo después de descontar la comisión = Anticipo − Comisión.

Por ejemplo, si el precio es Bs 200, el anticipo es Bs 50 y la comisión es Bs 2,50.

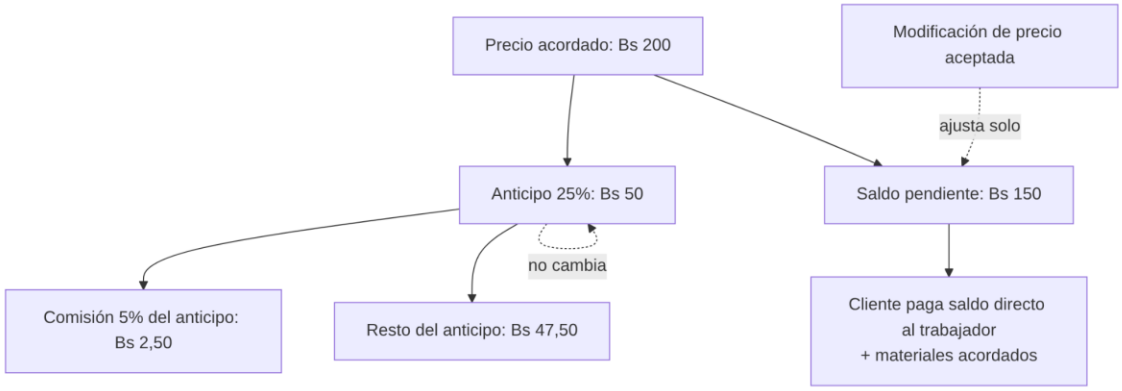


Figura 19. Flujo del dinero (ejemplo con un precio de Bs 200).
Del precio acordado, el 25 % (Bs 50) se paga como anticipo y el resto (Bs 150) se paga directamente al trabajador. La comisión es el 5 % del anticipo (Bs 2,50). Una modificación de precio aceptada solo ajusta el saldo.

Con P = Bs 200: anticipo Bs 50, comisión Bs 2,50, fondo retenido Bs 47,50 y saldo Bs 150 pagado directamente al trabajador. Con recargo por urgencia, P = Bs 220: anticipo Bs 55, comisión Bs 2,75 y fondo retenido Bs 52,25.

11.3. Anticipo y reserva

El anticipo del 25 % se utilizará para reservar el servicio. El sistema deberá registrar el precio sobre el que se calculó, el importe cobrado, la comisión y el estado de la reserva.

El procedimiento deberá conservar el historial de los cambios de precio sin recalcular el anticipo original cuando se acepte un aumento o una reducción posterior.

11.4. Cotizaciones y precios finales

Antes de la visita, el cliente conocerá una estimación del precio. El trabajador podrá proponer el precio final y deberá obtener la aceptación del cliente.

La cotización deberá separar la mano de obra de los materiales. El precio final incluirá los materiales acordados.

11.5. Modificaciones de precio

Cuando el precio aumente, el anticipo original se mantendrá y el importe adicional aceptado se incorporará al saldo final.

Cuando el precio disminuya, el anticipo original se mantendrá y se reducirá el saldo pendiente.

Toda modificación deberá quedar registrada con su importe, motivo, fecha y aceptación del cliente.

11.6. Liquidación y pago al trabajador

El cliente pagará directamente al trabajador el saldo pendiente después de finalizar el servicio.

El sistema calculará el saldo considerando el precio final, el anticipo ya pagado y las modificaciones aceptadas. El trabajador deberá confirmar la recepción del pago.

Si el pago no se confirma, la operación permanecerá pendiente y podrá ser objeto de revisión administrativa.

El trabajador puede recibir desembolsos parciales del fondo (2.6.19); al finalizar, se le acredita el fondo restante.

11.7. Cancelaciones y reembolsos

• Cliente cancela con al menos 2 horas: se devuelve el fondo no desembolsado en un máximo de tres días hábiles.
• Cliente cancela con menos de 2 horas: el fondo no desembolsado se distribuye 50 % para la plataforma y 50 % para el trabajador.
• El trabajador cancela o no asiste: se devuelve al cliente el 100 % del anticipo; los desembolsos realizados se registran como deuda del trabajador.
• El cliente no asiste: el fondo no desembolsado se distribuye 50 % para el trabajador y 50 % se devuelve al cliente.
• Causa ajena a ambas partes: se devuelve al cliente el fondo no desembolsado.
En todos los casos se conserva la comisión, excepto cuando la cancelación o inasistencia sea atribuible al trabajador.

11.8. Registro y conciliación de operaciones

El sistema deberá conservar los importes y estados de las operaciones, incluidos anticipos, comisiones, pagos finales, modificaciones, reembolsos y compensaciones.

Las discrepancias de pago podrán revisarse a partir de las declaraciones de las partes, sin exigir comprobantes obligatorios. La solicitud de revisión deberá presentarse hasta tres días hábiles después del servicio.

11.9. Decisiones financieras pendientes

Antes de implementar el modelo deberán resolverse únicamente: el medio de cobro del anticipo y los aspectos legales de la custodia de fondos; y el tratamiento de una modificación de precio posterior a un desembolso (propuesta: el fondo no cambia y el ajuste se incorpora al saldo).

12. INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

12.1. Tipos de incumplimiento

Se consideran posibles incumplimientos las cancelaciones fuera de las condiciones establecidas, la inasistencia, la falta de cumplimiento de las condiciones acordadas y otras conductas que se definan en las reglas de negocio.

La clasificación definitiva deberá indicar qué hechos producen una sanción y cuáles requieren solamente una revisión.

12.2. Registro de incidentes

Cada incidente deberá registrar un identificador, los usuarios involucrados, el servicio relacionado, la fecha, la descripción y el estado del caso.

Cuando corresponda, se registrarán las declaraciones de las partes y la decisión administrativa.

12.3. Gestión de reclamos formales

Los reclamos formales deberán diferenciarse de las calificaciones y opiniones ordinarias. El plazo definido para presentar un reclamo formal es de seis días después del servicio.

El procedimiento deberá contemplar el registro del reclamo, su revisión, la comunicación de la resolución y la conservación del historial.

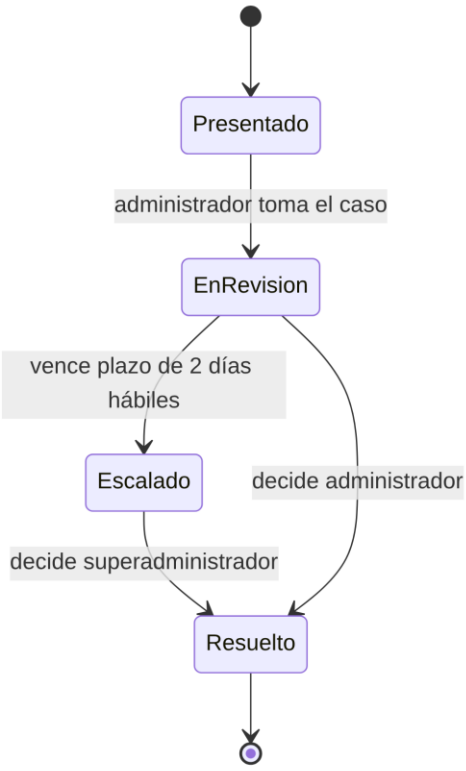


Figura 14. Diagrama de estados del reclamo.
Un reclamo se presenta, pasa a revisión del administrador y se resuelve. Si vence el plazo de 2 días hábiles, se escala y lo resuelve el superadministrador.

12.4. Gestión de calificaciones y opiniones

Las calificaciones servirán para registrar la experiencia del cliente con el servicio. Deberán mantenerse separadas de las sanciones automáticas, salvo que se apruebe una regla específica para situaciones de abuso o incumplimiento comprobado.

12.5. Sanciones progresivas

Secuencia Fibonacci de suspensiones (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 30 días como máximo) que se resuelven con multa. Pendiente: monto de la multa y criterio exacto de reincidencia.

La tabla definitiva deberá especificar el número de incumplimientos, la duración de cada suspensión, los criterios para incrementar la sanción y las condiciones de reactivación.

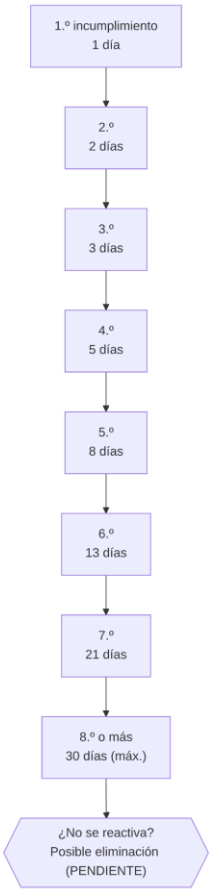


Figura 20. Escalamiento de sanciones por incumplimiento.
La suspensión crece de forma progresiva con cada incumplimiento: 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21 días, hasta un máximo de 30 días desde el octavo. La eliminación de cuenta por falta de reactivación sigue pendiente.

12.6. Suspensión y reactivación de cuentas

Se distinguen dos situaciones. Suspensión por sanción: el usuario no puede reabrir su cuenta por sí mismo; se reactiva al vencer el plazo y pagarse la multa; la cuenta no se elimina. Suspensión voluntaria: el usuario puede reactivarla en cualquier momento; si pasan 30 días sin reactivar, se elimina. El sistema registra fecha de inicio, duración, motivo y tipo de cada suspensión.

Se ha planteado la eliminación de la cuenta si no se reactiva después de la suspensión máxima, pero el procedimiento y las condiciones deberán validarse antes de implementarse.

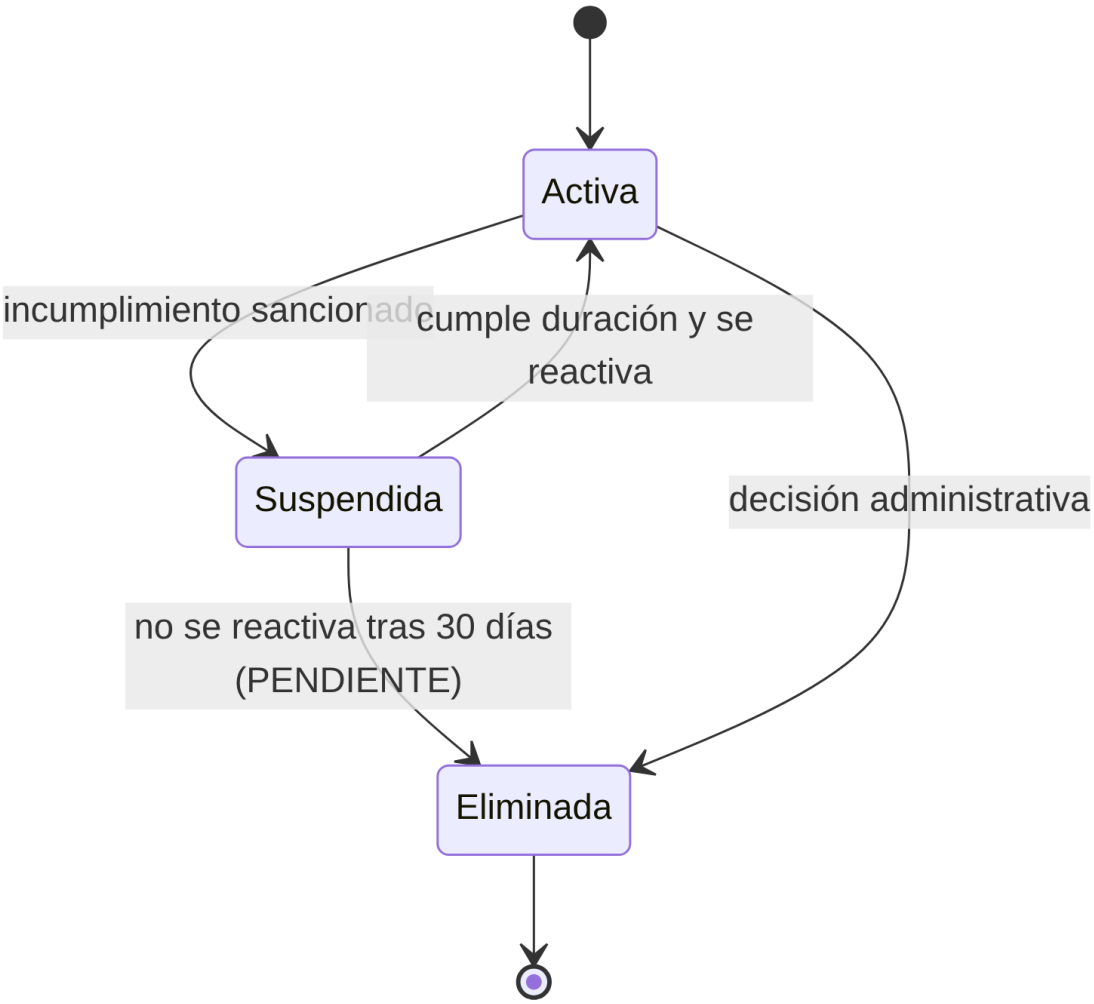


Figura 13. Diagrama de estados de la cuenta de usuario.
Una cuenta activa pasa a suspendida cuando se sanciona un incumplimiento y vuelve a activa al cumplir la suspensión. La eliminación por falta de reactivación sigue pendiente de definir.

12.7. Registro de usuarios problemáticos

La plataforma podrá conservar un historial de incidentes confirmados para ayudar a la administración a tomar decisiones consistentes. El acceso a estos registros deberá limitarse a usuarios autorizados.

Los datos deberán ser exactos, pertinentes y gestionados conforme a las reglas de privacidad que se definan.

12.8. Cancelaciones, ausencias y disputas

Las cancelaciones y ausencias deberán registrarse junto con sus consecuencias financieras.

Cuando el trabajador declare haber acudido y el cliente no responda dentro de 24 horas, se considerará registrada la asistencia del trabajador. Si el cliente rechaza la declaración, el caso pasará a revisión administrativa.

El administrador tendrá dos días hábiles para resolver la discrepancia. Si no lo hace, el caso se escalará al superadministrador. El plazo de resolución del superadministrador todavía debe definirse.

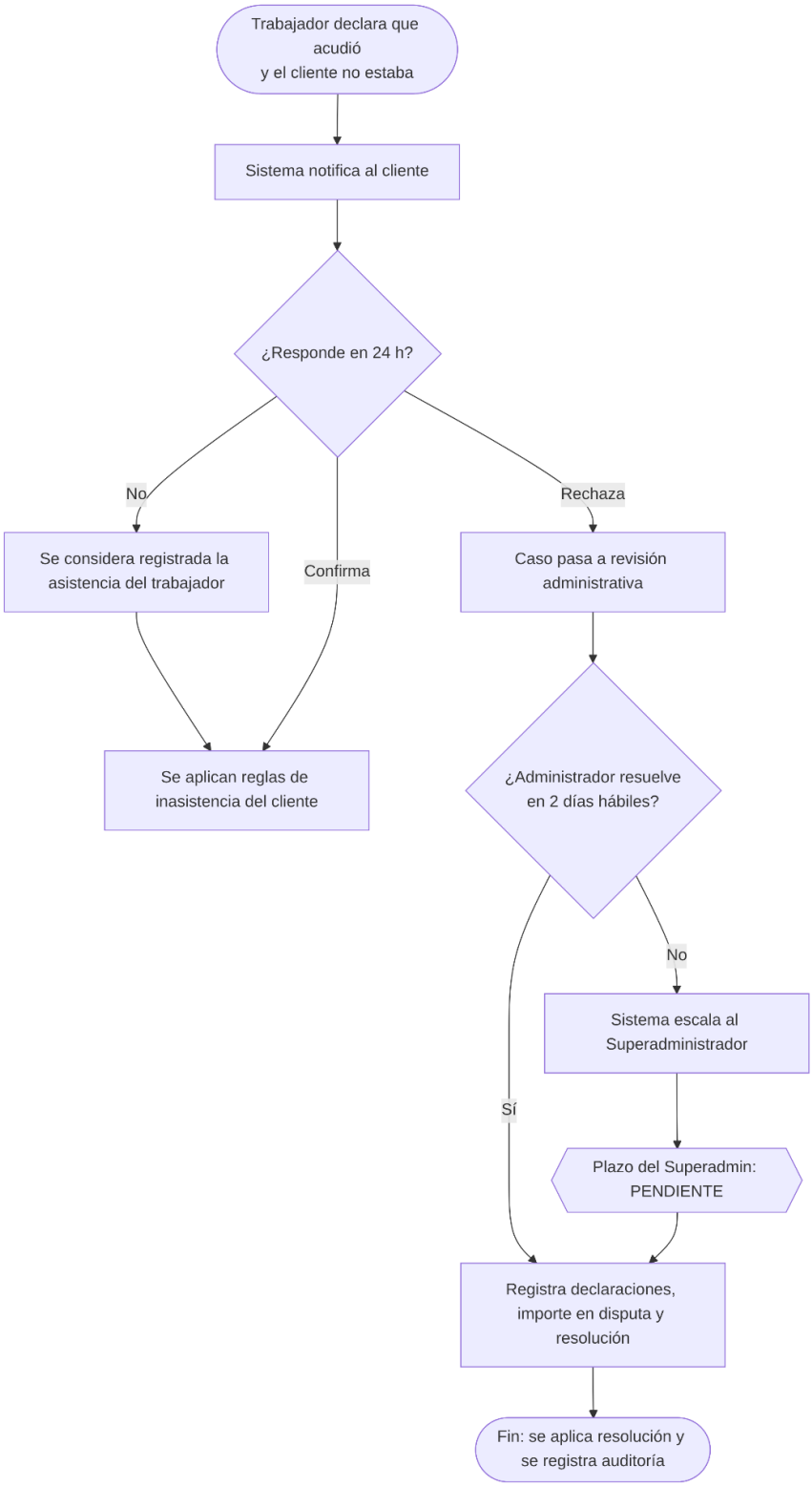


Figura 9. Proceso de verificación de asistencia y revisión de discrepancias.
Cuando el trabajador declara que acudió y el cliente no estaba, el cliente tiene 24 horas para responder. Si rechaza la declaración, el caso pasa a revisión del administrador (2 días hábiles) y, si vence el plazo, se escala al superadministrador.

12.9. Decisiones pendientes

Deberán definirse la duración exacta de las sanciones, las causas justificadas de cancelación, el tratamiento de las reincidencias, el procedimiento de apelación y las consecuencias de los incumplimientos no contemplados explícitamente.

13. ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO PROPUESTO

13.1. Principios de diseño

La arquitectura deberá favorecer la seguridad, la mantenibilidad, la separación de responsabilidades, la integridad de los datos y la capacidad de crecimiento.

La solución deberá organizar las funciones de usuario, negocio, persistencia y administración de forma que los cambios puedan realizarse sin afectar innecesariamente al resto del sistema.

13.2. Arquitectura general

Se propone una arquitectura web compuesta por una interfaz de usuario, un backend encargado de la lógica de negocio y una base de datos para almacenar la información.

El navegador permitirá a los usuarios interactuar con la plataforma. El backend validará las operaciones y los permisos. La base de datos conservará las solicitudes, cotizaciones, reservas, operaciones financieras y registros administrativos.

13.3. Componentes del sistema

Los componentes propuestos son:

- Módulo de autenticación y perfiles.
- Módulo de trabajadores y verificación.
- Módulo de solicitudes y categorías.
- Módulo de búsqueda y ofertas.
- Módulo de cotizaciones y cambios de precio.

- Módulo de reservas y operaciones financieras.
- Módulo de finalización de servicios.
- Módulo de calificaciones y reclamos.
- Módulo de administración y sanciones.
- Módulo de auditoría y reportes.

La separación definitiva de estos componentes dependerá del diseño técnico detallado.

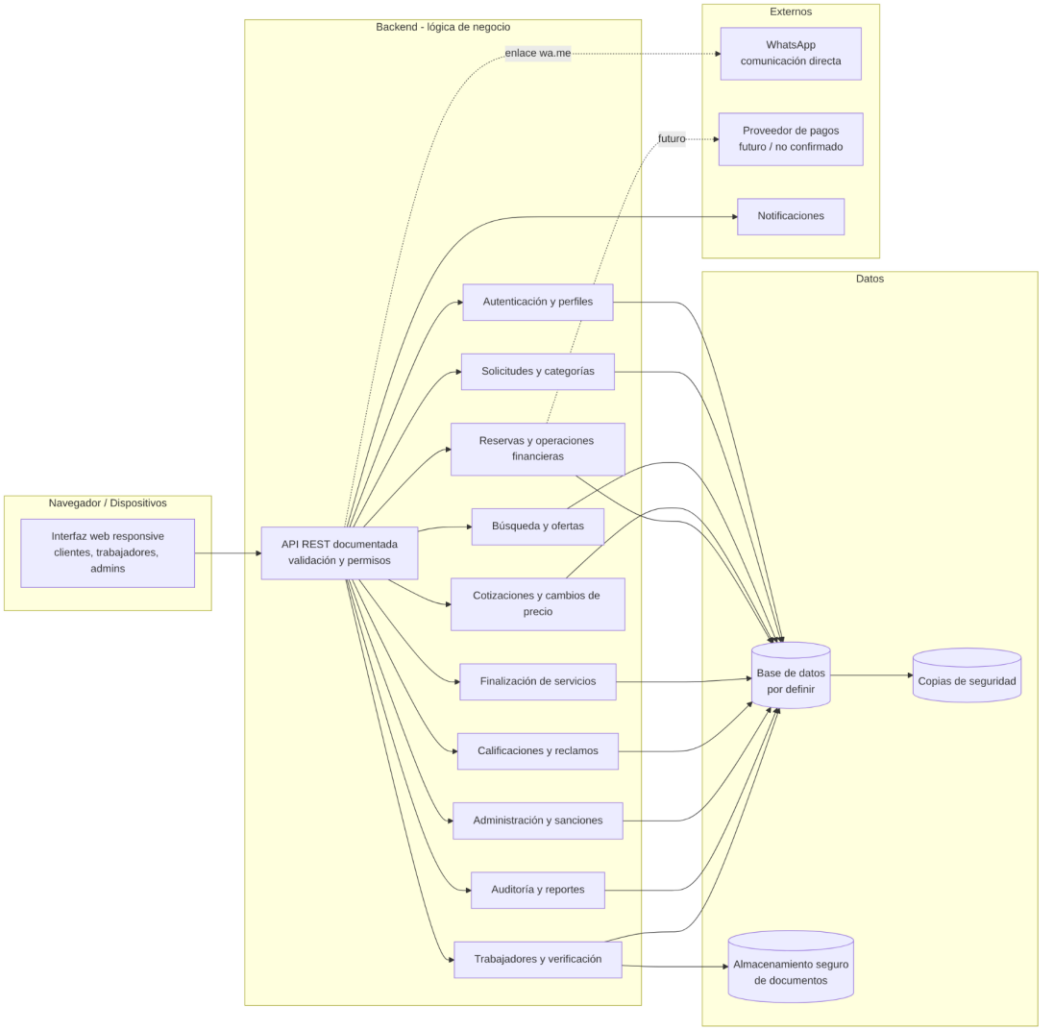


Figura 17. Arquitectura general y componentes del sistema.
La interfaz web se comunica con un backend por medio de una API REST. El backend se divide en módulos funcionales que usan la base de datos y el almacenamiento de documentos, y se conecta con WhatsApp y con notificaciones. El proveedor de pagos es una opción futura.

13.4. Frontend y backend

El frontend será responsable de presentar la información y recoger las acciones de los usuarios. El backend validará los datos, aplicará las reglas de negocio y coordinará el acceso a la información persistida.

La tecnología definitiva deberá seleccionarse según los conocimientos del equipo, los requisitos de mantenimiento, la seguridad y la viabilidad del despliegue.

13.5. Servicios e interfaces de programación

La comunicación entre frontend y backend deberá utilizar interfaces documentadas que validen las solicitudes y controlen los permisos.

Las operaciones financieras deberán ejecutarse con controles que eviten duplicaciones, cambios no autorizados o registros inconsistentes.

13.6. Persistencia de datos

La base de datos deberá almacenar usuarios, solicitudes, ofertas, cotizaciones, reservas, operaciones financieras, reclamos y auditoría.

La selección del motor de base de datos sigue pendiente y deberá justificarse mediante criterios de integridad, seguridad, mantenimiento y capacidad.

13.7. Integraciones externas

La primera versión contempla WhatsApp como canal de comunicación directa. No se ha confirmado la integración con un proveedor de pagos para procesar automáticamente las transacciones.

Cualquier integración futura deberá especificar sus datos intercambiados, permisos, límites y mecanismos de manejo de errores.

13.8. Infraestructura en la nube

Se prevé alojar el sistema en la nube para facilitar su disponibilidad y crecimiento. El proveedor y la configuración concreta deberán seleccionarse posteriormente.

La propuesta deberá considerar copias de seguridad, supervisión del servicio, control de accesos y recuperación ante fallos.

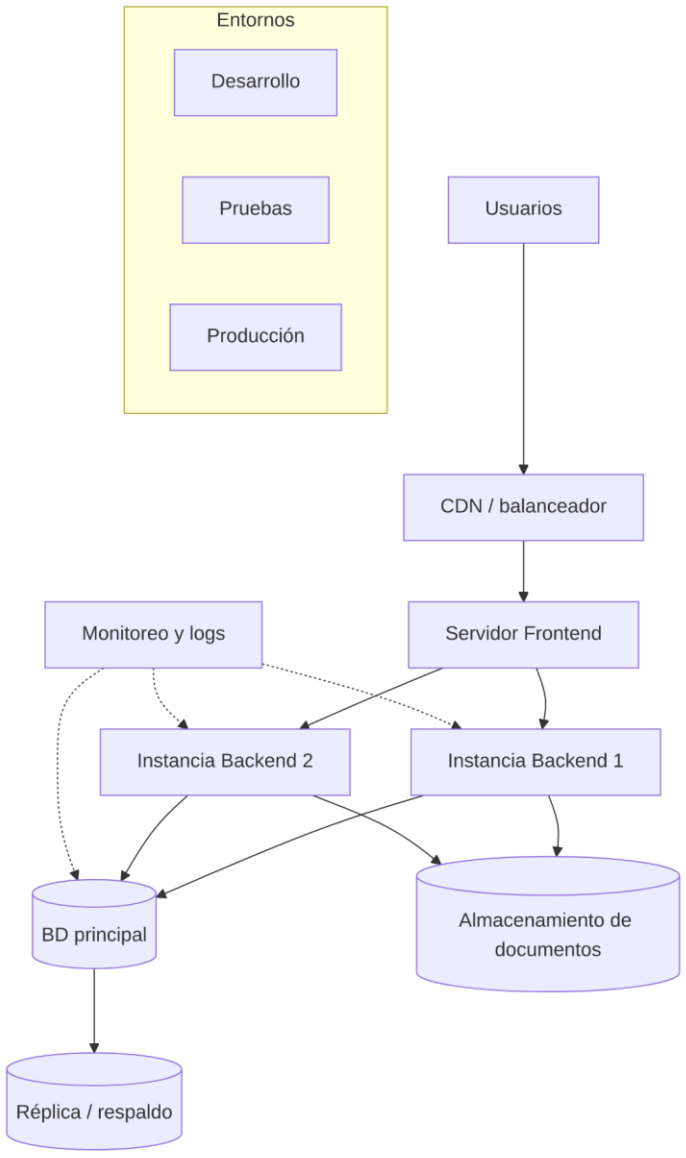


Figura 18. Despliegue en la nube.
Los usuarios acceden mediante un balanceador o CDN, que dirige el tráfico al frontend y a varias instancias del backend. Estas usan la base de datos con su respaldo y el almacenamiento de documentos, con monitoreo continuo y entornos separados de desarrollo, pruebas y producción.

13.9. Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir ampliar recursos y funcionalidades conforme aumente la cantidad de usuarios.

El objetivo de superar los 10.000 usuarios deberá convertirse en un escenario de prueba que defina usuarios concurrentes, volumen de operaciones y tiempos de respuesta aceptables.

13.10. Alternativas técnicas y decisiones pendientes

Se deberán comparar las alternativas de frontend, backend, base de datos, alojamiento y herramientas de monitoreo antes de seleccionar la arquitectura definitiva.

La elección deberá justificarse por su adecuación a los requerimientos, su coste, la capacidad del equipo y la facilidad de mantenimiento.

14. SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y ADMINISTRACIÓN

14.1. Principios de seguridad

La plataforma deberá proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Las funciones deberán limitarse según los permisos de cada usuario y las operaciones sensibles deberán quedar registradas.

14.2. Autenticación y autorización

El sistema deberá comprobar la identidad del usuario antes de permitir el acceso a funciones protegidas. La autorización determinará qué operaciones puede ejecutar cada rol.

Los mecanismos específicos de autenticación y recuperación de cuentas deberán definirse en el diseño técnico.

14.3. Roles y permisos

Los clientes podrán gestionar sus solicitudes y contrataciones. Los trabajadores podrán gestionar sus servicios y ofertas. Los administradores atenderán las operaciones que les sean asignadas. Los superadministradores tendrán acceso a las funciones de supervisión autorizadas.

La matriz definitiva de permisos deberá especificar qué datos puede consultar, crear, modificar o resolver cada rol.

14.4. Protección de datos personales

La plataforma deberá recopilar únicamente los datos necesarios para prestar sus servicios y administrar las operaciones.

Los datos de identidad, antecedentes y otra documentación de verificación deberán tener acceso restringido. Las condiciones de conservación, eliminación y consulta deberán definirse antes de la implementación.

14.5. Verificación de identidad y competencias

El sistema deberá permitir registrar la documentación requerida para verificar a los trabajadores. La administración deberá contar con un procedimiento para revisar la información y registrar el resultado.

Las fuentes aceptables y los criterios de aprobación deberán validarse.

14.6. Auditoría de operaciones

Se deberán registrar las acciones relevantes relacionadas con cambios de precio, reservas, pagos, reembolsos, sanciones y resoluciones administrativas.

El historial deberá permitir identificar qué acción se realizó, cuándo y por qué usuario.

14.7. Protección de accesos

El sistema deberá controlar los intentos de acceso y aplicar medidas de protección adecuadas para las cuentas. Los detalles de estas medidas deberán establecerse durante el diseño de seguridad.

14.8. Copias de seguridad y recuperación

La infraestructura deberá disponer de un procedimiento de respaldo y recuperación. Se deberán definir la frecuencia de las copias, el tiempo de conservación y los objetivos de recuperación.

14.9. Responsabilidades administrativas

Los administradores deberán actuar dentro de sus permisos y documentar las decisiones que afecten a los usuarios. Los casos escalados deberán conservar su historial y la resolución final.

La distribución de responsabilidades y los procedimientos de apelación deberán validarse antes de la puesta en producción.

15. CALIDAD, PRUEBAS Y PREPARACIÓN PARA PRODUCCIÓN

15.1. Criterios de calidad

La calidad del sistema se evaluará mediante criterios de funcionalidad, seguridad, usabilidad, rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad e integridad de la información.

Cada criterio deberá relacionarse con requerimientos verificables y con pruebas que permitan comprobar su cumplimiento.

15.2. Estrategia de pruebas

La estrategia incluirá pruebas unitarias, de integración, funcionales, de seguridad, rendimiento, usabilidad y aceptación.

La selección de herramientas y el nivel de cobertura se definirán durante la planificación técnica.

15.3. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales comprobarán el registro de usuarios, la publicación de solicitudes, la búsqueda de trabajadores, las ofertas, las cotizaciones, las reservas y la finalización de servicios.

También deberán verificar las reglas de cancelación, reembolso, comisión y compensación.

15.4. Pruebas de integración

Las pruebas de integración comprobarán que los módulos intercambien información correctamente y mantengan la consistencia de los registros.

Se deberá verificar que una modificación de precio actualice los importes relacionados sin alterar indebidamente el anticipo original.

15.5. Pruebas de seguridad

Las pruebas deberán comprobar el control de permisos, la protección de datos personales y la restricción de acceso a las funciones administrativas.

También deberán evaluar los mecanismos de autenticación y la protección de operaciones sensibles.

15.6. Pruebas de rendimiento y carga

Se deberá construir un escenario de prueba para evaluar el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de actividad.

El objetivo de superar los 10.000 usuarios deberá precisarse mediante criterios de concurrencia, tiempos de respuesta, volumen de solicitudes y recursos disponibles.

15.7. Pruebas de usabilidad y compatibilidad

Las pruebas deberán evaluar si los usuarios pueden completar las tareas principales y si la interfaz funciona correctamente en los dispositivos y navegadores seleccionados.

15.8. Pruebas de aceptación

Los criterios de aceptación deberán vincularse con los requerimientos y las historias de usuario. Las reglas financieras deberán contar con casos de prueba para cada escenario aprobado.

15.9. Despliegue del sistema

El despliegue deberá planificarse mediante entornos diferenciados para desarrollo, pruebas y producción, cuando corresponda.

Antes de habilitar el sistema para usuarios reales, deberán comprobarse la configuración, la seguridad, las copias de seguridad y los procedimientos de recuperación.

15.10. Monitoreo y mantenimiento

La operación deberá incluir mecanismos para supervisar errores, disponibilidad, rendimiento y uso de recursos. También deberán establecerse procedimientos para aplicar actualizaciones y corregir incidentes.

16. VIABILIDAD, RIESGOS Y PLANIFICACIÓN

16.1. Viabilidad técnica

La viabilidad técnica dependerá de la selección de tecnologías adecuadas, la capacidad del equipo de desarrollo y la posibilidad de implementar las funciones requeridas con seguridad y mantenimiento sostenible.

La evaluación definitiva deberá realizarse después de seleccionar la arquitectura y definir el alcance de la primera versión.

16.2. Viabilidad operativa

La viabilidad operativa dependerá de la capacidad para verificar trabajadores, atender reclamos, administrar las cancelaciones y resolver discrepancias.

Será necesario definir los procedimientos y las responsabilidades administrativas antes de la puesta en producción.

16.3. Viabilidad económica preliminar

La evaluación económica deberá considerar los costes de desarrollo, alojamiento, mantenimiento, soporte, seguridad y administración.

También deberá evaluar si la comisión del 5 % calculada sobre el anticipo del 25 % permite cubrir los costes previstos. Esta evaluación requiere estimaciones de volumen de operaciones y costes reales, por lo que todavía no puede concluirse que el modelo sea económicamente viable.

16.4. Identificación de riesgos

Los riesgos iniciales incluyen:

- Ambigüedad en las reglas de cancelación y reembolso.
- Contradicciones en el cálculo y distribución de comisiones.
- Disputas sobre la asistencia o la finalización de los servicios.
- Verificación insuficiente de trabajadores.
- Acceso no autorizado a datos personales.
- Errores en el registro de pagos y modificaciones de precio.
- Capacidad insuficiente ante el crecimiento de usuarios.
- Retrasos en la atención de reclamos.
- Dependencia de servicios externos.
- Costes operativos superiores a los ingresos esperados.

16.5. Evaluación y priorización de riesgos

Cada riesgo deberá evaluarse según su probabilidad y su impacto. Los riesgos financieros, de seguridad y de protección de usuarios deberán recibir especial atención porque pueden afectar la confianza y la continuidad del servicio.

La matriz definitiva deberá asignar niveles de prioridad y responsables de seguimiento.

16.6. Estrategias de mitigación

Para reducir los riesgos se propone:

- Validar las reglas financieras antes de programarlas.
- Mantener registros detallados de las operaciones.
- Aplicar controles de acceso según los roles.
- Verificar la documentación de trabajadores.
- Realizar pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento.
- Establecer procedimientos de atención y escalamiento.
- Preparar copias de seguridad y mecanismos de recuperación.
- Revisar los costes operativos antes de la puesta en producción.

16.7. Plan de trabajo

Se propone organizar el proyecto en las siguientes etapas:

1. Validación del problema y del modelo de negocio.
2. Cierre de reglas de negocio y requerimientos.
3. Elaboración de modelos de procesos, casos de uso y datos.
4. Diseño técnico y de seguridad.
5. Desarrollo de la primera versión.
6. Pruebas y corrección de errores.
7. Evaluación de preparación para producción.
8. Despliegue y seguimiento inicial.

Las fechas y duraciones deberán establecerse cuando se conozcan los recursos y el alcance definitivo.

16.8. Recursos necesarios

Se requerirán recursos humanos para análisis, diseño, desarrollo, pruebas y administración. También se necesitarán herramientas de desarrollo, infraestructura de alojamiento, almacenamiento, mecanismos de respaldo y servicios externos cuando correspondan.

El presupuesto deberá calcularse a partir de las alternativas técnicas seleccionadas.

16.9. Condiciones para la implementación

Antes de implementar el sistema deberán aprobarse los requerimientos, validarse las reglas financieras, definirse los permisos, seleccionarse las tecnologías y establecerse los criterios de aceptación y seguridad.

La puesta en producción deberá depender de resultados satisfactorios de pruebas y de la existencia de procedimientos operativos para atender incidentes y reclamos.

17. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

La matriz de trazabilidad permite establecer y mantener la relación entre las historias de usuario, los requerimientos del sistema, los casos de uso y las evidencias previstas para verificar su cumplimiento. Su finalidad es comprobar que las necesidades identificadas para Arréglalo Ya estén respaldadas por requerimientos concretos, que estos se encuentren representados en las interacciones del sistema y que puedan evaluarse mediante criterios de validación.

La trazabilidad también facilita la gestión de cambios durante el desarrollo del proyecto. Cuando una historia de usuario se modifica, se incorpora un nuevo requerimiento o se

ajusta un caso de uso, la matriz permite identificar los demás elementos que deben revisarse para mantener la consistencia del documento.

En Arréglalo Ya, la trazabilidad se organiza en la siguiente secuencia:

Historia de usuario (HU) → Requerimiento funcional o no funcional (RF/RNF) → Caso de uso (CU), cuando corresponda → Criterio o evidencia de validación.

Esta secuencia no implica una relación estrictamente uno a uno. Una historia de usuario puede originar varios requerimientos; un requerimiento funcional puede estar cubierto por varios casos de uso; y un caso de uso puede contribuir al cumplimiento de distintos requerimientos. Los requerimientos no funcionales pueden aplicarse transversalmente a varios casos de uso y deberán contar con mecanismos de verificación acordes con su naturaleza.

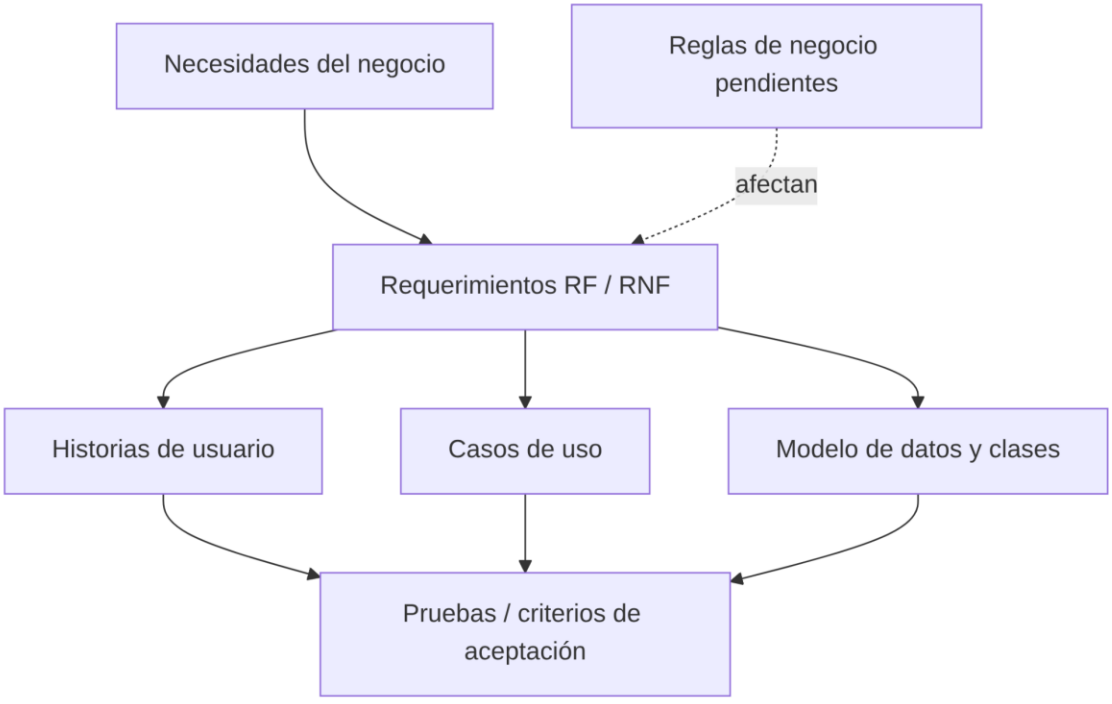


Figura 21. Mapa de trazabilidad.
Relaciona las necesidades del negocio con los requerimientos, y estos con las historias de usuario, los casos de uso y el modelo de datos, hasta las pruebas de aceptación. Las reglas pendientes afectan a los requerimientos.

17.1. Criterios para la trazabilidad

La matriz se elaborará con los siguientes criterios:

- **Trazabilidad de origen:** cada requerimiento deberá relacionarse con la historia de usuario, regla de negocio, restricción u otra necesidad que justifique su existencia.
- **Cobertura funcional:** cada requerimiento funcional deberá relacionarse con uno o varios casos de uso que representen su comportamiento, siempre que corresponda.
- **Verificación:** cada requerimiento deberá contar con un criterio de aceptación, una prueba o una evidencia que permita evaluar su cumplimiento.
- **Trazabilidad no funcional:** los RNF deberán relacionarse con los procesos, funciones o componentes afectados y con la técnica de verificación pertinente.
- **Consistencia:** los identificadores y las descripciones deberán coincidir con los utilizados en los capítulos 7, 8 y 9.
- **Control de cambios:** cualquier modificación que afecte a un elemento de la matriz deberá revisarse en los elementos relacionados.
- **Validación pendiente:** las decisiones aún no aprobadas deberán identificarse para evitar que se interpreten como reglas definitivas.

La prioridad de un requerimiento y su estado de validación deberán registrarse por separado. La prioridad representa su importancia relativa; el estado de validación indica si su contenido ha sido revisado y aprobado o si continúa pendiente.

17.2. Matriz de trazabilidad de historias de usuario y requerimientos funcionales

La siguiente matriz presenta una correspondencia inicial entre las funciones de Arréglalo Ya y los casos de uso definidos en el capítulo 9. Los códigos de las historias de usuario deberán cotejarse con el catálogo definitivo del capítulo 7 antes de cerrar esta matriz.

Requerimiento	Función o necesidad cubierta	HU de origen	Caso(s) de uso relacionado(s)	Evidencia de validación prevista
RF-01	Registro de usuarios	HU de registro	CU-01	Comprobar la creación de una cuenta con datos válidos y el rechazo de datos obligatorios incompletos.
RF-02	Autenticación de usuarios	HU de acceso	CU-01	Verificar el acceso con credenciales válidas y el rechazo de credenciales incorrectas.
RF-03	Gestión de roles y permisos	HU de gestión de acceso	CU-01, CU-16 a CU-20	Comprobar que cada perfil solo pueda ejecutar las operaciones autorizadas.

RF-04	Doble función de cliente y trabajador	HU de roles de usuario	CU-01, CU-12	Verificar que una misma cuenta pueda utilizar las funciones habilitadas para ambos roles sin mezclar permisos.
RF-05	Consulta y actualización de perfiles	HU de gestión del perfil	CU-01, CU-12	Modificar datos autorizados y comprobar que los cambios queden registrados.
RF-06	Registro de categorías de servicio	HU de oferta de servicios	CU-12	Registrar y consultar las categorías habilitadas para el trabajador.
RF-07	Historial de modificaciones del perfil	HU de mantenimiento del perfil	CU-01, CU-12	Comprobar que las modificaciones relevantes conserven fecha y registro correspondiente.

RF-08	Registro de documentación de verificación	HU de verificación del trabajador	CU-13, CU-16	Registrar documentación y comprobar que quede vinculada con el trabajador.
RF-09	Revisión de documentación	HU de revisión de trabajadores	CU-16	Verificar que un administrador autorizado pueda consultar y registrar el resultado de la revisión.
RF-10	Estado de verificación del trabajador	HU de verificación del trabajador	CU-03, CU-13, CU-16	Comprobar que el estado de verificación se actualice y se consulte según los permisos definidos.
RF-11	Publicación de solicitudes	HU de publicación de servicios	CU-02	Registrar una solicitud con los campos obligatorios y comprobar su

				disponibilidad para consulta.
RF-12	Límite de dos servicios por solicitud	HU de publicación de servicios	CU-02	Verificar que se admita un máximo de dos servicios y se rechace una cantidad superior.
RF-13	Consulta del estado e historial de solicitudes	HU de seguimiento de solicitudes	CU-02, CU-14	Consultar el estado de una solicitud y comprobar el registro de sus modificaciones relevantes.
RF-14	Búsqueda por categoría y zona	HU de búsqueda de trabajadores	CU-03, CU-14	Realizar búsquedas por categoría y zona y comprobar los resultados.

RF-15	Selección directa de trabajador	HU de selección de trabajador	CU-03	Seleccionar un trabajador elegible y comprobar que la selección quede asociada a la solicitud.
RF-16	Presentación de ofertas	HU de ofertas de trabajadores	CU-04, CU-14	Registrar una oferta válida y comprobar que se vincule con la solicitud correspondiente.
RF-17	Registro de cotizaciones	HU de cotización del servicio	CU-04, CU-14	Registrar y consultar una cotización con su precio y condiciones.
RF-18	Aceptación o rechazo de cotizaciones	HU de decisión sobre ofertas	CU-04	Comprobar que la decisión del cliente actualice el estado de la cotización.

RF-19	Registro de modificaciones de precio	HU de modificación de precio	CU-06	Registrar motivo, importe propuesto y decisión del cliente.
RF-20	Conservación del precio original y final	HU de control del precio	CU-06	Comprobar que se conserve el precio original y que el precio final cambie solo cuando corresponda.
RF-21	Desglose de mano de obra y materiales	HU de detalle de cotización	CU-04, CU-06	Verificar que los importes puedan registrarse por separado cuando corresponda.
RF-22	Cálculo del anticipo del 25 %	HU de reserva del servicio	CU-05	Comparar el anticipo calculado con el 25 % del precio acordado.

RF-23	Cálculo de la comisión del 5 % del anticipo	HU de operación financiera	CU-05	Comprobar que la comisión se calcule sobre el anticipo y no sobre el precio total del servicio.
RF-24	Registro del anticipo y la comisión	HU de reserva del servicio	CU-05	Verificar que se conserven los importes, la fecha y el estado de la operación.
RF-25	Cálculo del saldo pendiente	HU de pago final y modificación del precio	CU-06, CU-08	Comprobar que el saldo se calcule usando el precio final aceptado y el anticipo original.
RF-26	Confirmación del pago final	HU de pago del saldo	CU-08	Registrar la confirmación del trabajador y comprobar el cambio de estado.

RF-27	Cancelaciones, reembolsos y compensaciones	HU de cancelación del servicio	CU-05, CU-15, CU-18	Verificar el registro de la causa de cancelación y la aplicación de la regla financiera aprobada.
RF-28	Registro de finalización del servicio	HU de finalización del servicio	CU-07	Comprobar que la finalización quede asociada a la reserva correspondiente.
RF-29	Confirmación de finalización por el cliente	HU de confirmación del servicio	CU-07	Registrar la confirmación del cliente y verificar el estado resultante.
RF-30	Historial de finalización	HU de seguimiento del servicio	CU-07	Consultar la fecha, el estado y la confirmación de finalización.

RF-31	Calificaciones y opiniones	HU de evaluación del servicio	CU-09	Registrar una calificación válida y comprobar su asociación con el servicio.
RF-32	Presentación de reclamos dentro del plazo	HU de reclamos	CU-10, CU-17	Comprobar el registro de reclamos dentro del plazo aprobado y el tratamiento de solicitudes fuera de plazo.
RF-33	Consulta y seguimiento de reclamos	HU de seguimiento de reclamos	CU-10, CU-17	Consultar el estado y el historial de un reclamo.
RF-34	Registro de incidentes e incumplimientos	HU de gestión de incidentes	CU-11, CU-19	Registrar un incidente y comprobar que quede vinculado con el usuario o servicio correspondiente.

RF-35	Registro de sanciones	HU de sanciones	CU-19	Registrar una sanción autorizada y comprobar su motivo, fecha y duración cuando corresponda.
RF-36	Gestión de discrepancias de pago	HU de revisión de pagos	CU-08, CU-18	Registrar una discrepancia y comprobar que quede disponible para revisión administrativa.
RF-37	Escalamiento de casos	HU de resolución administrativa	CU-18, CU-20	Comprobar que un caso no resuelto se derive conforme a las condiciones y plazos aprobados.
RF-38	Historial de decisiones administrativas	HU de auditoría y resolución	CU-16 a CU-20	Verificar que las decisiones relevantes conserven responsable, fecha y resolución.

RF-39	Retención del anticipo y mantenimiento del fondo retenido	HU-07	CU-05	Reserva registrada y fondo disponible calculado.
RF-40	Solicitud de desembolso con documentación	HU-30	CU-22	Solicitud pendiente con monto y documentación.
RF-41	Aprobación o rechazo de desembolso sin superar el fondo	HU-33	CU-23	Decisión registrada y fondo actualizado.
RF-42	Recargo del 10 % por urgencia	HU-29	CU-02	Precio incluye recargo mostrado antes de confirmar.
RF-43	Registro separado del costo de transporte	HU-17	CU-04	Cotización desglosa transporte.
RF-44	Código de finalización generado por el sistema	HU-09	CU-07	Cliente confirma con código válido.

RF-45	Cancelación de reserva y regla de dos horas	HU-28	CU-21	Reembolso o distribución correcta.
RF-46	Declaración y confirmación de asistencia en 24 horas	HU-13	CU-11	Respuesta registrada dentro del plazo.
RF-47	Cancelación automática de solicitudes urgentes sin aceptación	HU-34	Proceso automático / Figura 5.1	Solicitud cancelada y cliente notificado.
RF-48	Respuesta del trabajador a opiniones	HU-31	CU-25	Respuesta visible junto a la opinión.
RF-49	Suspensión voluntaria y eliminación a los 30 días	HU-32	CU-24	Solo la suspensión voluntaria puede terminar en eliminación.
RF-50	Suspensiones Fibonacci y multas	HU-26	CU-19	Sanción y multa registradas.

RF-51	Zona fija del trabajador y cambio autorizado	HU-16, HU-17, HU-35	CU-12, CU-14	Oferta fuera de zona bloqueada; cambio aprobado por administrador.
RF-52	Registro interno de usuarios con incidentes confirmados	HU-25	CU-19	Registro restringido a perfiles autorizados.

Las denominaciones de las historias de usuario de esta tabla describen necesidades de referencia, no sustituyen los títulos ni los códigos oficiales del capítulo 7. Para la versión definitiva, cada referencia deberá reemplazarse o confirmarse con el identificador exacto de la historia de usuario correspondiente.

17.3. Matriz de trazabilidad de requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales condicionan el comportamiento y la calidad del sistema. Su verificación no siempre puede reducirse a un caso de uso particular; por ello, deberán vincularse con los procesos y componentes afectados y con evidencias apropiadas.

Requerimiento	**Condición de calidad**	**Funciones o procesos afectados**	**Verificación prevista**
RNF-01	Escalabilidad de la solución	Funciones principales y almacenamiento	Pruebas de carga y evaluación del comportamiento ante

			crecimiento de usuarios y operaciones.
RNF-02	Capacidad prevista de más de 10.000 usuarios	Plataforma en su conjunto	Prueba de carga con concurrencia, volumen de operaciones y tiempos de respuesta definidos.
RNF-03	Disponibilidad prevista durante las 24 horas	Plataforma en su conjunto	Verificación de la disponibilidad durante un periodo de observación definido.
RNF-04	Medición de disponibilidad	Plataforma en su conjunto	Revisión de los registros de disponibilidad, mantenimiento e interrupciones.
RNF-05	Control de acceso por roles	CU-01 y CU-16 a CU-20, entre otros	Pruebas de acceso autorizado y denegado según los permisos.
RNF-06	Protección de datos personales	CU-01, CU-13, CU-16 y operaciones que	Pruebas de acceso, consulta y modificación

		gestionen información personal	de datos según los permisos establecidos.
RNF-07	Registro de acciones administrativas	CU-16 a CU-20	Verificación de la existencia e integridad de los registros de acciones relevantes.
RNF-08	Comprensión de las funciones principales	Interfaz de usuario y funciones de cliente y trabajador	Pruebas de usabilidad con tareas representativas y criterios de evaluación definidos.
RNF-09	Adaptación a diferentes tamaños de pantalla	Funciones principales de la plataforma	Pruebas de interfaz en tamaños de pantalla de referencia.
RNF-10	Compatibilidad con navegadores y dispositivos	Plataforma en su conjunto	Pruebas en los navegadores, versiones y dispositivos que se declaren compatibles.

RNF-11	Diseño modular	Arquitectura y componentes de la solución	Revisión de la estructura del sistema y pruebas de regresión tras modificaciones.
RNF-12	Ampliación de funcionalidades y capacidad	Arquitectura y componentes de la solución	Revisión de la arquitectura y comprobación de que permita ampliaciones sin reconstrucción completa.
RNF-13	Trazabilidad de operaciones	CU-05 a CU-08, CU-10, CU-15 y CU-16 a CU-20	Reconstrucción de operaciones seleccionadas mediante los registros disponibles.
RNF-14	Historial verificable de cambios	Modificaciones de precio, pagos, reembolsos, sanciones y resoluciones	Verificación de la conservación del estado previo, el cambio, la fecha y el responsable cuando corresponda.

Los valores medibles de rendimiento, disponibilidad, compatibilidad y usabilidad deberán establecerse antes de ejecutar las pruebas de aceptación. Hasta entonces, estos requerimientos describen objetivos de calidad y condiciones pendientes de cuantificación.

17.4. Relación de los casos de uso con las pruebas de validación

Las pruebas de validación permitirán comprobar que las interacciones descritas en los casos de uso cumplen los requerimientos asociados. Se diseñarán a partir de los flujos principales, alternativos y excepciones.

La siguiente tabla presenta ejemplos de pruebas que deberán ampliarse durante la fase de diseño y ejecución de pruebas.

Código de caso de uso	**Caso de uso**	**Escenario de validación**	**Resultado esperado**
CU-01	Gestionar cuenta y perfil	Registro con datos válidos e intento de acceso con datos incorrectos	La cuenta se registra correctamente y el acceso no autorizado se rechaza.
CU-02	Publicar solicitud de servicio	Registro de una solicitud con más de dos servicios	El sistema impide superar el límite establecido.
CU-03	Buscar y seleccionar trabajador	Búsqueda por categoría y zona	Se muestran los trabajadores que cumplen los criterios disponibles.

CU-04	Consultar ofertas y decidir sobre cotizaciones	Aceptación y rechazo de una cotización	El sistema registra la decisión y actualiza el estado correspondiente.
CU-05	Registrar reserva y anticipo	Reserva con un precio acordado	El anticipo corresponde al 25 % del precio y la comisión se calcula sobre el anticipo.
CU-06	Proponer y aceptar modificación de precio	Aceptación y rechazo de una modificación	Solo una modificación aceptada actualiza el precio final y el saldo.
CU-07	Gestionar la prestación y finalización del servicio	Confirmación de finalización	El sistema registra la confirmación y actualiza el estado del servicio.
CU-08	Registrar y confirmar el pago final	Confirmación de recepción y discrepancia de pago	El pago queda confirmado o pendiente de revisión según el resultado.
CU-09	Registrar calificación u opinión	Registro de calificación de un servicio elegible	La calificación queda vinculada con el servicio.

CU-10	Presentar y consultar reclamo	Registro y consulta de un reclamo	El reclamo queda registrado y su estado puede consultarse.
CU-11	Confirmar o rechazar declaración de asistencia	Rechazo de una declaración de asistencia	Se inicia el procedimiento de revisión correspondiente.
CU-13	Presentar documentación de verificación	Presentación de documentación requerida	La documentación queda registrada para su revisión.
CU-15	Cancelar servicio reservado	Cancelación atribuible al trabajador	Se registra la cancelación y se inicia el tratamiento definido.
CU-16	Revisar documentación de trabajadores	Revisión por un administrador autorizado	Se registra el resultado y se actualiza el estado de verificación.
CU-18	Revisar discrepancias de pago	Operación con declaraciones contradictorias	La discrepancia queda registrada y disponible para revisión.

CU-19	Registrar incidentes y aplicar sanciones	Aplicación de una sanción autorizada	Se conserva el motivo, la fecha y la medida aplicada.
CU-20	Resolver casos escalados	Revisión de un caso escalado	La decisión queda registrada y vinculada con sus antecedentes.
CU-12	Cambio de categorías	Se actualiza el perfil	El perfil refleja las categorías guardadas.
CU-14	Oferta fuera de la zona del trabajador	El sistema la impide	No se registra la oferta fuera de la zona asignada.
CU-17	Reclamo presentado a los siete días	Se rechaza por fuera de plazo	El sistema informa que se superó el plazo de seis días.
CU-21	Cancelación con una hora de anticipación	Sin reembolso; reparto 50/50	El fondo no desembolsado se distribuye según la regla.
CU-22	Desembolso mayor al fondo disponible	Solicitud rechazada	El sistema impide superar el fondo retenido.
CU-23	Aprobación de desembolso	Fondo actualizado	Se registra la decisión y se actualiza el saldo.
CU-24	31 días sin reactivar suspensión voluntaria	Cuenta eliminada	Solo se elimina por suspensión voluntaria.

CU-25	Trabajador responde a una opinión	Respuesta visible junto a la opinión	La respuesta muestra autor y fecha.

Estos escenarios son ejemplos iniciales y no representan un plan de pruebas completo. Durante la etapa de pruebas deberán especificarse los datos de entrada, las condiciones previas, los pasos, los resultados esperados y el resultado real de cada ejecución.

17.5. Gestión de cambios y mantenimiento de la trazabilidad

La matriz deberá actualizarse cuando se incorpore, modifique o elimine una historia de usuario, un requerimiento o un caso de uso. La revisión deberá identificar los elementos dependientes y las pruebas que deban ajustarse.

Cuando un requerimiento se divida en varios, cada nuevo identificador deberá relacionarse con su origen y con los casos de uso que correspondan. Si varios requerimientos se consolidan, deberá conservarse la referencia a las necesidades que justificaban los elementos originales.

Los cambios que afecten a las reglas de negocio deberán revisarse de manera transversal. En particular, las modificaciones relacionadas con anticipos, comisiones, cancelaciones, reembolsos, sanciones y plazos administrativos deberán reflejarse en las historias de usuario, los requerimientos, los casos de uso, los procesos BPMN y las pruebas de validación.

La matriz de trazabilidad se considerará consistente cuando las relaciones estén documentadas, los códigos coincidan con los capítulos correspondientes y las decisiones pendientes se encuentren identificadas. Su actualización contribuirá a mantener la coherencia de la especificación de Arréglalo Ya durante las siguientes etapas del proyecto.

CONCLUSIONES

El desarrollo del presente documento permitió establecer una base estructurada para el análisis y la definición de requerimientos de la plataforma Arréglalo Ya, orientada a conectar clientes con trabajadores independientes que ofrecen servicios de plomería, electricidad, albañilería y servicios técnicos (reparación de electrodomésticos y similares).

Mediante la identificación de actores, la elaboración de historias de usuario, la definición de requerimientos funcionales y no funcionales, y la especificación de casos de uso, se establecieron las principales funcionalidades que deberá contemplar el sistema. Asimismo, el modelado BPMN permitió representar de manera general el proceso de negocio, desde la solicitud de un servicio hasta su finalización y la atención de posibles reclamos.

También se identificaron reglas de negocio relacionadas con las cotizaciones, las reservas, el anticipo, las comisiones, las modificaciones de precios, las cancelaciones y la gestión de incidencias. Estas reglas constituyen una base importante para mantener la coherencia de las operaciones de la plataforma.

Finalmente, la matriz de trazabilidad permite relacionar los requerimientos con las historias de usuario, los casos de uso y las pruebas de validación previstas, facilitando el seguimiento de las funcionalidades durante las siguientes etapas del desarrollo del sistema.

RECOMENDACIONES

- Validar los requerimientos: revisar las historias de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales con los usuarios y responsables del proyecto para comprobar que respondan a sus necesidades reales.

- Unificar las reglas de negocio: definir con precisión las condiciones de cancelación, devolución de anticipos, distribución de compensaciones, modificaciones de precios y resolución de reclamos, evitando contradicciones entre los diferentes apartados.

- Mantener actualizada la trazabilidad: actualizar la matriz de trazabilidad cada vez que se incorpore, modifique o elimine un requerimiento, caso de uso o criterio de aceptación.

- Validar los modelos gráficos: comprobar que los diagramas de casos de uso y el BPMN representen correctamente los actores, las actividades, las decisiones y los flujos alternativos descritos en el documento.

- Priorizar las funcionalidades principales: para una primera versión, concentrarse en el registro de usuarios, la publicación de solicitudes, la selección de trabajadores, las cotizaciones, las reservas, los pagos y las calificaciones.

- Definir los aspectos técnicos pendientes: establecer la arquitectura, la tecnología, el proveedor de alojamiento y los mecanismos de seguridad antes de iniciar la implementación.

- Realizar pruebas de validación: preparar casos de prueba que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos y detectar errores antes de poner la plataforma en funcionamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- Object Management Group. (2014). Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2.

- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1.

INVEST. (s. f.). Material de apoyo utilizado para la ingeniería de requerimientos y la trazabilidad.

Object Management Group. (s. f.). Guía de referencia para el modelado de procesos BPMN y UML utilizada en los diagramas.

ANEXOS

Anexo 1. Documentos de recopilación de información

A. Preguntas sobre el funcionamiento del servicio

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
1	¿La primera versión funcionará únicamente con plomeros o también con electricistas, albañiles y técnicos?	Se trabajará con plomería, electricidad, albañilería y técnicos (problemas indispensables). La primera versión no contiene chat integrado; la comunicación será por WhatsApp.
2	¿El cliente publica una solicitud para que varios trabajadores presenten ofertas, o elige directamente a un trabajador de una lista?	Ambos.
3	¿Los trabajadores reciben las solicitudes automáticamente o deben ingresar a buscarlas?	Funciona como inDrive: las solicitudes llegan al trabajador según su ubicación (zonas u OTBs); los trabajos más cercanos aparecen primero.
4	¿Existe un tiempo límite para que los trabajadores respondan? ¿Qué ocurre si nadie responde?	Si la solicitud llega a prioridad alta y no es aceptada en más de 3 días, se cancela.
5	¿El presupuesto inicial lo propone el trabajador, el cliente o ambos?	Modelo de oferta y demanda como inDrive. Antes de la visita el cliente ve un «precio estimado» y quien lo modifica es el trabajador. Antes del trabajo se paga un adelanto del 25 %.

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
6	¿El cliente debe aceptar el presupuesto antes de programar la visita o después de una inspección?	Antes de la visita existe el precio estimado. Tras la inspección el trabajador pone el precio final; el cliente acepta o no, y al aceptar pasa a «precio fijado».
7	¿Cómo se registrará el costo de visita si el cliente no acepta el presupuesto final?	La cita ajusta un costo por transporte. Si el cliente no responde, el límite es de 3 días desde que la solicitud llega a prioridad máxima.
8	Si cambia el presupuesto, ¿el cliente puede rechazar el cambio, cancelar o continuar con el alcance original?	Si se necesita un repuesto o cambiar algo, el trabajador solicita un incremento y el cliente debe aprobarlo.
9	¿Cómo se comprobará que el trabajo terminó y quién puede marcarlo como finalizado?	Con un código, el cliente marca el trabajo como terminado; hasta que no lo presione, no está terminado.
10	¿Qué reglas aplican si el trabajador no llega, cancela o realiza un trabajo deficiente?	Se aplican suspensiones que no eliminan la cuenta y escalan en Fibonacci. Se puede denunciar.
11	¿Qué información debe revisar el administrador para aprobar a un trabajador?	CI, antecedentes penales, habilidades y reputación (varía según las opiniones de distintos clientes).
12	¿Solo se registrarán pagos directos o también comprobantes y confirmación de ambas partes?	Ambos pueden; el trabajador debe dar sus datos bancarios y confirmar que se le pagó. Si no hay recibo, la empresa no se hace responsable.

B. Preguntas sobre los usuarios y las cuentas

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
13	¿El cliente puede usar la plataforma sin registrarse?	Sin respuesta registrada.
14	¿Qué datos se exigirán para el registro del cliente y del trabajador?	Cliente: nombre y número de celular. Trabajador: CI, antecedentes, habilidades y datos bancarios.
15	¿Un trabajador puede ofrecer varias especialidades o necesita una cuenta por especialidad?	Sin respuesta registrada.

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
16	¿Cómo modificará el trabajador sus zonas de cobertura, horarios y disponibilidad?	El trabajador tiene una zona fija (se sugiere fija; si se puede modificar quedó como duda). Se manejan horarios y calendario. La aplicación está disponible las 24 horas.
17	¿Qué estados tendrá una cuenta de trabajador?	El trabajador puede suspender su cuenta hasta 30 días; pasado ese plazo, si no la habilita, se elimina. Las suspensiones por sanción escalan en Fibonacci sin quitar la cuenta.
18	¿El administrador debe justificar y comunicar el rechazo o la suspensión?	Sin respuesta registrada.
19	¿Los trabajadores podrán ver las opiniones y responder a ellas?	Sí, el trabajador responde las opiniones de sus clientes.
20	¿Qué mecanismos habrá para recuperar contraseña y proteger cuentas?	Sin respuesta registrada.
Extra	Un mismo usuario con varios roles	Un trabajador puede ser cliente, pero debe diferenciarse. Se debe trabajar con múltiples roles.

C. Preguntas sobre solicitudes, visitas y cotizaciones

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
21	¿Qué datos serán obligatorios para publicar una solicitud?	Sin respuesta registrada.
22	¿La dirección exacta se mostrará antes o después de confirmar la contratación?	Sin respuesta registrada.
23	¿El cliente podrá solicitar varios trabajos en una misma solicitud?	Sí, una solicitud puede ser para 2 servicios.
24	¿Varios trabajadores pueden presentar ofertas para una misma solicitud?	Sí, todos publican la oferta.
25	¿Qué debe incluir una cotización?	Se incluye costo de transporte (si tiene precio) y repuestos mediante incremento. Si la solicitud se marca urgente, el valor sube un 10 %.

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
26	¿La cotización tendrá fecha de vencimiento?	Sin respuesta registrada.
27	¿Qué sucede si el problema es diferente al descrito?	El trabajador solicita un incremento que el cliente debe aprobar.
28	¿El cliente puede reprogramar la visita y con cuánta anticipación?	Se puede cancelar hasta 2 horas antes del servicio. Reprogramación: sin respuesta registrada.
29	¿El trabajador puede rechazar una solicitud después de mostrar interés?	Sin respuesta registrada.
30	¿Qué estados debe tener una solicitud?	Sin respuesta registrada. Se mencionan: prioridad alta, cancelada (más de 3 días sin aceptar), precio estimado y precio fijado.
Extra	¿El cliente debe adjuntar marca, modelo, fotos o video del problema?	Sin respuesta registrada.
Extra	¿Se cobra tarifa fija de diagnóstico y se descuenta si acepta el presupuesto?	Sin respuesta registrada; solo se indica costo de transporte en la cita.
Extra	Búsqueda por especialidad	El cliente puede buscar lo que quiera, pero los resultados aparecen filtrados (puede salir que no es de esa especialidad).

D. Preguntas sobre opiniones, reclamos y seguridad

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
31	¿Solo podrá calificar el cliente con servicio finalizado?	Sin respuesta registrada.
32	¿La calificación será numérica, escrita o ambas?	Ambas.
33	¿El trabajador podrá responder o reclamar sobre la opinión?	Sí, el trabajador responde las opiniones.
34	¿Qué evidencia debe adjuntar el cliente para denunciar?	Sin respuesta registrada.

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
35	¿El administrador podrá mediar? ¿Qué acciones podrá tomar?	Sin respuesta registrada. Existe un sistema interno de registro de clientes conflictivos.
36	¿Qué datos personales puede consultar cada actor?	Sin respuesta registrada.
37	¿Cómo se evitarán opiniones falsas o duplicadas?	Sin respuesta registrada.
38	¿Cuánto tiempo se conservarán solicitudes, cotizaciones, fotos y reclamos?	La solicitud se borra a los 30 días (con signos de interrogación en los apuntes: por confirmar).
Extra	Plazo de reclamos	Hay 6 días después del servicio para reclamar. En ese plazo se puede comentar el arreglo o presentar un reclamo formal.
Extra	Calificación obligatoria y calificación al cliente	Sin respuesta registrada.

E. Preguntas sobre administración y reportes

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
39	¿Qué indicadores necesita el administrador?	Sin respuesta registrada.
40	¿Podrá administrar categorías de servicios?	Sin respuesta registrada.
41	¿Podrá administrar zonas y consultar demanda por zona?	Sin respuesta registrada.
42	¿Los reportes se filtrarán por fecha, categoría, trabajador, zona y estado?	Sin respuesta registrada.
43	¿Qué acciones del administrador quedarán registradas para auditoría?	Sin respuesta registrada.

F. Preguntas sobre tecnología y entrega académica

N.º	Pregunta	Respuesta registrada
44	¿Node.js es obligatorio o se pueden elegir otras tecnologías?	Sin respuesta registrada en la entrevista.
45	¿Qué base de datos debemos utilizar?	Sin respuesta registrada en la entrevista.
46	¿Solo backend o aplicación completa?	Se indicó «construir el dominio». Se espera que esté desplegado en la nube.
47	¿Autenticación y permisos diferenciados por rol?	Se debe trabajar con múltiples roles (cliente, trabajador, administrador).
48	¿Qué diagramas exige la entrega?	Sin respuesta registrada.
49	¿Se requiere especificación formal, historias de usuario o prototipo?	Sin respuesta registrada.
50	¿Cómo se evaluará el proyecto?	Sin respuesta registrada.
51	¿Qué funciones deben estar terminadas en la primera entrega?	Sin respuesta registrada. La primera versión no incluye chat integrado (solo WhatsApp).

Reglas de negocio derivadas de la entrevista

Código	Regla
RN-01	La plataforma atiende cuatro especialidades: plomería, electricidad, albañilería y técnicos.
RN-02	El cliente puede publicar una solicitud para recibir ofertas o elegir directamente a un trabajador.
RN-03	Las solicitudes se asignan al trabajador por cercanía, según su zona u OTB; los trabajos más cercanos se muestran primero.
RN-04	Antes de la visita el cliente ve un precio estimado, que solo el trabajador puede modificar.
RN-05	Tras la inspección el trabajador define el precio final; si el cliente lo acepta, pasa a precio fijado.
RN-06	Si se requiere un repuesto u otro cambio, el trabajador solicita un incremento y el cliente debe aprobarlo.

Código	Regla
RN-07	Para reservar se paga un adelanto del 25 % a la aplicación.
RN-08	Al finalizar el trabajo, el 25 % retenido se acredita como parte del pago.
RN-09	El cliente marca el trabajo como terminado mediante un código; sin ello no se considera finalizado.
RN-10	Una vez terminado, se paga al trabajador el monto menos el 5 % de comisión de Arreglalo y ya.
RN-11	El trabajador debe registrar sus datos bancarios y confirmar que recibió el pago.
RN-12	Sin recibo, la empresa no se hace responsable. Los contratos son informales.
RN-13	Si la solicitud con prioridad alta no es aceptada en más de 3 días, se cancela.
RN-14	Una solicitud marcada como urgente incrementa su valor en un 10 %.
RN-15	El cliente puede cancelar hasta 2 horas antes del servicio.
RN-16	El plazo para reclamar es de 6 días tras el servicio (comentario o reclamo formal).
RN-17	Una solicitud puede incluir hasta 2 servicios.
RN-18	La calificación incluye valor numérico y comentario escrito. El trabajador puede responder las opiniones.
RN-19	El administrador aprueba trabajadores revisando CI, antecedentes, habilidades y reputación.
RN-20	El trabajador puede suspender su cuenta hasta 30 días; si no la reactiva, se elimina.
RN-21	Las sanciones son suspensiones con escalamiento en Fibonacci, sin eliminar la cuenta.
RN-22	Existe un registro interno de clientes conflictivos.
RN-23	Un usuario puede tener varios roles (por ejemplo, trabajador y cliente) y deben diferenciarse.
RN-24	El trabajador tiene una zona fija de cobertura (modificación por confirmar).
RN-25	La solicitud se elimina a los 30 días (por confirmar).

Código	Regla
RN-26	Los datos mínimos del cliente son nombre y número de celular.

Requisitos no funcionales mencionados (RNE-01 a RNE-05)

Código	Requisito
RNF-01	Disponibilidad: la aplicación debe estar disponible las 24 horas.
RNF-02	Escalabilidad: soportar más de 10 000 usuarios sin volverse lenta.
RNF-03	Despliegue: se espera que esté desplegada en la nube.
RNF-04	Comunicación: la primera versión no incluye chat integrado y se conecta por WhatsApp; la versión posterior tendrá chat integrado.
RNF-05	Trazabilidad: guardar horarios, calendario, trabajos, calificaciones y comentarios.

Correspondencia de reglas de negocio con el cuerpo del documento

RN-01→2.5; RN-02 y RN-03→2.6.3; RN-04 a RN-06 y RN-14→2.6.4; RN-07, RN-08 y RN-10→2.6.5; RN-09→2.6.4; RN-11 y RN-12→2.6.11 y 2.6.12; RN-13→2.6.15; RN-15→2.6.6 y 2.6.7; RN-16 y RN-18→2.6.14 y 2.6.22; RN-17→2.6.2; RN-19→2.6.1; RN-20→2.6.21; RN-21 y RN-22→2.6.16; RN-23→2.4.5; RN-24→2.6.20; RN-25→2.7; RN-26→2.6.1.
Correspondencia de requisitos no funcionales mencionados: RNE-01→RNF-03; RNE-02→RNF-02; RNE-03→13.8; RNE-04→8.4; RNE-05→RNF-13.

Anexo 2. Instrumentos de elicitación de requerimientos

Los requerimientos de Arreglalo y ya se obtuvieron con una técnica principal: la entrevista estructurada al docente, que actuó como cliente del proyecto.

Ficha de la entrevista

Completar antes de la entrega: nombre del docente entrevistado, nombres de los entrevistadores, fecha y duración de la entrevista.

Campo	Detalle
Técnica	Entrevista estructurada con cuestionario previo
Entrevistado	Docente de la asignatura: (completar nombre)
Entrevistadores	Grupo de trabajo de 5 integrantes (completar nombres)

Campo	Detalle
Fecha	(completar)
Objetivo	Definir alcance, reglas de negocio, usuarios, pagos, seguridad y entrega académica de la plataforma
Duración	(completar)
Registro	Apuntes escritos durante la entrevista

Guía de preguntas

El cuestionario tiene 51 preguntas base y 6 preguntas adicionales, organizadas en seis bloques. El detalle completo con las respuestas está en el Anexo 1.

Bloque	Tema	Preguntas
A	Funcionamiento del servicio	1 a 12
B	Usuarios y cuentas	13 a 20
C	Solicitudes, visitas y cotizaciones	21 a 30 y 3 adicionales
D	Opiniones, reclamos y seguridad	31 a 38 y 2 adicionales
E	Administración y reportes	39 a 43
F	Tecnología y entrega académica	44 a 51

Trazabilidad: de la entrevista a los requerimientos

Requerimiento	Origen en la entrevista
RN-01	Pregunta 1
RN-02	Pregunta 2
RN-03	Pregunta 3
RN-04	Preguntas 5 y 6
RN-05	Pregunta 6
RN-06	Preguntas 8 y 27
RN-07	Pregunta 5 y notas sobre pagos
RN-08	Notas sobre pagos

Requerimiento	Origen en la entrevista
RN-09	Pregunta 9
RN-10	Pregunta 12 y notas sobre pagos
RN-11	Pregunta 12
RN-12	Pregunta 12
RN-13	Preguntas 4 y 7
RN-14	Pregunta 25
RN-15	Pregunta 28
RN-16	Pregunta adicional sobre plazo de reclamos
RN-17	Pregunta 23
RN-18	Preguntas 19, 32 y 33
RN-19	Pregunta 11
RN-20	Pregunta 17
RN-21	Preguntas 10 y 17
RN-22	Pregunta 35
RN-23	Pregunta 47 y nota sobre múltiples roles
RN-24	Pregunta 16
RN-25	Pregunta 38
RN-26	Pregunta 14
RNF-01	Pregunta 16
RNF-02	Pregunta 46
RNF-03	Pregunta 46
RNF-04	Pregunta 1
RNF-05	Pregunta 16

Anexo de actualización documental V2.2

Arréglalo Ya | 04 de noviembre de 2026

Complemento de precisión técnica al documento de requerimientos. Este anexo forma parte de la versión 2.2 y debe leerse junto con las 187 páginas originales que lo preceden.

Alcance y conservación

Se incorporan precisiones sobre normalización, participantes y reservas, integridad financiera, validación y trazabilidad. Las páginas originales se conservan sin edición, reflujo ni renumeración, incluidas carátula, imágenes, diagramas y tablas. El índice original continúa remitiendo a su contenido original. El anexo tiene numeración independiente A-1 a A-7 y comienza en la página física 188.

Identificación de la fuente

Fuente local utilizada: Definicion_de_RequerimientosV2.1.pdf (187 páginas). No se encontró la copia denominada Definicion_de_RequerimientosV2.1(1).pdf y no se presume identidad entre ambas. La fuente corresponde a Arréglalo Ya; su control documental, página física 2, conserva la etiqueta interna “Versión: 1.4”. Se documenta esta discrepancia sin sobrescribir la página. La identificación V2.2 se establece en este anexo, en el nombre de entrega y en los metadatos del PDF.

Criterio de aplicación

Las precisiones complementan los capítulos 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 17. No reemplazan porcentajes, beneficiarios, plazos, estados o decisiones de negocio. Ante una ambigüedad se registra la decisión pendiente y se evita inferir una nueva política. No se declara implementada ni probada una base de datos.

Guía de lectura

A-2: normalización. A-3: usuarios y reservas. A-4: integridad financiera. A-5: validación y trazabilidad. A-6: registro de cambios. A-7: pendientes y cierre documental. Las referencias a páginas son posiciones físicas del PDF, para evitar confundirlas con la numeración del índice original.

A. Normalización y fuentes de datos

N-01. Claves y dependencias | capítulo 10, pp. 125-131

Cada relación deberá documentar atributos, dominio, claves candidatas, clave primaria, claves foráneas y dependencias funcionales sustentadas en el negocio. Se establecerán obligatoriedad y unicidad. Una clave artificial por sí sola no demuestra normalización.

N-02. Primera forma normal (1FN)

Cada atributo contendrá un valor del dominio definido, sin listas de identificadores ni grupos repetidos. Roles de usuario, categorías y servicios se representarán mediante relaciones cuando sean multivaluados. El máximo de dos servicios por solicitud permanece vigente; no obliga a crear columnas servicio_1 y servicio_2.

N-03. Segunda forma normal (2FN)

Sobre relaciones en 1FN, todo atributo no primo dependerá de la totalidad de cada clave candidata, sin dependencias de una parte propia de una clave compuesta. La revisión incluirá las relaciones asociativas; no se limitará a la clave primaria elegida.

N-04. Tercera forma normal y BCNF

Para 3FN, en toda dependencia funcional no trivial $X \rightarrow A$, X deberá ser superclave o A atributo primo. Para BCNF, todo determinante de una dependencia funcional no trivial deberá ser superclave. Se examinarán todas las claves candidatas y se documentará cualquier excepción. No se afirma cumplimiento sin esa demostración.

N-05. Corrección de redundancias del diseño derivado

En calificacion se obtienen cliente y trabajador desde la reserva; en respuesta_opinion, desde la calificación y su reserva; en declaracion_asistencia y solicitud_desembolso, desde la reserva. No se duplicarán esos participantes como datos actuales independientes. Un actor que ejecuta una acción se registra por su función de auditoría, sin sustituir al participante contratado.

N-06. Historial y descomposición

Los importes y participantes históricos solo se conservarán con significado temporal explícito, origen y justificación; no bastará llamarlos históricos para demostrar 3FN o BCNF. Las descomposiciones deberán permitir reunión sin pérdida y evaluar preservación de dependencias. Se verificará ausencia de anomalías de inserción, actualización y eliminación. Estas precisiones corrigen el criterio de diseño, no certifican el esquema SQL previo.

B. Consistencia de usuarios y reservas

I-01. Identidad y roles | capítulos 8 y 10

Una misma persona podrá desempeñar los roles de cliente y trabajador conforme a RF-04, con una identidad de usuario y permisos diferenciados. La asignación de roles no otorgará autorización sobre reservas ajenas. No se introduce una nueva regla sobre autocontratación.

I-02. Origen de la contratación | 5.5-5.7 y 9.5.5

La reserva deberá vincularse con una cotización aceptada y con la solicitud válida a la que pertenece. Se precisa así la expresión “solicitud o cotización aceptada” de 10.2 (p. 127). El cliente se determina por la solicitud y el trabajador por la cotización/oferta relacionada. No se admitirán vínculos que combinen participantes de contrataciones distintas.

I-03. Autorización de operaciones

Las asistencias, calificaciones, respuestas, modificaciones de precio y operaciones financieras deberán referenciar la contratación que les dio origen. El proponente de un cambio de precio deberá ser el trabajador contratado; su aceptación corresponderá al cliente vinculado. Las respuestas a opiniones corresponderán al trabajador de ese servicio.

I-04. Precondiciones y transiciones | capítulos 5, 7 y 9

Antes de reservar se comprobarán aceptación, relación de participantes, zona y disponibilidad conforme a las reglas existentes. Cada cambio de estado deberá verificar estado previo, actor habilitado y precondiciones; registrará resultado, fecha y motivo. Una transición incompatible se rechazará sin cambios parciales. La selección directa no omite la aceptación de condiciones.

I-05. Excepciones y revisión administrativa

Los intentos sin autorización, con cotización rechazada o con referencia inexistente no producirán una reserva válida. Los procedimientos administrativos existentes conservarán responsable, justificación y alcance de la intervención. No se crea un permiso general de reasignación ni se permite sustituir al trabajador eliminando el historial.

I-06. Límites de esta precisión

Se respetan RF-51 (zona fija y cambio administrativo), las condiciones de asistencia, finalización y cancelación del documento. Las transiciones no definidas y el efecto de reclamos sobre nuevas operaciones quedan sujetos a decisión explícita; este anexo no inventa estados ni bloqueos automáticos.

C. Integridad financiera

F-01. Bases e importes | RF-20 y RF-22 a RF-27; capítulo 11

Se mantienen anticipo = precio acordado × 0,25; comisión = anticipo × 0,05; fondo inicial = anticipo - comisión. Para Bs 200: Bs 50, Bs 2,50 y Bs 47,50, respectivamente; el saldo inicial directo es Bs 150. El anticipo original no se recalcula por modificaciones posteriores. Una modificación aceptada se aplica una sola vez al precio final, evitando sumarla nuevamente si ya está incluida en él.

F-02. Hechos financieros diferenciados

La obligación económica, la solicitud de desembolso o reembolso, su aprobación y el movimiento efectivamente ejecutado son hechos diferentes. Una solicitud o aprobación no se considerará dinero pagado. El movimiento referenciará su reserva y su causa; los estados de solicitud y ejecución no se mantendrán como copias independientes del mismo hecho.

F-03. Consistencia transaccional | RF-39 a RF-41

Antes de ejecutar se comprobarán autorización, importe disponible, destino y movimientos previos. La comprobación del saldo y el registro del movimiento se realizarán como una unidad, con control de concurrencia. Un reintento de la misma operación deberá devolver su resultado sin duplicar cargos, desembolsos o reembolsos. Una falla no dejará un estado parcial.

F-04. Saldos, devoluciones y excepciones existentes

Se distinguirán fondo retenido, importe disponible para desembolso, reembolso debido y deuda del trabajador. Se impedirán desembolsos superiores al disponible. Este control no elimina la devolución del 100 % del anticipo cuando cancela o falta el trabajador: se conserva la excepción de comisión y el registro de deuda por desembolsos previos de 11.7. La falta de liquidez requiere conciliación, no reducir el derecho documentado.

F-05. Historial y conciliación

Los importes se almacenarán con precisión decimal, moneda y referencia a la regla/base de cálculo aplicadas. Se conservarán el anticipo original, precio original y final aceptado y movimientos auditables. No se alterarán movimientos ejecutados para ocultar diferencias; las correcciones conservarán relación con el movimiento de origen. El saldo pagado directamente al trabajador se registra sin tratarlo como ingreso de custodia de la plataforma.

F-06. Reglas preservadas

Se conservan íntegramente recargo de urgencia, porcentajes de distribución, plazos, causales y beneficiarios de los capítulos 2 y 11. La política de redondeo y el tratamiento aún pendiente de cambios posteriores a desembolsos requieren definición; no se fija aquí una nueva regla económica.

D. Validación y trazabilidad complementaria

Aplicación | capítulos 7, 9 y 17

Los siguientes criterios se incorporan como extensión de aceptación. Son pruebas especificadas, aún no ejecutadas. Cada evidencia deberá registrar datos de entrada, estado previo, actor, resultado esperado/obtenido, versión del modelo, fecha y responsable; el capítulo 17 conservará el enlace bidireccional con los elementos relacionados.

V-01 → N-01 a N-06 | capítulo 10

Inspeccionar claves, dependencias, dominios y restricciones. Probar duplicados, nulos no admitidos y referencias inexistentes: deberán rechazarse. Verificar 1FN, 2FN, 3FN y BCNF por relación; justificar descomposiciones e historial. Evidencia: diccionario y análisis de dependencias, junto con pruebas de restricciones.

V-02 → I-01 a I-04 | RF-03/04/17/18/22/51; HU-06/07; CU-04/05

Con una cotización aceptada, solicitud válida y participantes habilitados, registrar la reserva. Con cotización rechazada, solicitud incompatible, zona no permitida o participante ajeno, rechazar sin efectos parciales. Conservar la relación de origen y el motivo del rechazo.

V-03 → I-03 a I-06 | RF-19/31/46/48; HU-08/11/18/19; CU-06/09/11

Aceptar acciones del participante autorizado y rechazar las de un usuario ajeno. Probar cambio de precio sin aceptación y transición incompatible; no deberán cambiar precio vigente ni estado. El actor de auditoría deberá poder distinguirse del participante contratado.

V-04 → F-01/F-05 | RF-20/22/23/24/25; HU-07/08/10; CU-05/06/08

Para Bs 200, obtener anticipo Bs 50, comisión Bs 2,50 y fondo Bs 47,50. Modificar el precio con aceptación: conservar el anticipo original y aplicar el cambio una sola vez al saldo. Verificar que el pago directo no incremente fondos bajo custodia.

V-05 → F-02 a F-04 | RF-27/39/40/41/45; capítulo 11

Probar solicitud sin ejecución, reintento, dos desembolsos simultáneos y reembolso duplicado: no deberán duplicar movimientos ni superar el importe autorizado/disponible. Validar cada causal de 11.7, incluida devolución total y deuda cuando el trabajador incumple. La concurrencia debe probarse con transacciones simultáneas reales.

V-06 → N-06/F-05 | RF-07/30/38; RNF-07/13/14; 10.8 y 17.5

Reconstruir un cambio de precio, desembolso y reembolso desde su origen hasta su resolución. Comprobar actor, fecha, causa, valores anteriores/nuevos y referencias. El estado de cada prueba será pendiente hasta adjuntar evidencia; este PDF no acredita ejecución en PostgreSQL.

E. Registro de cambios de V2.2

RC-01. Identificación y conservación

Adición: anexo V2.2, metadatos y nombre de archivo. Ubicación: A-1 y propiedades del PDF. Motivo: identificar la entrega sin intervenir carátula ni control documental original. Se deja constancia del nombre fuente sin “(1)” y de su etiqueta interna 1.4. Las 187 páginas originales permanecen en el mismo orden.

RC-02. Normalización

Adición: N-01 a N-06, A-2. Complementa 10.1-10.8, pp. 125-131. Motivo: precisar criterios formales y revisar participantes redundantes del modelo relacional derivado. No se sustituye el diagrama original ni se declara cumplimiento de las formas normales.

RC-03. Usuarios, reservas y flujos

Precisión: I-01 a I-06, A-3. Complementa capítulos 5, 7, 8 y 9; 10.2-10.3, p. 127. Motivo: resolver la alternativa ambigua “solicitud o cotización” mediante cotización aceptada vinculada a la solicitud, fuente única de participantes y controles de autorización. No cambia reglas de zona, disponibilidad o cancelación.

RC-04. Finanzas

Adición: F-01 a F-06, A-4. Complementa RF-20/22-27/39-41 y 11.1-11.9, pp. 131-134. Motivo: separar solicitud y ejecución, impedir duplicidad y saldos inconsistentes y conservar historial. Se mantiene la devolución total por incumplimiento del trabajador y la deuda asociada, sin introducir límites que la anulen.

RC-05. Aceptación y trazabilidad

Adición: V-01 a V-06, A-5. Complementa capítulos 7 y 9 y 17.1-17.5 (desde p. 154). Motivo: incorporar escenarios válidos, inválidos y concurrentes con vínculos a RF, HU, CU y RNF existentes. Estado: especificado; ejecución pendiente.

RC-06. Pendientes y límites

Adición: A-7. Motivo: conservar decisiones abiertas, distinguir precisión documental de implementación y registrar discrepancias sin decidir políticas no aprobadas.

Sin modificación de contenido original

No se borraron ni reemplazaron párrafos, tablas, imágenes, diagramas, pies o números de página. No se alteraron porcentajes ni reglas de negocio existentes. Las adiciones de esta revisión se encuentran exclusivamente en A-1 a A-7; por ello los diagramas originales deben leerse junto con este complemento.

F. Decisiones pendientes y cierre

P-01. Evidencia de normalización

La demostración requiere el esquema lógico definitivo y sus dependencias funcionales. El PDF de requerimientos no acredita por sí mismo una violación ni el cumplimiento de 3FN o BCNF. El script previo no se modifica ni se valida en esta entrega. La selección tecnológica del documento permanece pendiente.

P-02. Historial y reglas monetarias

Confirmar qué hechos históricos deben persistir, sus reglas de conservación y la política de redondeo. Conservar las fórmulas y porcentajes actuales. El tratamiento de modificaciones posteriores a desembolsos continúa identificado como pendiente en 11.9; no se convierte su propuesta en una regla aprobada.

P-03. Ciclo de operación y participantes

Precisar los hitos de solicitud, aprobación y ejecución de reembolsos/desembolsos y las transiciones no definidas. Confirmar si se permite reasignar trabajadores y bajo qué procedimiento; hasta entonces no se crea esa funcionalidad. Definir el efecto de reclamos y cancelaciones sobre nuevas operaciones sin inventar bloqueos o autorizaciones.

P-04. Ambigüedades ya presentes

El apartado 8.5 conserva cuestiones financieras pendientes que 11.7 desarrolla con reglas específicas. Este anexo no elimina esa discrepancia editorial ni cambia esas reglas. Se aplican las reglas expresas existentes en los escenarios definidos y se solicita decisión documentada para casos contradictorios o no cubiertos. Se mantienen los demás pendientes del original, incluidos custodia, medio de cobro, sanciones y verificación.

P-05. Auditoría verificable

Si se utiliza auditoría con tipo de entidad e identificador polimórfico, documentar cómo se verifican la existencia y permanencia de la referencia; esa estructura no equivale por sí sola a una clave foránea. Registrar responsable, instante, operación, motivo, referencia y cambios relevantes, con permisos que impidan alteraciones no autorizadas.

Condición de cierre técnico

Antes de aprobar la implementación deberán completarse el diccionario, el análisis de claves y dependencias, el diseño de restricciones, la matriz de transiciones y las evidencias V-01 a V-06. Los pendientes conservarán responsable y decisión explícita. La revisión documental V2.2 incorpora estas exigencias sin afirmar que ya se hayan satisfecho.

Control de edición

La revisión visual comprende las páginas añadidas y una vista general del documento. La conservación de las páginas originales se comprueba además comparando su representación renderizada con la fuente. El anexo amplía la extensión total a 194 páginas sin desplazar las 187 páginas de origen.

Anexo de revisión: acceso a solicitudes

RF-SOL-01 · Sesión de cliente. El catálogo es público. Crear una solicitud de servicio o consultar las solicitudes propias requiere una sesión válida de cliente.

Flujo sin sesión. Al seleccionar Solicitar cotización o Mi solicitud, la interfaz solicita iniciar sesión. La acción queda bloqueada hasta que se autentique al cliente.

Validación en el servidor. La API verifica la sesión antes de procesar la operación. Responde 401 si la sesión es inválida o falta, y 403 si la cuenta autenticada carece de permiso. El servidor obtiene la identidad del cliente de la sesión y comprueba la propiedad de la solicitud.

Secuencia. Primero se solicita el trabajo. Tras la visita, el trabajador envía la cotización y el cliente debe aceptarla antes de continuar con la reserva.

Criterios de aceptación. Una visita anónima puede buscar servicios. Una solicitud anónima no genera registros. Un cliente autenticado puede acceder únicamente a las solicitudes que le pertenecen.

Estado. El frontend ya muestra el requisito de sesión. La autenticación real y las rutas privadas de solicitudes se implementarán conjuntamente.

Registro de cambios · 10 de noviembre de 2026. Se añade la precondición de autenticación, el comportamiento para visitantes y la validación obligatoria en la API. Este anexo complementa la V2.2 y prevalece si alguna descripción anterior omite esta condición.